FANMATH

I

다항식

01. 다항식의 연산
02. 나머지정리와 인수분해

세쌍둥이 필수개념

1. 다항식의 덧셈과 뺄셈

1. 오름차순과 내림차순
   다항식을 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것을 내림차순으로 정리한다고 하고 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것을 오름차순으로 정리한다고 한다.

2. 다항식의 덧셈과 뺄셈
   다항식의 덧셈과 뺄셈을 위해서는 동류항끼리 모아서 계수들을 계산 후 정리한다.

3. 다항식의 덧셈에 관한 성질
   세 다항식 A, B, C 에 대하여
   (1) 교환법칙 : $A+B=B+A$
   (2) 결합법칙 : $(A+B)+C=A+(B+C)$

Song's TIP

다항식을 한 문자에 대해 오름차순 또는 내림차순으로 정리할 경우 기준 문자를 제외한 나머지 문자는 상수로 생각해야함에 주의하자.

2. 다항식의 곱셈

1. 다항식의 곱셈
   분배법칙을 이용하여 전개한 후 동류항끼리 묶어서 계산한다.

2. 다항식의 곱셈에 대한 성질
   세 다항식 A, B, C 에 대하여
   (1) 교환법칙 : $AB=BA$
   (2) 결합법칙 : $(AB)C=A(BC)$
   (3) 분배법칙 : $A(B+C)=AB+AC$

3. 곱셈공식

1. 곱셈 공식

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

(2) $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

(3) $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

(4) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$,
$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

(5) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$, $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$

(6) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$

2.곱셈공식의 변형

(1) $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$
$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$

(2) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$
$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$

(3) $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

(4) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$
$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

Song's TIP

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

$=\frac{1}{2}\{2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca\}$

$=\frac{1}{2}\{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\}$

$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

4. 다항식의 나눗셈

다항식의 나눗셈을 위해서는 각 다항식을 내림차순으로 정리한 뒤 자연수의 나눗셈과 같은 방법을 이용하여 계산한다.
특히, 다항식$f(x)$를 다항식$g(x)$로 나눌 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하면 $f(x)=g(x)Q(x)+R(x)$의 꼴로 나타낼 수 있다.
(단, ($g(x)$의 차수)>($R(x)$의 차수))

$$\begin{array}{r} Q(x) \leftarrow \text{몫} \\ g(x)\overline{)\,f(x)} \\ \vdots \\ \hline R(x) \leftarrow \text{나머지} \end{array}$$

$$f(x)=g(x)Q(x)+R(x)$$

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

두 다항식 $A=2x^2-2xy+3y^2$, $B=-2x^2+2xy+y^2$ 에 대하여 $2X-B=A-2B$를 만족시키는 다항식 X를 구하시오.

다항식 $(x^3+3x^2-9x-11)(2x^2+3x+4)$의 전개식에서 x^2의 계수를 구하시오.

다항식 $(a+2b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2$ 을 전개하시오.

$(a-b-2c)(a-b+2c)$ 를 전개하시오.

$x-y=1,\ x^2+y^2=3$ 일 때, x^3-y^3 의 값을 구하시오.

$x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^3-\dfrac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형별 필수예제

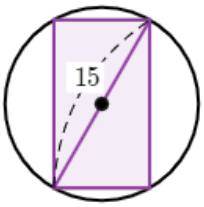
필수예제 7

$a+b+c=5$, $a^2+b^2+c^2=9$, $abc=2$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$의 값을 구하시오.

필수예제 8

$(6+5)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$을 간단히 하시오.

필수예제 9



그림과 같이 지름의 길이가 15인 원에 둘레의 길이가 42인 직사각형이 내접할 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.

다항식 $2x^3-2x^2+3x-3$을 x^2-3x-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(1)+R(0)$의 값을 구하시오.

다항식 x^4-2x^2+x-5를 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 x^2-3x+1이고, 나머지가 $16x-11$일 때, 다항식 A를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, $P(x)$를 $2x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

無汗不成 : 노력은 배신하지 않는다.

① 세 다항식 A, B, C에 대하여
$A=x^3-2x^2+3x+1$, $B=2x^3+3x-5$
$C=-3x^3+3x^2+2x-1$일 때,
$C+A-2(B-A)$를 계산하시오.

② 두 다항식 A, B에 대하여
$A\odot B=2B+3A$라 할 때,
$(3x^2+xy-y^2+3y+2)\odot(2x^2-3y-x)$
를 계산하시오.

③ 세 다항식 A, B, C에 대하여
$A+2B=x^2+3xy+4y^2$,
$-4B+C=x^2-2xy+y^2$,
$-3C+3A=2x^2+xy-5y^2$
일 때, $2A-B-C$를 계산하시오.

④ 다항식
$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)\cdots(x+19)$의
전개식에서 x^9의 계수를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑤ 다항식 $(2+4x+6x^2+8x^3+\cdots+100x^{50})^2$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 k라 할 때, $\frac{k}{8}$의 값을 구하시오.

⑥ $x^2=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $(2x-1)(2x+1)(4x^2+1)(16x^4+1)$ 의 값은?

⑦ $a+b+c=3,\ ab+bc+ca=-2,\ abc=1$ 일 때, $(a+b)(b+c)(c+a)$ 의 값을 구하시오.

⑧ $t=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 일 때, $\{(1+3t)^3+(1-3t)^3\}^2-\{(1+3t)^3-(1-3t)^3\}^2$ 의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑨ 두 양수 x, y에 대하여 $x=5+2\sqrt{6}$, $y=5-2\sqrt{6}$ 일 때, $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}$의 값을 구하시오.

⑩ $x+y=2$, $xy=-4$ 일 때, $x^3+y^3+x^4+y^4$의 값을 구하시오.

⑪ $x^2-2x+1=0$ 일 때, $x^3+3x^2-4x+1-\frac{4}{x}+\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

⑫ $a+b=3$, $b+c=-2$ 일 때, $a^2+b^2+c^2+ab+bc-ca$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

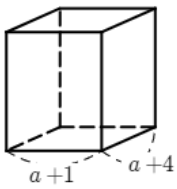
無汗不成 : 노력은 배신하지 않는다.

⑬ $a+b+c=1$, $a^2+b^2+c^2=2$, $abc=0$ 일 때, $a^4+b^4+c^4$ 의 값을 구하시오.

⑭ $102^2+199\times201+425-1$ 을 계산하여 나오는 숫자의 백의 자리수를 구하시오.

⑮ 모든 모서리의 길이의 합이 60이고, 대각선의 길이가 $\sqrt{77}$ 인 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

⑯ 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로의 길이가 $a+1$, 세로의 길이가 $a+4$인 직육면체의 부피가 a^3+4a^2-a-4 일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오.



세쌍둥이 연습문제

⑰ 다항식 $x^3+ax-12$가 x^2+4x+b로 나누어떨어진다고 할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

⑱ $x-\frac{1}{x}=2$일 때,

$x^4+3x^3-8x^2-11x-5$의 값을 구하시오.

FANMATH

I

다항식

01. 다항식의 연산
02. 나머지정리와 인수분해

1. 항등식과 미정계수법

1. 항등식 : 모든 실수 x에 대해 항상 성립하는 등식
   예) $2x+1=2x+1$

2. 항등식의 성질
   (1) $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면
   $a=0,\ b=0,\ c=0$ 이다.
   (2) $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면
   $a=a',\ b=b',\ c=c'$ 이다.

3. 미정계수법 : 항등식의 성질을 이용하여 정해지지 않은 계수의 값을 정하는 방법
   (1) 계수비교법 : 좌변과 우변의 동류항의 계수가 같음을 이용하는 방법
   (2) 수치대입법 : 양변에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법

Song's tip

$2x+1=3$과 같은 방정식은 특정한 x의 값에 대해서만 성립하는 등식이다.

2. 나머지정리와 인수정리

1. 나머지 정리
   (1) x에 대한 다항식 $f(x)$를 $x-\alpha$로 나눈 나머지는 $f(\alpha)$이다.
   (2) x에 대한 다항식 $f(x)$를 $ax+b$로 나눈 나머지는 $f(-\frac{b}{a})$이다.

2. 인수정리 : $f(x)$를 $x-\alpha$로 나눈 나머지가 0
   $\Leftrightarrow$ $f(x)$는 $x-\alpha$로 나누어떨어진다.

3. 조립제법 : 다항식을 일차식으로 나눌 때 계수만을 이용하여 몫과 나머지를 구하는 방법

Song's TIP

$f(x)$를 $x-\alpha$로 나눌 때 몫을 $Q(x)$, 나머지를 r이라 하면
$f(x)=(x-\alpha)\cdot Q(x)+r$ 이다.
이때, 주어진 식은 x에 관한 항등식이므로 $x=\alpha$를 대입하면
$f(\alpha)=(\alpha-\alpha)\cdot Q(\alpha)+r$ 이 되어 $f(\alpha)=r$ 임을 알 수 있다.

3. 인수분해

인수분해란 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것이며 주로 사용되는 인수분해 공식은 아래와 같다.

(1) $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$ (복부호 동순)

(2) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

(3) $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$

(4) $acx^2 + (ad+bc)x + bd = (ax+b)(cx+d)$

(5) $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$, $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

(6) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$,
$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3$

(7) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a+b+c)^2$

(8) $a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$

(9) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

Song's tip

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - a^2b^2 = (a^2 + b^2)^2 - (ab)^2$$
$$= (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$$

4. 복잡한 식의 인수분해

1. 공통부분이 있는 다항식의 인수분해 : 공통부분을 치환하여 인수분해 한다.

2. 복이차식$(ax^4+bx^2+c$꼴$)$의 인수분해
   (1) $x^2=t$로 치환 후 인수분해 한다.
   (2) (1)에서 인수분해가 불가능한 경우 : A^2-B^2의 꼴로 변형하여 인수분해 한다.

3. 여러 문자를 포함한 식의 인수분해
   (1) 차수가 가장 낮은 문자를 기준으로 정리하여 인수분해 한다.
   (2) 같은 차수의 식인 경우 어느 한 문자를 기준으로 정리 후 인수분해 한다.

4. 인수정리를 이용한 인수분해
   (1) 다항식 $f(x)$에 대하여 $f(\alpha)=0$을 만족하는 α의 값을 찾는다.
   (2) 조립제법을 이용하여 $x-\alpha$로 나눈 몫과 나머지를 구한다.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

모든 실수 x에 대하여 등식 $x^3+ax^2-18=(x+c)(x^2+bx-6)$이 성립하게 하는 상수 a, b, c에 대하여 $ab+c$의 값을 구하시오.

다항식 $2x^2-6x+2=ax(x-2)+b(x-1)(x-2)+cx(x-1)$이 x에 관한 항등식 일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

x에 대한 이차방정식 $3x^2+(k-3)x+2(k+1)m+n-2=0$ 이 실수 k의 값에 관계없이 항상 1을 해로 가질 때, 상수 m, n에 대하여 $4mn$의 값을 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 4이고, 다항식 $Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, 다항식 $-P(x)+\frac{1}{2}Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3이고 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 -3이다. $P(x)$를 x^2+x-6으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값을 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $2x^2-3x-2$로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$일 때, 다항식 $P\left(x-\frac{5}{2}\right)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

다항식 x^4+2mx^3+nx+1이 $x+1$, $x-2$로 모두 나누어떨어질 때, 상수 m, n에 대하여 $12m+12n$의 값을 구하시오.

다항식 $-x^3-2x^2+ax+b$가 x^2-3x+2로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+2b$의 값을 구하시오.

x에 대한 다항식 x^3+2x^2+3x-4를 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다, t, a, b, c, d를 각각 구하시오.

t	1	2	3	b
		a	d	54
	1	5	c	50

세쌍둥이 유형별 필수예제

다항식 x^4-20x^2+64를 인수분해하면 $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$이다. 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab+cd$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<d$ 이다.)

다항식 $2x^2-xy-y^2+7x+2y+3$을 인수분해 하면 $(ax+by+1)(cx-y+3)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

실수 x,y에 대하여 $x-y=1$, $xy=3$일 때, $x^4+x^2y^2+y^4$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

① x, y의 값에 관계없이 $\dfrac{ax+by+3}{2x+y-1}$의 값이 항상 일정할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $2x+y-1 \neq 0$)

② 등식
$(x^2-x+3)^3 = a_6x^6 + a_5x^5 + \cdots + a_1x + a_0$
이 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6에 대하여 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$의 값을 구하시오.

③ 다항식 x^3+2ax^2+b가 x^2-3x+2로 나누어 떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

④ 다항식 $x^4+ax^3+2bx^2-1$을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑤ 다항식 $x^{15}-2x^{10}+x^5+1$을 x^3-x로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

⑥ 다항식 $x^{20}+x^{15}+x^3$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

⑦ 101^{98}을 100으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

⑧ x^3의 계수가 2인 삼차식 $P(x)$에 대하여 $P(2)=2$, $P(3)=3$, $P(-1)=-1$일 때, $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑨ 모든 실수 x에 대하여 등식
x^3+2x^2+x+1
$=a(x+1)^3+b(x+1)^2+c(x+1)+d$
가 성립할 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

⑩ x의 값에 관계없이 등식
$4x^3-4x^2-2x+1$
$=a(2x-1)^3+b(2x-1)^2+c(2x-1)+d$
가 성립할 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하여라.

⑪ $(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)-24$를 인수분해 하시오.

⑫ $a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+2abc$를 인수분해 하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑬ 다항식 $x^3+9x^2+26x+24$ 를 인수분해 하면 $(x+a)(x+b)(x+c)$ 일 때,
상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

⑭ 다항식 x^3+ax+b 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때 $a+2b$ 의 값을 구하시오.

⑮ 다항식 $x^4+3x^3+2x^2+3x+1$ 을 인수분해 하시오.

⑯ $2x+3y-t=0$ 일 때,
다항식 $-2x^2-3xy+t^2$ 을 인수분해 하여 x, y 에 관한 식으로 나타내시오.

세쌍둥이 연습문제

⑰ 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c가 $a^3+ab^2-ac^2+a^2b+b^3-bc^2=0$을 만족할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 구하시오.

⑱ $\dfrac{9999^3+1}{9999\times 9998+1}$의 값을 구하시오.

FANMATH

II

방정식과 부등식

01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 필수개념

1. 복소수의 정의

1. 허수단위 i : 제곱해서 -1이 되는 수를 허수단위i라 한다. (즉, $i=\sqrt{-1}$, $i^2=-1$)
2. 복소수 : 두 실수a, b에 대하여 $a+bi$의 꼴로 나타내는 수를 복소수라 하고, a를 이 복소수의 실수 부분, b를 이 복소수의 허수 부분이라 한다.
3. 순허수 : $z=a+bi$꼴의 복소수에서 실수부분 $a=0$, 허수부분 $b\neq 0$인 복소수를 순허수라 한다.

2. 복소수가 서로 같을 조건

네 실수 a, b, c, d 에 대하여

(1) $a+bi=0 \Leftrightarrow a=0, b=0$

(2) $a+bi=c+di \quad \Leftrightarrow \quad a=c, b=d$

3. 켤레복소수

1. a, b가 실수일 때, 복소수$a+bi$에 대하여 복소수$a-bi$를 $a+bi$의 켤레복소수라 하고, 기호 $\overline{a+bi}$로 나타낸다.

2. 켤레복소수의 성질

두 복소수 α, β에 대하여

(1) $\overline{\alpha+\beta}=\overline{\alpha}+\overline{\beta}$ (2) $\overline{\alpha-\beta}=\overline{\alpha}-\overline{\beta}$

(3) $\overline{\alpha\cdot\beta}=\overline{\alpha}\cdot\overline{\beta}$ (4) $\overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)}=\frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}$ (단, $\beta\neq 0$)

Song's TIP

$\alpha=a+bi$, $\beta=c+di$ 라 할 때, $\overline{\alpha}=a-bi$, $\overline{\beta}=c-di$ 이므로

$\overline{\alpha+\beta}=\overline{(a+bi)+(c+di)}=\overline{(a+c)+(b+d)i}=(a+c)-(b+d)i$

$=(a-bi)+(c-di)=\overline{\alpha}+\overline{\beta}$

4. 복소수의 사칙연산

네 실수 a, b, c, d 에 대하여

(1) 덧셈 : $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

(2) 뺄셈 : $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

(3) 곱셈 : $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

(4) 나눗셈 : $\dfrac{a+bi}{c+di}=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di\neq 0$)

5. 복소수의 연산에 대한 성질

(1) $a<0, b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$

(2) $a>0, b<0$이면 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

Song's tip

$a=-2,\ b=-3$인 경우

$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{-2}\sqrt{-3}=\sqrt{2}i\sqrt{3}i=\sqrt{6}i^2=-\sqrt{(-2)(-3)}=-\sqrt{ab}$

6. 이차방정식의 풀이

1. 인수분해를 이용한 풀이
이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$이면
$ax-b=0$ 또는 $cx-d=0$
$\therefore x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

2. 근의 공식을 이용한 풀이
(1) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의
근은 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 이다.
(2) 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$의
근은 $x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$ 이다.

7. 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의
판별식을 D라 하면
(1) $D=b^2-4ac>0$일 때, 서로 다른 두 실근을 갖는다.
(2) $D=b^2-4ac=0$일 때, 중근(실근)을 갖는다.
(3) $D=b^2-4ac<0$일 때, 서로 다른 두 허근을 갖는다.

Song's tip

1. 복소수의 개념을 배우지 않은 중등수학에서는 $D<0$ 일 때, 이차방정식의 해가 존재하지 않지만 수를 복소수 까지 확장한 고등수학에서는 $D<0$ 일 때, 이차방정식이 서로 다른 두 허근을 갖는다는 사실에 주의하자.

2. 이차방정식의 계수는 복소수 일 수도 있으며 판별식 D는 계수가 실수인 이차방정식에서만 사용될 수 있다.

8. 이차방정식의 근과 계수와의 관계

1. 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

(1) 두 근의 합 : $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$

(2) 두 근의 곱 : $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

2. 이차방정식의 작성

x^2의 계수가 1이고 α, β 를 두 근으로 하는 이차방정식은

$(x-\alpha)(x-\beta)=0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

Song's tip

이차방정식의 근과 계수와의 관계는 α와 β가 허근인 경우에도 사용 가능하다.

9. 이차방정식의 켤레근

1. 계수가 유리수인 이차방정식이 $a+b\sqrt{m}$을 근으로 가지면 $a-b\sqrt{m}$도 근이다. (단, a, b는 유리수, $b\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수)

2. 계수가 실수인 이차방정식이 $a+bi$를 근으로 가지면 $a-bi$도 근이다. (단, a, b는 실수, $b\neq 0, i=\sqrt{-1}$)

Song's tip

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근을 복소수 $\alpha=a+bi$라 하면 근의 성질에 의해 $a\alpha^2+b\alpha+c=0$가 성립한다.
이제 양변에 켤레복소수를 취하면
$\overline{a\alpha^2+b\alpha+c}=\overline{a\alpha^2}+\overline{b\alpha}+\overline{c}=a(\overline{\alpha})^2+b\overline{\alpha}+c=0$가 되어 $\overline{\alpha}$도 주어진 이차방정식의 근임을 알 수 있다.

세쌍둥이 유형별 필수예제

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $(3+4i)+(2+i)=6+3i$

ㄴ. $(2-i)+(4+i)=3-2i$

ㄷ. $(2-2i^2)(2+2i^2)=0$

ㄹ. $(3+i)^2=2+4i$

ㅁ. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2=-1$

복소수 $(1+2i)(1-i)k^2+(3-4i)k-5i$ 가 순허수가 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

등식 $x(3+i)+2y(1+i)=\overline{4-2i}$ 를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $(3+2i)z+2i\overline{z}=3+10i$가 성립할 때, 복소수 z를 구하시오.

$(1+i)^{48}-(1-i)^{48}$을 계산 하시오.

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $\sqrt{-5}\sqrt{6}=\sqrt{-30}$ ㄴ. $\sqrt{-5}\sqrt{-6}=-\sqrt{30}$

ㄷ. $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{-6}}=\sqrt{-\dfrac{5}{6}}$ ㄹ. $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-6}}=-\sqrt{\dfrac{5}{6}}$

ㅁ. $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{6}}=-\sqrt{\dfrac{5}{6}}$

이차방정식 $x^2+2x+3=0$의 해를 모두 구하시오.

이차방정식 $x^2+2kx-4k+1=0$의 한 근이 3일 때, 다른 한 근을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k^2+k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 k값의 범위를 구하시오.

x에 대한 이차식 $x^2+2(k+1)x+3k^2+7k+4$를 완전제곱식이 되게 하는 모든 실수 k의 곱을 구하시오.

이차방정식 $2x^2+5x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $8\alpha^3+8\beta^3$의 값을 구하시오.

이차방정식 $x^2+(a+b)x+2ab=0$의 한 근이 $2+i$일 때, 실수 a, b에 대하여 a^3+b^3의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

① 다음 중 옳은 것을 고르시오.

ㄱ. 3은 복소수 이다.

ㄴ. 복소수는 허수이다.

ㄷ. $3+\sqrt{3}i$ 의 실수부분은 2, 허수부분은 $\sqrt{3}$ 이다.

ㄹ. $3i$ 의 실수부분은 3 이다.

ㅁ. $a+bi=3+2i$ 이면 $a=2, b=3$ 이다.

② $x+\frac{1}{x}=-1$ 일 때, $2x^2+2x+5$ 의 값을 구하시오.

③ 복소수 $z=t(2+3i)+2(1-2i)$ 에 대하여 z^2 이 음의 실수가 되도록 하는 실수 t 의 값과 z^2 의 값을 구하시오.

④ 복소수 z 의 켤레복소수 $\overline{z}$ 라 할 때, 다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $z\overline{z}$ 는 실수이다.

ㄴ. $\frac{1}{z}+\frac{1}{\overline{z}}$ 은 허수이다.

ㄷ. $z=\overline{z}$ 이면 z 는 실수이다.

ㄹ. $z\overline{z}=0$ 이면 $z=0$ 이 아니다.

ㅁ. $\overline{z}$ 가 순허수이면 z 도 순허수이다.

세쌍둥이 연습문제

⑤ $\alpha=2+i$, $\beta=3-3i$ 일 때, $\alpha\overline{\alpha}+\alpha\overline{\beta}+\alpha\beta+\overline{\alpha}\beta=a+bi$라 할 때 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수)

⑥ $i+i^2+i^3+\cdots+i^{1000}$을 계산하시오.

⑦ $a=-2, b=-3$일 때, $\frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{b}}$을 계산하시오.

⑧ 방정식 $x^2+|x-1|=1$의 근을 구하시오.

(단, $x\neq 1$)

세쌍둥이 연습문제

⑨ 세 실수 a, b, c에 대하여 $b=a+c, a=c$일 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근을 판별하시오.

⑩ 이차방정식 $x^2+2(a+b+c)x+3(ab+bc+ca)=0$이 중근을 가질 때, 실수 a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인지 구하시오.

⑪ 이차방정식 $x^2-(3a-2)x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha^2-3a\alpha+1)(\beta^2-3a\beta+1)$의 값을 구하시오.

⑫ 이차방정식 $x^2-2(m+1)x+3m=0$의 두 근의 비가 $1:3$일 때, m의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑬ 이차방정식 $x^2+(k+1)x+2k+1=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha+\beta\neq 0$이고 $\alpha^2+\beta^2=2$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

⑭ 이차방정식 $x^2-2ax-4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 이차방정식 $x^2+bx-12=0$의 두 근은 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

⑮ 민건이와 채안이가 이차방정식 $x^2+ax+b=0$을 푸는데, 민건이는 a를 잘못 보고 풀어 두 근이 3, 4을 얻었고, 채안이는 b를 잘못 보고 풀어 두 근 $3+\sqrt{5}$, $3-\sqrt{5}$을 얻었다. 이때 이차방정식에서 $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

⑯ 이차방정식 $3x^2+2x+4=0$의 두 근 α, β에 대하여 두 수 $\alpha+1$, $\beta+1$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 3인 이차방정식을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑰ 이차식 x^2+3x+7을 복소수의 범위에서 인수분해 하시오.

⑱ 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 하면 $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=2$이다. 이때 이차방정식 $f(3t+1)=0$의 두 근의 제곱의 합을 k라 하면 $9k$의 값을 구하시오.

FANMATH

II

방정식과 부등식

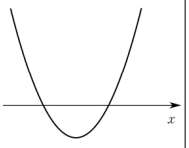
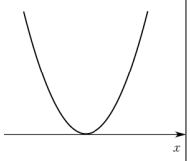
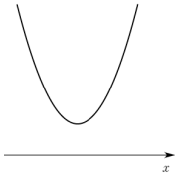
01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 필수개념

1. 이차방정식과 이차함수와의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해는 이차함수 $y=ax^2+bx+c$와 x축의 교점의 x좌표와 같다.

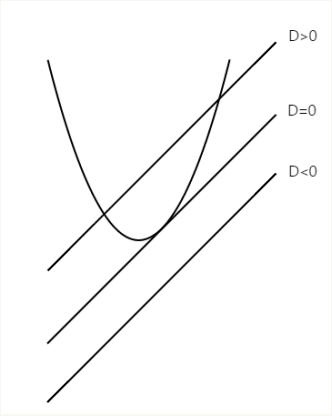
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 D의 부호에 따른 이차함수 $y=ax^2+bx+c\ (a>0)$의 그래프의 개형을 정리하면 아래 표와 같다.

$D=b^2-4ac$	$D>0$	$D=0$	$D<0$
이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프			
x축과의 관계	서로 다른 두 점에서 만난다.	접한다. (한 점에서 만난다.)	만나지 않는다.
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근의 개수	2개	1개	0개

2. 이차함수의 그래프와 직선의 위치관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는 두 식을 연립하여 만든 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 판별식을 D의 부호에 의해 결정된다.

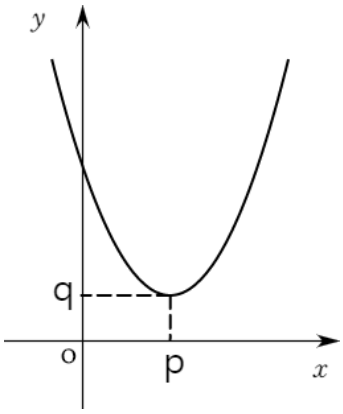
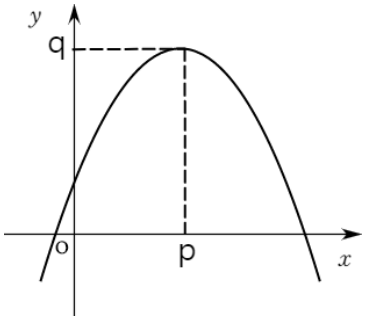
(1) $D>0$ ⇔ 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) $D=0$ ⇔ 한 점에서 만난다.(접한다.)
(3) $D<0$ ⇔ 만나지 않는다.



3. 이차함수의 최대·최소

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c=a(x-p)^2+q$의 최대·최소는 주어진 정의역의 범위에 따라 그래프를 그려서 구한다.

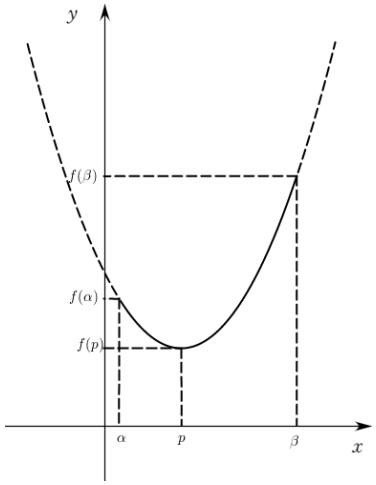
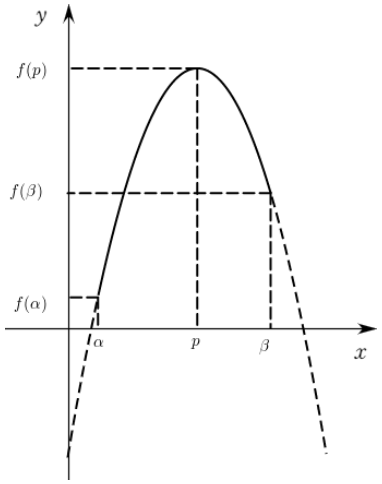
1. 정의역이 실수 전체의 집합인 경우

$a>0$인 경우	$a<0$인 경우
	
최솟값은 $f(p)=q$ 이고 최댓값은 없다.	최댓값은 $f(p)=q$ 이고 최솟값은 없다.

3. 이차함수의 최대·최소

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c=a(x-p)^2+q$의 최대·최소는 주어진 정의역의 범위에 따라 그래프를 그려서 구한다.

2. 꼭짓점의 x좌표 p가 정의역 $\{x \mid \alpha \le x \le \beta\}$ 에 포함되는 경우

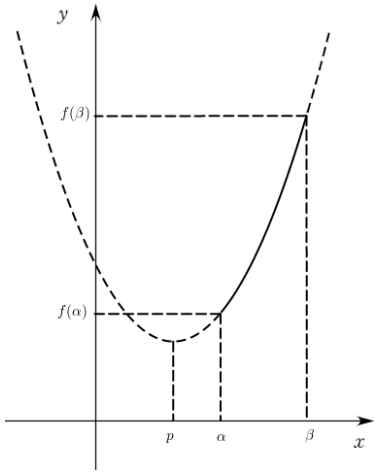
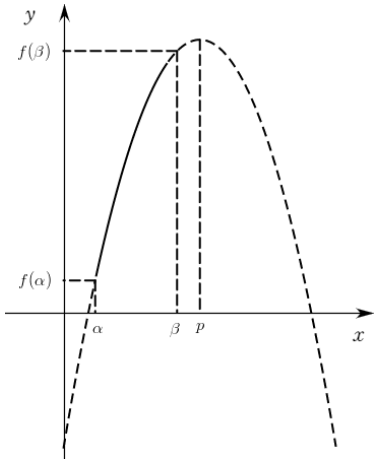
$a>0$인 경우	$a<0$인 경우
	

$f(\alpha)$, $f(\beta)$, $f(p)$의 값 중 가장 큰 것이 최댓값, 가장 작은 것이 최솟값이다.

3. 이차함수의 최대·최소

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c=a(x-p)^2+q$의 최대·최소는 주어진 정의역의 범위에 따라 그래프를 그려서 구한다.

3. 꼭짓점의 x좌표 p가 정의역 $\{x \mid \alpha \le x \le \beta\}$ 에 포함되지 않는 경우

$a>0$인 경우	$a<0$인 경우
	
$f(\alpha)$, $f(\beta)$의 값 중 큰 것이 최댓값이고, 작은 것이 최솟값이다.	

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 두 점 $(2,\ 0)$, $(3,\ 0)$에서 만날 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+(2t+1)x+\frac{t}{2}+t^2$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 최소의 정수 t의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+2x+5$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 두 교점의 x좌표가 각각 3, -4일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+kx+1$의 그래프와 직선 $y=2x-3$이 접하도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+3x+6$의 그래프에 접하고 직선 $y=5x-1$에 평행한 직선의 방정식을 $y=ax+b$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

이차함수 $y=2x^2+2ax+7b$가 $x=3$에서 최솟값 -4을 가질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$1 \le x \le 5$에서 이차함수 $f(x)=2x^2-8x+t$의 최댓값이 23일 때, $f(x)$의 최솟값을 구하시오. (단, t는 상수)

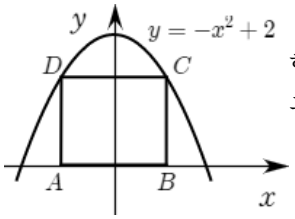
$0 \le x \le 2$일 때, 함수 $y=(x^2+4x-2)^2-6(x^2+4x-2)+11$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

$2x^2+3y^2-8x-6y+15$의 최솟값을 구하시오. (단, x, y는 실수)

10 필수예제

실수 x, y에 대하여 $-x+y+2=0$ 일 때 x^2+y^2-2y의 최솟값을 구하시오.

11 필수예제



왼쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+2$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.

12 필수예제

과일 가게에서 귤 한 개의 가격이 200원일 때, 하루에 100개씩 팔린다고 한다. 이 귤 한 개의 가격을 x원 내리면 하루 판매량은 x개 증가한다고 할 때, 귤의 하루 매출이 최대가 되게 하려면 귤 한 개의 가격을 얼마로 해야 하는지 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

① 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 꼭짓점의 좌표가 $(3,\ -4)$이고, x축과 두 점 A, B에서 만날 때, $\overline{AB}=6$이다. 이때 $a,\ b,\ c$에 대하여 $9a+6b+c$의 값을 구하시오.
(단, $a,\ b,\ c$는 상수)

② 이차함수$y=x^2+4(a+t)x+4t^2-3t-b$의 그래프가 t의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 상수 $a,\ b$의 값을 각각 구하시오.

③ 이차함수 $y=2x^2+3$의 그래프와 직선 $y=ax+1$의 두 교점의 x좌표의 차가 4일 때, a^2 값을 구하시오.

④ 이차함수 $y=x^2+3x+t$의 그래프와 직선 $y=x+1$이 서로 다른 두 점에서 만나기 위한 정수 t의 최댓값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑤ 이차함수 $y=x^2+2kx+2$의 그래프가 직선 $y=2x-k^2-2k$와 만나지 않도록 하는 k값의 범위를 구하시오.

⑥ 점 $(2,\ -2)$를 지나는 직선 중 이차함수 $y=x^2+x-7$의 그래프와 접하는 두 직선의 기울기의 합을 구하시오.

⑦ a의 값에 관계없이 이차함수 $y=x^2+2ax+a^2+3$과 직선 $y=2mx+n-2a$가 접할 때 mn의 값을 구하시오. (단, a, m, n은 실수)

⑧ 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$가 $x=2$에서 최솟값 5를 갖고 $f(1)=7$일 때, $a+2b+c$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑨ 이차함수 $y=x^2+4ax+4a+1$의 최솟값을 k라 할 때, k의 최댓값을 구하여라. (단, a는 실수)

⑩ 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합을 구하시오.

(가) $f(x)$는 $x=1$에서 최댓값 -2를 갖는다.
(나) $f(3)=-6$

⑪ $2 \le x \le 5$에서 이차함수 $y=2x^2-12x+20$의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

⑫ $x \ge -4$에서 이차함수 $y=-2x^2-4x+2t$의 최댓값이 10일 때, 실수 t의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑬ $y=(x^2+2x)^2+4(x^2+2x)$가 $x=a$에서 최솟값 b를 가질 때, $a+b$의 값을 구하여라.

⑭ $x^2+4y^2+2z^2+4x-16y+8z+10$의 최솟값을 구하시오.
(단, x, y, z는 실수)

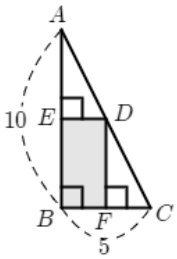
⑮ 실수 x, y에 대하여 $3x-y^2=3$일 때 x^2+2y^2-2x의 최솟값을 구하여라.

⑯ 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$가 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(2,\ 1)$을 지나는 직선 위를 움직일 때, $2x^2-3y^2$의 최댓값을 구하여라.

세쌍둥이 연습문제

⑰ 타이어를 생산하는 어느 회사에서는 판매 가격 x만 원과 판매 수익 y만 원 사이에 $y=-10x^2+400x$인 관계가 성립한다고 한다. 판매 가격을 10만 원 이상 30만 원 이하로 했을 때, 판매 수익의 최댓값을 구하시오.

⑱ 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자. 사각형 DEBF의 넓이의 최댓값을 구하시오.



FANMATH

II

방정식과 부등식

01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 필수개념

1. 삼차방정식과 사차방정식

1. 다항식 $f(x)$가 x에 대한 삼차식(사차식)일 때
방정식 $f(x)=0$를 삼차방정식(사차방정식)이라 한다.

2. 삼·사차 방정식의 풀이
(1) $AB=0 \Leftrightarrow A=0$ 또는 $B=0$ 임을 이용한다.
(2) 인수정리($f(x)$를 $x-\alpha$로 나눈 나머지가 $0 \Leftrightarrow f(x)$는 $x-\alpha$로 나누어떨어진다.)를 이용하여 $f(x)=(x-\alpha)Q(x)$의 꼴로 고친 후 (1)의 방법을 이용한다.
(3) 공통부분이 있는 경우 : 공통부분을 치환 후 인수분해 한다.
(4) 특수한 형태의 사차방정식의 경우 : 사차식의 인수분해를 이용하여 계산한다.

2. 삼차방정식과 근과 계수와의 관계

1. 삼차방정식의 근과 계수의 관계
$ax^3+bx^2+cx+d=0\,(a\neq 0)$의 세 근을 α, β, γ 라 할 때,
(1) $\alpha+\beta+\gamma=-\dfrac{b}{a}$
(2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\dfrac{c}{a}$
(3) $\alpha\beta\gamma=-\dfrac{d}{a}$

2. 삼차방정식의 작성
x^3의 계수가 1이고 α, β, γ 를 세 근으로 하는 삼차방정식은
$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$
즉, $x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma=0$ 이다.

Song's TIP

$ax^3+bx^2+cx+d=0\,(a\neq 0)$가 α, β, γ를 세 근으로 하는 경우
$ax^3+bx^2+cx+d=a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$의 꼴로 나타내어지고
이를 전개하면
$ax^3+bx^2+cx+d=a\{x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma\}$ 이다.
이때 주어진 식은 x에 관한 항등식이므로 좌변과 우변의 계수를 비교하면
삼차방정식의 근과 계수와의 관계를 얻을 수 있다.

3. 삼차방정식의 켤레근

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$에 대하여

(1) a, b, c, d가 유리수일 때 : $p+q\sqrt{m}$ 이 근이면 $p-q\sqrt{m}$ 도 근이다. (단, p, q는 유리수, $q\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수)

(2) a, b, c, d가 실수일 때 : $m+ni$ 가 근이면 $m-ni$ 도 근이다. (단, m, n는 실수, $i=\sqrt{-1}$)

Song's TIP

$ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 한 근이 $z=m+ni$라 하면

$az^3+bz^2+cz+d=0$가 성립한다.

이제 양변에 켤레복소수를 취하면 $\overline{az^3+bz^2+cz+d}=\overline{0}$ 이고

이를 정리하면 $a(\overline{z})^3+b(\overline{z})^2+c\overline{z}+d=0$ 이므로 $\overline{z}=m-ni$도

주어진 방정식의 근임을 알 수 있다.

4. 방정식 $x^3=1$의 한 허근 w의 성질

$x^3=1$의 한 허근을 ω라 하면

(1) $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega^2+1=0$

(2) $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$, $\omega^2=\overline{\omega}$

(3) $\overline{\omega}=\omega^2=-1-\omega=\dfrac{1}{\omega}$

Song's TIP

$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)=0$ 이므로 $x-1=0$ 또는

$x^2+x+1=0$ 이다. 이때, $x=1$은 실수이므로 $x^3=1$의 한 허근 w는

$x^2+x+1=0$의 한 근이고 근의 공식에 의해 $\omega=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$임을 알 수 있다. 한편, w가 $x^2+x+1=0$의 한 근이므로 이차방정식의 켤레근의 성질에 의해 $\overline{w}$도 주어진 이차방정식의 근이며 근과 계수와의 관계를 이용하면 위의 결과를 얻을 수 있다.

5. 연립이차방정식

1. 일차방정식과 이차방정식을 연립하는 경우
일차방정식을 한 문제에 관해 정리한 후 이차방정식에 대입하여 푼다.

2. 이차방정식과 이차방정식을 연립하는 경우

(1) 인수분해 가능한 이차식이 있는 경우 : 인수분해 후 두 개의 일차식으로 나타내어 일차방정식과 이차방정식의 연립방정식 해법을 이용한다.

(2) 인수분해가 되지 않는 경우 : 상수항 소거 또는 이차항 소거를 이용하여 분해된 일차식의 형태를 만든다.

(3) 대칭형($x+y$와 xy가 반복되는 형태)의 연립방정식인 경우: $x+y=a,\ xy=b$로 치환하여 x, y가 t에 대한 이차방정식$t^2-at+b=0$의 두 근임을 이용한다.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

삼차방정식 $x^3+3x^2-x-3=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha-\beta+\gamma$의 값을 구하시오. (단, $\alpha<\beta<\gamma$)

방정식 $(x^2+3x)^2+5(x^2+3x)+6=0$의 모든 실근의 합을 구하시오.

사차방정식 $x^4-7x^2-8=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\alpha\beta\gamma\delta$의 값을 구하시오.

삼차방정식 $x^3-x^2-(k+6)x-2k=0$의 한 근이 -1이고 나머지 두 근이 α, β일 때, $|\alpha|+|\beta|+|k|$의 값을 구하시오. (단 α, β, k는 상수이다.)

삼차방정식 $x^3-kx^2+(k+1)x-2=0$이 중근 1을 가질 때, 실수 k의 값을 구하시오.

삼차방정식 $x^3+x^2+3x+2=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$의 값을 구하시오.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

삼차방정식 $x^3+4x^2+2x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하고, x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-2=0$의 한 근이 $2+\sqrt{3}$일 때, a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a,b는 유리수)

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

보 기

ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{50}=\omega+1$

ㄴ. $(1-\omega^3)(1+\omega^7)(1+\omega^8)(1+\omega^{12})=1$

ㄷ. $\frac{1}{1-\omega}+\frac{1}{1-\overline{\omega}}=1$

ㄹ. $\frac{2\omega^2}{1+\omega}+\frac{3\overline{\omega}}{1+\overline{\omega}^2}=-5$

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha,\ y=\beta$ 라 할 때, $2\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

연립방정식 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+xy+y^2=6 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

연립방정식 $\begin{cases} x+y=k \\ x^2+2y^2=3 \end{cases}$ 의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

① 사차방정식 $x^4+2x^3-x^2-10x-8=0$의 모든 실근을 구하시오.

② 방정식 $(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)+16=0$의 모든 근의 합을 구하시오.

③ 사차방정식 $x^4+4x^2+16=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\delta}$의 값을 구하시오.

④ 방정식 $x^4-x^3-4x^2-x+1=0$의 정수인 근을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑤ 삼차방정식 $ax^3-bx^2+cx-d=0$의 한 근을 $\alpha\,(\alpha\neq 0)$라 할 때, 옳은 것만을 모두 고르시오.

ㄱ. $-\alpha$는 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 해이다.

ㄴ. $-\frac{1}{\alpha}$은 $dx^3+cx^2+bx+a=0$의 해이다.

ㄷ. $\frac{1}{\alpha}$은 $dx^3-cx^2+bx-a=0$의 해이다.

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

⑥ 삼차방정식 $x^3+2x^2+(k-3)x-k=0$의 실근이 한 개일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

⑦ 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+2=0$의 두 근이 2, $1+\sqrt{2}$ 일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단. a, b, c는 유리수)

⑧ $\omega=\frac{1+\sqrt{3}\,i}{2}$ 일 때, $\omega^{889}+\frac{1}{\omega^{889}}$의 값을 구하시오.

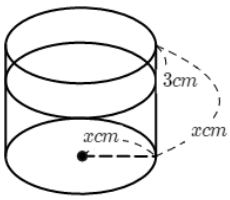
세쌍둥이 연습문제

⑨ 방정식 $x^3-1=0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, $\dfrac{(\omega+1)(\overline{\omega}+1)}{(2\omega+3)(2\omega-1)}$ 의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수 이다.)

⑩ 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 자연수 n 에 대하여
$f(n)=\dfrac{\omega^{3n+3}}{1+\omega^{3n}}$ 이라 하자.
이때,
$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(10)$ 의 값을 구하시오.

⑪ 어떤 정육면체의 가로의 길이와 세로의 길이를 1 cm 늘이고 높이를 1 cm 줄여서 직육면체를 만들었더니 부피가 처음 정육면체의 부피의 $\dfrac{9}{8}$ 배가 되었다. 처음 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.
(단, 처음 정육면체의 한 모서리의 길이는 자연수이다.)

⑫ 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이와 높이가 모두 x cm 인 원기둥 모양의 그릇에 16π cm^3 의 물을 부었더니 그릇의 위에서부터 3 cm 만큼이 남았다. 이때 x 의 값을 구하여라.
(단, 그릇의 두께는 고려하지 않는다.)



세쌍둥이 연습문제

無汗不成 : 노력은 배신하지 않는다.

⑬ 두 연립방정식 $\begin{cases} x-y=1 \\ x^2+ay^2=11 \end{cases}$, $\begin{cases} x+by=7 \\ x^2-2y^2=2 \end{cases}$ 의 공통인 해가 존재할 때, 자연수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

⑭ 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2+3xy+y^2=0 \\ x^2+2xy+y^2=2 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하여라.
(단, $\alpha>0$, $\beta<0$ 이다.)

⑮ 연립방정식 $\begin{cases} x+y-xy=1 \\ x^2+xy+y^2=21 \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y의 순서쌍 $(x,\ y)$의 개수를 구하시오.

⑯ 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a-2 \\ xy=a^2+a-2 \end{cases}$ 가 실근을 갖도록 하는 a의 값의 범위를 구하시오.

⑰ 대각선의 길이가 $2\sqrt{2}$ km 인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 1 km 씩 늘인 땅의 넓이는 처음 땅의 넓이보다 $5\,\mathrm{km}^2$ 만큼 넓다고 한다. 처음 땅의 넓이를 구하시오.

⑱ 두 자리 자연수에서 각 자리의 숫자의 제곱의 합은 26이고, 일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합은 66일 때, 처음 수를 구하여라.
(단, 십의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 크다.)

FANMATH

II

방정식과 부등식

01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 필수개념

송우찬수학학원이 당신의 꿈을 응원합니다.

1. 부등식 $ax > b$의 풀이

1. $a > 0$일 때, $x > \frac{b}{a}$
2. $a < 0$일 때, $x < \frac{b}{a}$
3. $a = 0$일 때, $\begin{cases} b \geq 0\text{이면 해는 없다.(불능)} \\ b < 0\text{이면 } x\text{는 모든 실수이다.(부정)} \end{cases}$

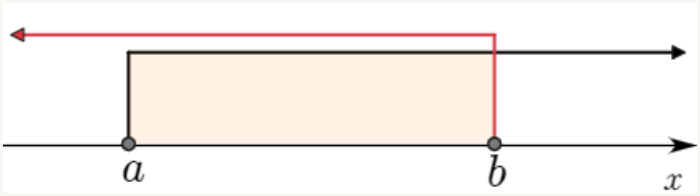
Song's TIP

$ax > b$에서 $a = 0$인 경우 즉, $0 \cdot x > b$인 경우
$b = 1$이면 $0 \cdot x > 1$이 되어 주어진 부등식은 성립이 불가능하다.
$b = 0$이면 $0 \cdot x > 0$가 되어 주어진 부등식은 성립이 불가능하다.
$b = -1$이면 $0 \cdot x > -1$이 되어 주어진 부등식은 항상 성립한다.

2. 연립부등식

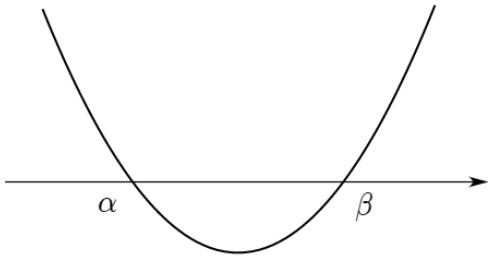
1. 두 개 이상의 부등식을 하나의 쌍으로 묶어 놓은 것을 연립부등식이라 하고, 각 부등식을 동시에 만족하는 공통 범위를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

2. $A < B < C$ 꼴의 부등식은 : 연립부등식 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 를 푼다.

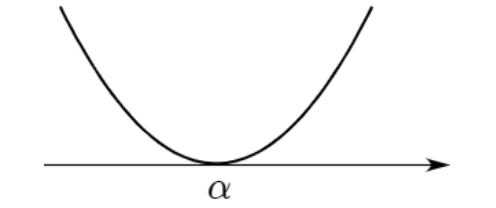


3. 이차부등식과 이차함수

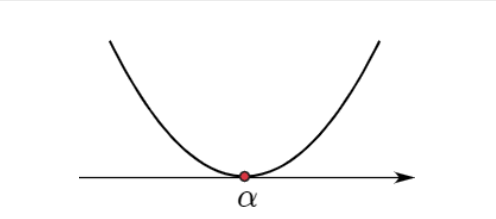
1. $ax^2+bx+c>0$ (또는 $ax^2+bx+c\le 0$ 단, $a\neq 0$)과 같이 좌변이 x에 관한 이차식인 부등식을 이차부등식이라고 한다.
2. 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계
   (1) $ax^2+bx+c>0$의 경우 $y=ax^2+bx+c$ 에서 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x값의 범위를 구하면 된다.
   (2) $ax^2+bx+c\le 0$의 경우 $y=ax^2+bx+c$ 에서 x축보다 아래쪽 또는 x축 위에 있는 부분의 x값의 범위를 구하면 된다.
   (3) $\alpha<\beta$일 때, 다음 이차 부등식의 해는 아래 표와 같다.



$(x-\alpha)(x-\beta)>0$	$(x-\alpha)(x-\beta)<0$
$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$\alpha<x<\beta$



$(x-\alpha)^2>0$	$(x-\alpha)^2<0$
$x\neq\alpha$인 모든 실수	해는 없다.



$(x-\alpha)^2\le 0$	$(x-\alpha)^2\ge 0$
$x=\alpha$	해는 모든 실수

4. 이차부등식이 항상 성립할 조건

1. $ax^2+bx+c>0$이 항상 성립할 조건
$a>0,\ D=b^2-4ac<0$
2. $ax^2+bx+c\geq 0$이 항상 성립할 조건
$a>0,\ D=b^2-4ac\leq 0$
3. $ax^2+bx+c<0$이 항상 성립할 조건
$a<0,\ D=b^2-4ac<0$
4. $ax^2+bx+c\leq 0$이 항상 성립할 조건
$a<0,\ D=b^2-4ac\leq 0$

Song's TIP

$ax^2+bx+c>0$이 항상 성립하려면 $y=ax^2+bx+c$가 아래로 볼록하고 x축보다 항상 위에 있어야 한다. 즉 $a>0$이어야 하고 $y=ax^2+bx+c$이 x축보다 위에 있게 되면 x축과의 교점이 생기지 않아 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$는 실근을 갖지 않는다.
즉, 이차방정식의 판별식 $D=b^2-4ac<0$이어야 한다.

5. 이차방정식의 실근의 부호

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 실근을 α,β, 판별식을 D라 할 때,

1. 두 근이 모두 양수 : $\alpha+\beta>0,\ \alpha\beta>0,\ D\geq 0$

2. 두 근이 모두 음수 : $\alpha+\beta<0,\ \alpha\beta>0,\ D\geq 0$

3. 두 근의 부호가 서로 다르다 : $\alpha\beta<0$

Song's TIP

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 실근 α,β에 대하여 α와 β의 부호가 서로 다르려면 우선 주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 만일, $\alpha\beta<0$이면 근과 계수와의 관계에 의해 $\frac{c}{a}<0$ 즉, $ac<0$이고 $b^2\geq 0$이다.
따라서, 판별식 $D=b^2-4ac>0$임을 알 수 있다. 즉, $\alpha\beta<0$를 만족하는 경우 판별식에 대한 조사는 별도로 하지 않아도 무관하다.

6. 이차방정식의 근의 분리

이차방정식 $ax^2+bx+c=0\,(a>0)$의 판별식을 D라 할 때, $f(x)=ax^2+bx+c$라 하면

1. 두 근이 모두 p보다 크다 : $D\geq 0,\ f(p)>0,\ -\dfrac{b}{2a}>p$
2. 두 근이 모두 p보다 작다 : $D\geq 0,\ f(p)>0,\ -\dfrac{b}{2a}<p$
3. 두 근 사이에 p가 있다 : $f(p)<0$
4. 두 근이 $p,\ q\ (p<q)$사이에 있다 :

$$D\geq 0,\ f(p)>0,\ f(q)>0,\ p<-\frac{b}{2a}<q$$

세쌍둥이 유형별 필수예제

실수 $a,\ b,\ c,\ d$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $a>b,\ b>c$이면 $a>c$이다.

ㄴ. $0<a<b<c$이면 $\frac{a}{c}>\frac{a}{b}$이다.

ㄷ. $a>b,\ c<d$이면 $a-c>b-d$이다.

부등식 $(a+1)x>a+2b$의 해가 $x<3$일 때, 부등식 $(b-a)x\le 3$의 해를 구하시오 (단, $a<b$ 이다.)

연립부등식 $\begin{cases}1+x\le 2x-1\\3x-2\le 2x+1\end{cases}$의 해가 $a\le x\le b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

부등식 $|3-4x|<7$을 만족시키는 정수 x를 모두 구하시오.

부등식 $|x|+|x-2|\geq 3$의 해가 $x\leq a$ 또는 $x\geq b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

이차부등식 $(x+1)(x+5)<-4x-16$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

부등식 $x^2+5x+4<|x+1|$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $3<x<7$일 때, 부등식 $f(3x-1)<0$의 해를 구하시오.

이차부등식 $(a+1)x^2-4x+a-1\geq 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때 a값의 범위를 구하시오.

연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x-4 \le 0 \\ x^2-6x+5 \le 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

이차방정식 $x^2-2(m-2)x+2m-7=0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2-2kx+2-k=0$ 의 두 근이 모두 -1 보다 작을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

1 다음 연립부등식 중 해가 없는 것은?

① $\begin{cases} x \geq 7 \\ x \geq 11 \end{cases}$

② $\begin{cases} x \geq -1 \\ 3x \geq 6 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 2x-3 < 7 \\ x \leq 4 \end{cases}$

④ $\begin{cases} \frac{1}{2}(x+6) \geq \frac{3}{2} \\ x \leq -3 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 7x-1 < x-3 \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{2} \geq \frac{x-5}{12} \end{cases}$

2 연립부등식 $\begin{cases} 3x-1 \leq x+a \\ x-3 \leq 3x-2 \end{cases}$ 의 해가 $b \leq x \leq \frac{5}{2}$ 일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

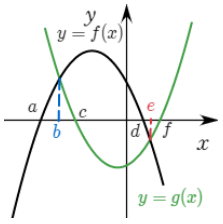
3 연립부등식 $\begin{cases} 3x-4 \leq 11 \\ x+2 \geq 2a \end{cases}$ 의 근이 존재하지 않게 하기 위한 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

4 부등식 $|x-1|-2 > 3a$의 해가 모든 실수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

無汗不成: 노력은 배신하지 않는다.

⑤ 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x)>0$ 을 만족하는 x 값의 범위를 구하시오.



⑥ 이차부등식 $x^2-2k\le 0$ 을 만족시키는 정수 x 가 3개가 되도록 하는 자연수 k 의 값을 구하시오.

⑦ 이차부등식 $x^2+3ax+2a(a+2)\ge 0$ 의 해가 모든 실수가 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

⑧ 이차부등식 $x^2+4(n+1)x+2(n+2)<0$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 n 의 개수를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

無汗不成: 노력은 배신하지 않는다.

⑨ $1 \le x \le 3$ 에서 이차부등식 $-2x^2+x+k \ge 0$ 이 항상 성립할 때, 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

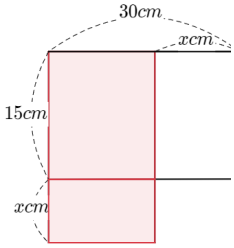
⑩ 이차함수 $y=x^2+2ax-b$ 의 그래프가 직선 $y=x+1$ 보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위가 $0<x<2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $2a+b$ 의 값을 구하시오.

⑪ 이차함수 $y=x^2+x-3$ 의 그래프가 직선 $y=ax-\frac{21}{4}$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 a 값의 범위를 구하시오.

⑫ 실수 x, y 가 방정식 $4x^2+4xy+2x+y^2+3=0$ 을 만족시킬 때, x 의 최댓값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

13 가로, 세로의 길이가 각각 30 cm, 15 cm 인 직사각형이 있다. 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이를 x cm 만큼 줄이고 세로의 길이를 x cm 만큼 늘여서 만든 직사각형의 넓이가 200 cm^2 이상이 되도록 하는 x 의 최댓값을 구하시오.



14 연립부등식 $\begin{cases} |x+1|<2 \\ 3x^2-3x-18<0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

15 연립부등식 $\begin{cases} x^2+x-6<0 \\ (x-5)(x-a)<0 \end{cases}$ 의 해가 이차부등식 $x^2-4<0$ 의 해와 같을 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

16 연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-12\le 0 \\ x^2+(a+5)x+5a\le 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 가 2개일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑰ 이차방정식 $3x^2+2(a+1)x+2a-1=0$이 허근을 갖도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

⑱ 사차방정식 $x^4+mx^2-(2m+3)=0$이 서로 다른 네 실근을 가질 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

FANMATH

III

경우의 수

01. 경우의수와 순열
02. 조합

세쌍둥이 필수개념

1. 경우의 수

(1) 합의 법칙
두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때,
사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m 가지, n 가지이면
사건 A 또는 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n$ (가지)이다.

(2) 곱의 법칙
두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m 가지,
n 가지이면 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수는
$m \times n$ (가지)이다.

Song's TIP

일반적으로 문제에서 곱의 법칙을 이용할 때 두 사건 A, B가 동시에 일어난다고 생각하는 것 보다는 두 사건이 연달아 일어난다고 생각하는 것이 편하다.

2. 순열

(1) 서로 다른 n개에서 중복 없이 r개를 택하여 일렬로 배열하는 방법의 수를 순열이라 한다.

$${}_n\mathrm{P}_r = \overbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}^{r\text{개}} \text{ (단, } 0 < r \le n)$$

(2) 순열의 수

① ${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!} (0 \le r \le n)$

② ${}_n\mathrm{P}_n = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1 = n!$

③ ${}_n\mathrm{P}_0 = 1,\ 0! = 1$

Song's TIP

$0! = 1$로 정의하여야 $r = n$인 경우에도 ${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$로 일반화 가능하다.

세쌍둥이 유형별 필수예제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때 나오는 눈의 수의 합이 6의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

방정식 $x+2y+3z=10$을 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 $(x,\ y,\ z)$의 개수를 구하시오.

백의 자리는 짝수, 십의 자리의 숫자는 홀수, 일의 자리의 숫자는 소수인 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

4 필수예제

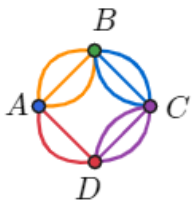
260 과 320 의 양의 공약수의 개수를 구하시오.

5 필수예제

1, 2, 3, 4 를 일렬로 나열하여 네 자리 자연수 $a_1a_2a_3a_4$ 를 만들 때, $a_1 \neq 1$, $a_2 \neq 2$ 를 만족시키는 자연수의 개수를 구하시오.

6 필수예제

오른쪽 그림과 같이 4 개의 도시 A, B, C, D 를 연결하는 다리가 있다. A 도시에서 출발하여 C 도시로 가는 방법의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 도시는 다시 지나지 않는다.)

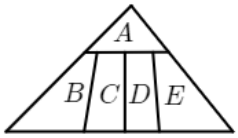


열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

필수예제 7

오른쪽 그림의 5개의 영역을 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검정색 색연필을 사용하여 칠하려고 한다. A, B, C, D, E의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.
(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



필수예제 8

1학년 학생 2명과 2학년 학생 5명을 일렬로 세울 때, 1학년 학생끼리 이웃하게 세우는 방법의 수를 구하시오.

필수예제 9

어느 산악 동호회에서 남자 3명, 여자 4명이 일렬로 서서 지리산을 등반하려고 한다. 이때 남자끼리 이웃하지 않게 세우는 방법의 수를 구하시오.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

남학생 2명과 여학생 3명이 놀이공원에서 놀이기구를 타기 위해 일렬로 서서 기다리려고 한다. 이때 양 끝에 여학생이 오도록 세우는 방법의 수를 구하시오.

suriga에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 모음이 오도록 나열하는 방법의 수를 구하시오.

5개의 문자 A, B, C, D, E를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, CDEAB는 몇 번째에 오는지 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

① 1부터 50까지의 자연수 중에서 2와 5로 모두 나누어떨어지지 않는 자연수의 개수를 구하시오.

② 서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 이차함수 $y=4x^2+2(a+b)x+ab+1$의 그래프가 x축과 만나지 않도록 하는 a, b의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

③ 두 집합 $A=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$, $B=\{5,\ 7,\ 9,\ 10\}$에 대하여 $C=\{(a,\ b)\mid a\in A,\ b\in B\}$일 때, $n(C)$를 구하시오.

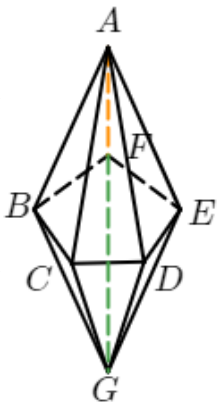
④ 270의 양의 약수 중 짝수의 개수를 p, 3의 배수의 개수를 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

無汗不成 : 노력은 배신하지 않는다.

⑤ 오른쪽 그림과 같은 십면체의 꼭짓점 A에서 출발하여 모서리를 따라 움직여 꼭짓점 G에 도착하는 방법의 수를 구하시오.

(단, 한 번 지나간 꼭짓점은 다시 지나지 않는다.)



⑥ 100원짜리 동전 2개, 50원짜리 동전 3개, 10원짜리 동전 2개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 a, 지불할 수 있는 금액의 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

⑦ 500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 2개, 50원짜리 동전 4개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

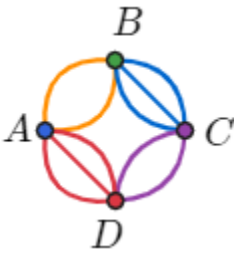
(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

⑧ 10000원짜리 지폐 2장, 5000원짜리 지폐 3장, 1000원짜리 지폐 3장의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

세쌍둥이 연습문제

⑨ 오른쪽 그림과 같은 도로망에서 B 지점과 D 지점을 연결하는 도로를 추가하여 A 지점에서 출발하여 C 지점으로 가는 방법의 수가 77이 되도록 하려고 한다. 추가해야 하는 도로의 개수를 구하시오.



(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않고, 도로끼리는 서로 만나지 않는다.)

⑩ 오른쪽 그림과 같이 4개의 영역으로 나누어 놓은 도형을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C, D의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.

(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

⑪ KOREA에 있는 5개의 문자를 일렬로 나열할 때, K와 O를 이웃하게 나열하는 방법의 수를 구하시오.

⑫ 초등학생 3명, 중학생 4명, 고등학생 2명을 일렬로 세울 때, 초등학생은 초등학생끼리, 중학생은 중학생끼리 이웃하게 세우는 방법의 수를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

無汗不成 : 노력은 배신하지 않는다.

⑬ 남학생 n명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 여학생끼리 이웃하게 세우는 방법의 수는 144이다. n의 값을 구하시오.

⑭ 3명의 학생이 일렬로 놓인 7개의 똑같은 의자에 앉을 때, 어느 두 명도 이웃하지 않게 앉는 방법의 수를 구하시오.

⑮ 빨간색 꽃 3송이와 노란색 꽃 4송이를 일렬로 심을 때, 노란색 꽃이 홀수 번째에 오도록 심는 방법의 수를 구하시오.
(단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

⑯ 남학생 4명, 여학생 5명 중에서 반장 1명, 부반장 1명을 뽑을 때, 다음을 구하시오.
(1) 모든 방법의 수
(2) 반장, 부반장 모두 남학생을 뽑는 방법의 수
(3) 반장, 부반장 중에서 적어도 한 명은 여학생을 뽑는 방법의 수

세쌍둥이 연습문제

⑰ 0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드에서 서로 다른 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수를 구하시오.

⑱ FRIEND에 있는 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, 302번째에 오는 것을 구하시오.

FANMATH

III

경우의 수

01. 경우의수와 순열
02. 조합

세쌍둥이 필수개념

1. 조합

(1) 서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 r개를 뽑는 방법의 수를 조합이라 한다.

(2) 조합의 수

① 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수

$$ {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

(단, $0 \le r \le n$)

② ${}_n\mathrm{C}_0 = 1$, ${}_n\mathrm{C}_n = 1$, ${}_n\mathrm{C}_1 = n$

③ ${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$ (단, $0 \le r \le n$)

④ ${}_n\mathrm{C}_r = {}_{n-1}\mathrm{C}_r + {}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1}$ (단, $1 \le r < n$)

Song's TIP

${}_n\mathrm{P}_r$은 서로 다른 n개에서 r개를 택하여 일렬로 배열하는 방법의 수이므로 이 경우의 수 중 r개가 배열된 방법의 수인 $r!$로 ${}_n\mathrm{P}_r$을 나누어 주면 r개를 순서관계 없이 택하는 방법인 조합의 수를 계산할 수 있다.

2. 분할과 분배

여러 개의 물건을 몇 개의 묶음으로 나누는 것을 분할이라 하고, 그 묶음을 나누어 주는 것을 분배라 한다.

서로 다른 n개의 물건이 있을 때 (단, $p+q+r=n$)
p개, q개, r개의 세 묶음으로 분할하는(나누는) 방법의 수는

① p, q, r가 모두 다른 수인 경우: ${}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q \times {}_r\mathrm{C}_r$

② p, q, r 중 어느 두 수가 같은 경우: ${}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q \times {}_r\mathrm{C}_r \times \frac{1}{2!}$

③ p, q, r의 세 수가 모두 같은 경우: ${}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q \times {}_r\mathrm{C}_r \times \frac{1}{3!}$

세 사람에게 각각 p개, q개, r개씩 분배하는(나누어 주는)
방법의 수는 (각각의 분할 방법의 수)$\times 3!$이다.

Song's tip

모든 문제는 분할 후 분배의 순서로 생각하면 된다.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

의사 6명과 간호사 5명 중에서 3명을 뽑을 때, 3명의 직업이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

민건이와 채안이를 포함한 10명의 아카펠라 동호회 회원 중에서 축제 공연 무대에 설 회원 5명을 뽑을 때, 민건이와 채안이를 모두 뽑는 방법의 수를 구하시오.

남자 5명, 여자 5명으로 구성된 모임에서 3명의 대표를 뽑을 때, 남자와 여자가 적어도 1명씩 포함되도록 뽑는 방법의 수를 구하시오.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

어른 4명과 어린이 5명 중에서 어른 1명과 어린이 2명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수를 구하시오.

${}_n\mathrm{P}_r = 120$, ${}_n\mathrm{C}_r = 20$일 때, $n+r$의 값을 구하시오.

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$, $Y=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$에 대하여 함수 $f : X \to Y$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f의 개수를 구하시오. (단, $a \in X$, $b \in X$)

$a < b$ 일 때, $f(a) > f(b)$

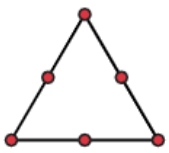
열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

한 평면 위에 있는 서로 다른 6개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

정십각형의 대각선의 개수를 구하시오.

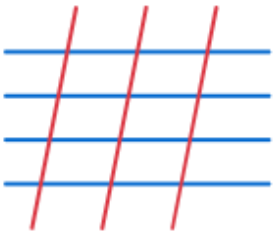
오른쪽 그림과 같이 정삼각형 위에 같은 간격으로 놓인 6개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

오른쪽 그림과 같이 4개의 평행한 직선과 3개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수를 구하시오.



배, 감, 귤, 사과, 참외가 각각 한 개씩 있다. 이 5개의 과일을 똑같이 바구니 3개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담는 방법의 수를 구하시오.

8명의 학생을 3명, 3명, 2명의 3개의 조로 나누어 1반, 2반, 3반을 청소하도록 하는 방법의 수를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

無汗不成: 노력은 배신하지 않는다.

① 서로 다른 5개의 동아리에 회원이 각각 4명씩 있다. 이 20명의 회원 중에서 4명을 뽑을 때, 4명 모두 다른 동아리의 회원을 뽑는 방법의 수를 구하시오.

② 1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9장의 카드가 들어 있는 주머니에서 동시에 3장의 카드를 꺼낼 때, 카드에 적힌 수의 총합이 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

③ 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공이 들어있는 상자에서 동시에 3개의 공을 꺼낼 때, 3이 적힌 공은 꺼내고 6이 적힌 공은 꺼내지 않는 방법의 수를 구하시오.

④ 집합 $A=\{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$에 대하여 다음에 답하시오.
(1) 집합 A의 부분집합 중에서 3을 원소로 갖고 원소의 개수가 3인 집합의 개수를 구하시오.
(2) 집합 A의 부분집합 중에서 2의 배수를 원소로 갖지 않고 원소의 개수가 4이하인 집합의 개수를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑤ 7이하의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 자연수를 뽑을 때, 홀수와 짝수가 각각 적어도 1개씩 포함되도록 뽑는 방법의 수를 구하시오.

⑥ 민건이와 채안이를 포함한 8명 중에서 4명을 뽑아 일렬로 세울 때, 민건이와 채안이가 모두 포함되고 이들이 서로 이웃하도록 세우는 방법의 수를 구하시오.

⑦ 등식 ${}_{14}\mathrm{C}_{r^2} = {}_{14}\mathrm{C}_{r+2}$를 만족시키는 모든 자연수 r의 값의 곱을 구하시오.

⑧ 다음 등식 중 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

① ${}_{n}\mathrm{C}_{1} = {}_{\mathrm{n}}\mathrm{C}_{\mathrm{n}}$

② ${}_{n}\mathrm{C}_{1} = n$

③ ${}_{n}\mathrm{P}_{r} = {}_{n}\mathrm{C}_{r} \cdot r!$

④ ${}_{n+1}\mathrm{C}_{r} = {}_{n+1}\mathrm{C}_{n-r}$

⑤ ${}_{n}\mathrm{C}_{r} = \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$

세쌍둥이 연습문제

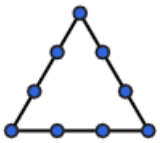
無汗不成: 노력은 배신하지 않는다.

⑨ $1 \le r < n$일 때,
${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$이 성립함을 증명하시오.

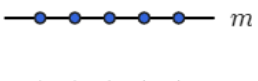
⑩ 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 A에서 A로의 함수 f의 개수를 구하시오.

(가)함수 f는 일대일 대응이다.
(나) $f(1)=6$
(다) $k \ge 2$이면 $f(k) \le k$

⑪ 오른쪽 그림과 같이 삼각형 위에 9개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



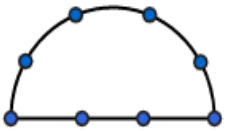
⑫ 오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m위에 각각 5개의 점이 있다. 이 중에서 각각 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수를 구하시오.



세쌍둥이 연습문제

無汗不成 : 노력은 배신하지 않는다.

⑬ 오른쪽 그림과 같이 반원 위에 있는 8개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



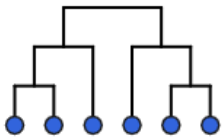
⑭ 평면 위에 n개의 평행한 직선과 만나는 $n+3$개의 평행한 직선이 있다. 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수가 280일 때, n의 값을 구하시오.

⑮ 경찰관 6명 , 소방관 2명을 4명씩 두 개의 조로 나눌 때, 각 조에 적어도 한 명의 소방관이 포함되도록 나누는 방법의 수를 구하시오.

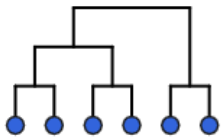
⑯ 7층짜리 건물의 1층에서 8명이 승강기를 함께 탄 후 7층까지 올라가는 동안 3개의 층에서 각각 2명, 3명, 3명이 내리는 방법의 수를 구하시오.
(단, 새로 타는 사람은 없다)

세쌍둥이 연습문제

⑰ 농구 대회에 참가한 6명이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 방법의 수를 구하시오.



⑱ 축구 대회에 참가한 6개의 학급이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 방법의 수를 구하시오.



FANMATH

IV

행렬

01. 행렬

1. 행렬

(1) 행렬의 정의

임의의 수나 문자를 ( ) 안에 직사각형 모양으로 늘어놓은 것

(2) 행렬의 표기

$$M=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow M=(a_{ij})$$

제1행, 제2행

제1열 제2열

행렬 M의 제i행, 제j열의 만나는 위치에 있는 원소를 a_{ij}로 나타내고, 이를 행렬 M의 $(i,\ j)$성분 또는 $(i,\ j)$원소라 하며, $M=(a_{ij})$로 나타낸다.

(3) 특히 $m=n$일 때 행렬 M을 n차 정사각행렬이라 한다.

Song's TIP

$A=(a_{ij}),\ B=(b_{ij})$에 대하여

(1) 두 행렬 A, B의 크기가 같고

(2) $(a_{ij})=(b_{ij}) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 일 때

두 행렬 A, B는 서로 같은 행렬이라고 한다.

2. 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

(1) 행렬의 덧셈, 뺄셈

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$A \pm B=\begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} \end{pmatrix}$ (단, 복호동순)

(2) 행렬의 실수배

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$ (단 k는 실수)

6. 영행렬 : 행렬의 모든 원소가 0인 행렬

① $kO=O$ ② $0A=O$

Song's tip

이차 정사각 행렬 O이 영행렬이면

$O=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

3. 행렬의 곱셈

(1) 행렬의 곱셈 유형

(ⅰ) $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

(ⅱ) $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1b_1+a_2b_2 \\ a_3b_1+a_4b_2 \end{pmatrix}$

(ⅲ) $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1b_1+a_2b_3 & a_1b_2+a_2b_4 \\ a_3b_1+a_4b_3 & a_3b_2+a_4b_4 \end{pmatrix}$

(2) A, B, C가 아래의 곱이 정의되는 임의의 행렬일 때

(ⅰ) 교환법칙 : $AB \neq BA$, $AE=EA=A$

(단, E : 단위행렬)

(ⅱ) 분배법칙 : $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

(ⅲ) 결합법칙 : $(AB)C=A(BC)$, $(kA)B=k(AB)=A(kB)$

Song's tip

행렬 A가 $m \times n$ 행렬이고 행렬 B가 $p \times q$ 행렬일 때

행렬 A와 B의 곱 AB가 정의 되려면 $n=p$ 이어야 한다.

4. 행렬의 거듭제곱

정사각행렬 A에 대하여

(1) $A^2 = AA,\ A^3 = A^2A,\ A^4 = A^3A,\ \cdots$

(2) $A^mA^n = A^{m+n},\ (A^m)^n = (A^n)^m = A^{mn}$

(단, $m,\ n$: 자연수)

(3) 특수한 형태의 행렬의 거듭제곱

① $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ an & 1 \end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & an \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a^n & nba^{n-1} \\ 0 & a^n \end{pmatrix}$

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

2×3 행렬의 A의 (i,j) 성분 a_{ij}를 $a_{ij}=i^2+j^2-3j$ 라 할 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

삼차정사각행렬 A의 (i,j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=\begin{cases} i-2j & (i\geq j) \\ -1 & (i<j) \end{cases}$ 일 때, 행렬 A를 구하시오.

등식 $\begin{pmatrix} z & 4 \\ 9 & x-y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x^2+y^2 & 4 \\ 3xy & 1 \end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 z의 값을 구하시오. (단, x,y는 실수이다.)

두 행렬 X, Y에 대하여 $X+Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}$, $X-2Y=\begin{pmatrix}-4 & 6\\ -5 & 5\end{pmatrix}$일 때, 행렬$X-Y$ 를 구하시오.

등식 $x\begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\3\\1\end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오. (단, x,y는 실수이다.)

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}6 & 12\\ 2 & x\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}y & 12\\ 2 & -6\end{pmatrix}$라 할 때 $AB=O$을 만족시키는 실수 x,y에 대하여 $2x+y$의 값을 구하시오.
(단, O는 영행렬이다.)

행렬 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$ A^{100}의 $(2,2)$ 성분을 구하시오.

$A=\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^{30}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 일 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2+2AB-BA-2B^2$의 가장 작은 성분을 구하시오.

이차정사각행렬 A, B가 $A^2+B^2=\begin{pmatrix}7 & 0\\ 4 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$, $AB+BA=\begin{pmatrix}-6 & 0\\ -3 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 을 만족시킬 때,

행렬 $(A+B)^{50}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -3 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{10}$을 구하시오.

이차정사각행렬 A, B에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

ㄱ. $A+B=E$이면 $A^2-B^2=A-B$이다.
ㄴ. $A^2=2A$이면 $A=O$ 또는 $A=2E$이다.
ㄷ. $AB=O$이면 $A^3B^3=(AB)^3$

세쌍둥이 연습문제

無汗不成: 노력은 배신하지 않는다.

① 행렬 $A=(5\ \ 2)$은 $a\times b$ 행렬이고, 행렬 $B=\begin{pmatrix}1 & -5\\ 2 & -2\\ 5 & 3\end{pmatrix}$는 $c\times d$ 행렬일 때, $a-b+c-d$의 값을 구하시오.

② $\begin{pmatrix}x & 3\\ 5 & -1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2 & 3\\ 2y & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & z\\ 7 & -3\end{pmatrix}$일 때, $x+y+z$의 값을 구하시오. (단, x, y, z는 상수이다.)

③ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}x^2 & 2\\ 6 & x^2+16\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}8 & 1\\ 3 & 4x\end{pmatrix}$에 대하여 $A=2B$일 때, 실수 x의 값을 구하시오.

④ 이차방정식 $x^2-5x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 두 행렬 $\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ 0 & \alpha\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}\beta & \alpha\\ 0 & \beta\end{pmatrix}$의 곱을 $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$라 하자. $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑤ 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^{2025}-A^{2024}$을 구하시오.

⑥ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -3 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & -2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A+B)+(A+B)^2+(A+B)^3+\cdots+(A+B)^{10}$을 구하시오.

⑦ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $f(x,y)=\begin{pmatrix}x & y\\ -y & x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y & -x\\ x & y\end{pmatrix}$ 라 하면 $f(2,-1)=pA+qE$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 상수이다.)

⑧ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $AB\neq BA$

ㄴ. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

ㄷ. $(A-B)^2\neq A^2-2AB+B^2$

세쌍둥이 연습문제

無汗不成: 노력은 배신하지 않는다.

⑨ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1&0\\4&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3&0\\0&1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{15}=\begin{pmatrix}1&0\\m&1\end{pmatrix}$, $B^5=\begin{pmatrix}n&0\\0&1\end{pmatrix}$일 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

⑩ 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^n의 모든 성분의 합을 S_n이라 할 때, $\dfrac{S_6}{S_5}$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

⑪ 행렬 $A=\begin{pmatrix}1&k&2k\\3&-2&4\\-k^2&-5k&-4\end{pmatrix}$의 제 3행의 모든 성분의 합이 양수가 되도록 하는 모든 정수 k를 모두 구하시오.

⑫ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0&-2\\-1&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&1\\-3&4\end{pmatrix}$에 대하여 $2A+X=A-B$를 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

세쌍둥이 연습문제

⑬ 2×2 행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\0\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-7\end{pmatrix}$이 성립할 때, $A\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$을 구하시오.

⑭ 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $A(a)=\begin{pmatrix}1&0\\0&a\end{pmatrix}$, $B(b)=\begin{pmatrix}2&3\\0&b\end{pmatrix}$라 하자. 행렬 X가 $X=A(5)B(2)$일 때, 행렬 X의 모든 성분의 합을 구하시오.

⑮ 행렬 $A=\begin{pmatrix}0&2\\-1&-2\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A+E)^{10}+(A+E)^{11}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

⑯ 행렬 $A=\begin{pmatrix}a&-1\\1&1\end{pmatrix}$이 $A^2=O$를 만족시킬 때, a의 값을 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

⑰ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2x+3y & 5 & 2\\ 0 & 4x+1 & 4\end{pmatrix}$

$B=\begin{pmatrix}x+2 & 5 & 2\\ |a|+|b| & -3 & 4\end{pmatrix}$에 대하여

$A=B$일 때,

$a+b+x+y$의 값을 구하시오.

(단, a, b, x, y는 실수이다.)

⑱ 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 1 & -3\end{pmatrix}$에 대하여 $A^4=kE$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(단, E는 단위행렬이다.)

빠른정답

세쌍둥이 유형별 필수예제

① $2x^2-2xy+y^2$

$2X-B=A-2B$에서 $2X=A-B$이다.

즉, $X=\frac{1}{2}(A-B)$이므로

$X=\frac{1}{2}\{(2x^2-2xy+3y^2)-(-2x^2+2xy+y^2)\}$

$=2x^2-2xy+y^2$ 이다.

② -37

$(x^3+3x^2-9x-11)(2x^2+3x+4)$의 전개식에서

x^2은 $-22x^2-27x^2+12x^2=-37x^2$ 이므로

x^2의 계수는 -37이다.

③ $3a^2+6b^2+3c^2+4ab+2ca$

$(a+2b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2$을 전개하면

$=a^2+4b^2+c^2+4ab+4bc+2ca$

$+a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

$+a^2+b^2+c^2+2ab-2bc-2ca$

$=3a^2+6b^2+3c^2+4ab+2ca$

④ $a^2-2ab+b^2-4c^2$

$a-b=k$로 놓으면

(주어진 식)$=(k-2c)(k+2c)=k^2-4c^2$

$=(a-b)^2-4c^2$

$=a^2-2ab+b^2-4c^2$

⑤ 4

$x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$에

$x^2+y^2=3, x-y=1$을 대입하면 $3=1^2+2xy$

$\therefore\ xy=1$

$\therefore\ x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)$

$=1^3+3\cdot1\cdot1=4$

⑥ 76

$x\neq0$이므로 $x^2-4x-1=0$의 양변을 x로 나누면

$x-4-\frac{1}{x}=0$이다. 따라서 $x-\frac{1}{x}=4$이고

$x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

$=4^3+3\cdot4=76$

⑦ 4

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$에

$a+b+c=5,\ a^2+b^2+c^2=9$를 대입하면

$5^2=9+2(ab+bc+ca)$ 이므로

$ab+bc+ca=8$ 이다.

따라서, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{ab+bc+ca}{abc}=\frac{8}{2}=4$ 이다.

⑧ 6^8-5^8

$(6+5)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$

$=(6-5)(6+5)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$

$=(6^2-5^2)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$

$=(6^4-5^4)(6^4+5^4)$

$=6^8-5^8$

⑨ 108

직사각형의 가로의 길이를 a, 세로의 길이를 b라 하면

$a^2+b^2=15^2,\ a+b=\frac{1}{2}\cdot42=21$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$에서

$15^2=21^2-2ab,$

$2ab=216$

$\therefore\ ab=108$

따라서 구하고자 하는 넓이는 108이다.

⑩ 7

$$\begin{array}{r} 2x+4 \\ x^2-3x-1\ \overline{)\,2x^3-2x^2+3x-3} \\ \underline{\ 2x^3-6x^2-2x\ } \\ 4x^2+5x-3 \\ \underline{\ 4x^2-12x-4\ } \\ 17x+1 \end{array}$$

$Q(x)=2x+4,\ R(x)=17x+1$이므로

$Q(1)+R(0)=(2\cdot1+4)+(17\cdot0+1)$

$=6+1=7$

⑪ x^2+3x+6

$x^4-2x^2+x-5=A(x^2-3x+1)+(16x-11)$

이므로

$A(x^2-3x+1)=x^4-2x^2+x-5-(16x-11)$

$=x^4-2x^2-15x+6$

$\therefore\ A=(x^4-2x^2-15x+6)\div(x^2-3x+1)$

$$
\begin{array}{r}
x^2+3x+6 \\
x^2-3x+1 \overline{)\ x^4-2x^2-15x+6} \\
\underline{x^4-3x^3+x^2} \\
3x^3-3x^2-15x+6 \\
\underline{3x^3-9x^2+3x} \\
6x^2-18x+6 \\
\underline{6x^2-18x+6} \\
0
\end{array}
$$

따라서 $A=x^2+3x+6$이다.

⑫ $\frac{1}{2}Q(x)$, R

$P(x)$를 $x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$,

나머지가 R이므로

$$
\begin{aligned}
P(x) &= \left(x-\frac{1}{2}\right)Q(x)+R \\
&= \frac{1}{2}(2x-1)Q(x)+R \\
&= (2x-1)\cdot\frac{1}{2}Q(x)+R
\end{aligned}
$$

따라서 $P(x)$를 $2x-1$로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{2}Q(x)$,

나머지는 R이다.

1 $-4x^3-3x^2+5x+12$

$C+A-2(B-A)$를 계산하면

$3A-2B+C$이다.

$3A-2B+C$

$=3(x^3-2x^2+3x+1)-2(2x^3+3x-5)$
$+(-3x^3+3x^2+2x-1)$

$=-4x^3-3x^2+5x+12$

2 $13x^2+3xy-3y^2+3y-2x+6$

$A\odot B=2B+3A$ 이므로

$(3x^2+xy-y^2+3y+2)\odot(2x^2-3y-x)$ 에서

$3x^2+xy-y^2+3y+2$을 A라 하고

$2x^2-3y-x$ 을 B라 하면

$A\odot B=2B+3A$

$=2(2x^2-3y-x)+3(3x^2+xy-y^2+3y+2)$

$=13x^2+3xy-3y^2+3y-2x+6$

3 $2x^2+xy$

$A+2B=x^2+3xy+4y^2$ …… ㉠

$-4B+C=x^2-2xy+y^2$ …… ㉡

$-3C+3A=2x^2+xy-5y^2$…… ㉢

㉠+㉡+㉢을 하면

$4A-2B-2C=4x^2+2xy$

따라서 $2A-B-C=2x^2+xy$

4 100

$(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)\cdots(x+19)$ 의 전개식에서

x^9은 10개의 항 중에 9개의 x와 나머지 항의 상수의 곱 이므로

$x^9\cdot 19+x^9\cdot 17+x^9\cdot 15+\cdots+x^9\cdot 3+x^9\cdot 1$이다

따라서 $(1+3+\cdots+15+17+19)x^9=100x^9$ 이다.

즉, x^9의 계수는 100이다.

5 10

$(2+4x+6x^2+8x^3+\cdots+100x^{50})^2$ 에서

x^3의 계수는

$(2+4x+6x^2+8x^3)(2+4x+6x^2+8x^3)$에서의

x^3의 계수와 같다

따라서 $(2+4x+6x^2+8x^3)(2+4x+6x^2+8x^3)$의

x^3의 계수는

$2\cdot 8x^3+4x\cdot 6x^2+6x^2\cdot 4x+8x^3\cdot 2$

$=16x^3+24x^3+24x^3+16x^3$

$=80x^3$

따라서 $k=80$이므로 $\frac{k}{8}=10$

6 63

$(2x-1)(2x+1)(4x^2+1)(16x^4+1)$

$=(4x^2-1)(4x^2+1)(16x^4+1)$

$=(16x^4-1)(16x^4+1)$

$=256x^8-1$

$x^2=\frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $x^8=\frac{1}{4}$이다.

따라서 $256\cdot\frac{1}{4}-1=64-1=63$

7 -7

$a+b+c=3$에서

$a+b=3-c,\ b+c=3-a,\ c+a=3-b$ 이므로

$(a+b)(b+c)(c+a)$에 위의 식을 대입하면

$(a+b)(b+c)(c+a)=(3-c)(3-a)(3-b)$이다.

따라서 $(3-c)(3-a)(3-b)$

$=27-9(a+b+c)+3(ab+bc+ca)-abc$

$=27-27-6-1=-7$이므로

$(a+b)(b+c)(c+a)=-7$ 이다.

8 -32

$\{(1+3t)^3+(1-3t)^3\}^2-\{(1+3t)^3-(1-3t)^3\}^2$

에서 $1+3t=a,\ 1-3t=b$로 놓으면

$\{(1+3t)^3+(1-3t)^3\}^2-\{(1+3t)^3-(1-3t)^3\}^2$

$=(a^3+b^3)^2-(a^3-b^3)^2$

$=a^6+2a^3b^3+b^6-(a^6-2a^3b^3+b^6)=4a^3b^3$

$=4(1+3t)^3(1-3t)^3$

$=4(1-9t^2)^3$

$=4(1-9\cdot\frac{1}{3})^3$

$4\cdot(-2)^3=-32$

9 970

$x=5+2\sqrt{6}$이고 $y=5-2\sqrt{6}$이므로

$x+y=10, xy=1$이다.

한편, $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}=\frac{x^3+y^3}{xy}$이고

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ 이므로

$\frac{x^3+y^3}{xy}=\frac{(x+y)^3-3xy(x+y)}{xy}$

$=\frac{10^3-3\cdot 1\cdot 10}{1}=970$ 이다.

10 144

$x+y=2,\ xy=-4$ 일 때,

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$이므로

$x^2+y^2=2^2-2\cdot(-4)=12$이다.

또한 $x^4+y^4=(x^2+y^2)^2-2x^2y^2$

$=(12)^2-2\cdot(-4)^2=144-32=112$한 편

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$

$=2^3-3\cdot(-4)\cdot 2=32$ 이므로

$x^3+y^3+x^4+y^4=32+112=144$ 이다.

11 1

$x\neq 0$이므로 $x^2-2x+1=0$의 양변을

x로 나누면 $x-2+\frac{1}{x}=0$이다.

따라서 $x+\frac{1}{x}=2$이다.

$x^3+3x^2-4x+1-\frac{4}{x}+\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^3}$에서

$x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=2^2-2=2,$

$x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)=2^3-3\cdot 2=2$

이므로

$x^3+3x^2-4x+1-\frac{4}{x}+\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^3}$

$=x^3+\frac{1}{x^3}+3\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-4\left(x+\frac{1}{x}\right)+1$

$=2+3\cdot 2-4\cdot 2+1$

$=1$

12 19

$a+b=3,\ b+c=-2$을 변끼리 빼서 정리하면

$a-c=5$ 이다.

$a^2+b^2+c^2+ab+bc-ca$

$=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+2c^2+2ab+2bc-2ca)$

$=\frac{1}{2}\{(a^2+2ab+b^2)+(b^2+2bc+c^2)+(a^2-2ac+c^2)\}$

$=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(a-c)^2\}$

$=\frac{1}{2}\{3^2+(-2)^2+5^2\}$

$=\frac{1}{2}\cdot 38=19$ 이다.

13 $\frac{7}{2}$

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$에서

$1=2+2(ab+bc+ca)$

따라서 $ab+bc+ca=-\frac{1}{2}$ …… ①

①의 양변을 제곱하면

$(ab+bc+ca)^2$

$=a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc(a+b+c)=\frac{1}{4}$ 이다.

이때 $abc=0$이므로

$a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=\frac{1}{4}$이다.

따라서

$a^4+b^4+c^4=(a^2+b^2+c^2)^2-2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)$

$=2^2-2\cdot\frac{1}{4}=\frac{7}{2}$ 이다.

14 8

$102^2+199\times 201+425-1$

$=(100+2)^2+(200-1)(200+1)+425-1$

$=10000+400+4+40000-1+425-1$

$=50827$

이므로 백의 자리 수는 8이다.

15 148

직육면체의 밑면의 가로, 세로, 높이를 각각 $a,\ b,\ c$라 하면 모든 모서리의 길이의 합이 60이므로

$4(a+b+c)=60$이다.

즉, $a+b+c=15$이다.

또한 대각선의 길이가 $\sqrt{77}$이므로

$\sqrt{a^2+b^2+c^2}=\sqrt{77}$ 따라서 $a^2+b^2+c^2=77$

직육면체의 겉넓이를 a,b,c에 관하여 표현하면

$2(ab+bc+ca)$이다.

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$이므로

$15^2=77+2(ab+bc+ca)$

따라서 $2(ab+bc+ca)=148$

겉넓이 $=148$

16 $a-1$

직육면체의 높이를 k라 하면

$(a+4)(a+1)k=a^3+4a^2-a-4$

$(a^2+5a+4)k=a^3+4a^2-a-4$이다.

$k=(a^3+4a^2-a-4)\div(a^2+5a+4)$

따라서 연산하면

$$\begin{array}{r|l} & a-1 \\ \hline a^2+5a+4 & a^3+4a^2-a-4 \\ & a^3+5a^2+4a \\ \hline & -a^2-5a-4 \\ & -a^2-5a-4 \\ \hline & 0 \end{array}$$

$k=a-1$

따라서 직육면체의 높이는 $a-1$이다.

17 -39

다항식 $x^3+ax-12$가 x^2+4x+b으로 나누어떨어지므로, $x^3+ax-12=(x^2+4x+b)(x+k)$의 꼴로 표현된다.

$x^3+ax-12=x^3+(4+k)x^2+(4k+b)x+bk$이다.

각 계수를 비교하면 $4+k=0$, $bk=-12$,

$4k+b=a$ 이므로 $k=-4, a=-13, b=3$이다.

따라서 $ab=-39$

18 -2

$x-\frac{1}{x}=2$ 이므로 양변에 x를 곱하여 정리하면

$x^2-2x-1=0$이다.

$x^4+3x^3-8x^2-11x-5$를 x^2-2x-1로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|l} & x^2+5x+3 \\ \hline x^2-2x-1 & x^4+3x^3-8x^2-11x-5 \\ & x^4-2x^3-x^2 \\ \hline & 5x^3-7x^2-11x-5 \\ & 5x^3-10x^2-5x \\ \hline & 3x^2-6x-5 \\ & 3x^2-6x-3 \\ \hline & -2 \end{array}$$

$x^4+3x^3-8x^2-11x-5$

$=(x^2-2x-1)\cdot(x^2+5x+3)-2$

$=0\cdot(x^2+5x+3)-2=-2$ 이다.

① 13

$x^3+ax^2-18=(x+c)(x^2+bx-6)$ 을 전개하여 계산하면

$x^3+ax^2-18=x^3+(b+c)x^2+(bc-6)x-6c$ 이다.

위 등식은 x 에 대한 항등식이므로

$b+c=a, bc-6=0, -6c=-18$ 이다.

따라서 $a=5, b=2, c=3$ 이므로

$ab+c=13$

② 4

주어진 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$2=2b$ 이다. 따라서 $b=1$

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$-2=-a$ 이다. 따라서 $a=2$

주어진 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$-2=2c$ 이다. 따라서 $c=-1$

$\therefore a+b-c=4$

③ -6

이차방정식 $3x^2+(k-3)x+2(k+1)m+n-2=0$ 의 근이 1 이므로 $x=1$ 을 대입하면

$3+(k-3)+2(k+1)m+n-2=0$ 이고 이를 정리하면

$(1+2m)k+2m+n-2=0$ 이다.

이 등식은 k 에 대한 항등식이므로

$1+2m=0,\ 2m+n-2=0$ 이고

$m=-\frac{1}{2}, n=3$ 이다.

따라서 $4mn=-6$ 이다.

④ -3

나머지 정리에 의하여 $P(3)=4,\ Q(3)=2$ 이다.

따라서 구하는 나머지는 나머지 정리에 의하여

$-P(3)+\frac{1}{2}Q(3)=-1\cdot 4+\frac{1}{2}\cdot 2=-3$

⑤ $-\frac{3}{5}$

나머지정리에 의하여 $P(2)=3,\ P(-3)=-3$

다항식 $P(x)$ 를 x^2+x-6 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하고 나머지를 $R(x)=ax+b$ 라 하면

$P(x)=(x^2+x-6)Q(x)+ax+b$

$\quad=(x+3)(x-2)Q(x)+ax+b$

위 식에 $x=2,\ x=-3$ 을 대입하면

$P(2)=2a+b,\ P(-3)=-3a+b$ 이다.

따라서 $2a+b=3,\ -3a+b=-3$ 이므로

두 식을 연립하면 $a=\frac{6}{5},\ b=\frac{3}{5}$

따라서 $R(x)=\frac{6}{5}x+\frac{3}{5}$ 이고

$R(-1)=-\frac{3}{5}$ 이다.

⑥ 2

$P(x)$ 를 $2x^2-3x-2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$P(x)=(2x^2-3x-2)Q(x)+2x+3$

$\quad=(2x+1)(x-2)Q(x)+2x+3$

양변에 $x=-\frac{1}{2}$ 을 대입하면 $P\left(-\frac{1}{2}\right)=2$

따라서 $P\left(x-\frac{5}{2}\right)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의

나머지는 $P\left(2-\frac{5}{2}\right)=P\left(-\frac{1}{2}\right)=2$

⑦ 45

$P(x)=x^4+2mx^3+nx+1$ 이라 하면 $P(x)$ 가 $x+1,\ x-2$ 로 각각 나누어떨어지므로

인수정리에 의하여 $P(-1)=0,\ P(2)=0$ 이다.

$1-2m-n+1=0, 16+16m+2n+1=0$ 이므로

$4m+2n=4, 16m+2n=-17$ 이다.

두 식을 연립하여 풀면 $m=-\frac{21}{12},\ n=\frac{66}{12}$ 이다.

따라서 $12m+12n=45$ 이다.

⑧ -7

$P(x)=-x^3-2x^2+ax+b$ 라 하면 $P(x)$ 가 x^2-3x+2 로 나누어떨어지므로

$P(1)=0,\ P(2)=0$ 이다.

$a+b=3,\ 2a+b=16$ 이므로

두 식을 연립하여 풀면 $a=13,\ b=-10$ 이고

$a+2b=-7$ 이다.

⑨ $t=3, a=3, b=-4, c=18, d=15$

다항식 x^3+2x^2+3x-4를 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하면 다음과 같다.

3	1	2	3	−4
		3	15	54
	1	5	18	50

따라서 $t=3, a=3, b=-4, c=18, d=15$이다.

⑩ 16

$x^2=t$로 놓으면

$$\begin{aligned} x^4-20x^2+64 &= t^2-20t+64 \\ &= (t-4)(t-16) \\ &= (x^2-4)(x^2-16) \\ &= (x-2)(x+2)(x-4)(x+4) \end{aligned}$$

이때 $a<b<c<d$이므로

$a=-4,\ b=-2,\ c=2,\ d=4$

따라서 $ab+cd=16$ 이다.

⑪ 4

주어진 식을 x에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} &2x^2-(y-7)x-(y^2-2y-3) \\ &= 2x^2-(y-7)x-(y-3)(y+1) \\ &= \{x-(y-3)\}\{2x+(y+1)\} \\ &= (x-y+3)(2x+y+1) \end{aligned}$$

따라서 $a=2,\ b=1,\ c=1$이므로 $a+b+c=4$

⑫ 40

$x^4+x^2y^2+y^4$을 인수분해 하면

$(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$이므로

$$\begin{aligned} &(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy) \\ &= \{(x-y)^2+3xy\}\{(x-y)^2+xy\} \\ &= (1+3\cdot 3)(1+3)=40 \end{aligned}$$

이다.

세쌍둥이 연습문제

1 18

$\frac{ax+by+3}{2x+y-1}$의 값이 일정하므로 $\frac{ax+by+3}{2x+y-1}=k$라 하면

$ax+by+3=k(2x+y-1)$이고 이를 x, y에 관해 정리하면 $(a-2k)x+(b-k)y+3+k=0$이다. 이 등식이 x, y에 대한 항등식이므로

$a-2k=0,\ b-k=0,\ 3+k=0$

$k=-3,\ a=-6,\ b=-3$

따라서 $ab=18$ 이다.

2 27

주어진 등식의 양변에 $x=1$을 대입하면

$3^3=a_6+a_5+\cdots+a_1+a_0$이므로,

$a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6=27$

3 $\frac{1}{6}$

$P(x)=x^3+2ax^2+b$라 하면

$P(x)$는 x^2-3x+2로 나누어떨어지므로

나머지 정리에 의하여

$P(1)=1+2a+b=0,\ P(2)=8+8a+b=0$ 이다.

위 두식을 연립하여 계산하면 $a=-\frac{7}{6}, b=\frac{4}{3}$이다.

따라서 $a+b=\frac{1}{6}$ 이다.

4 $-\frac{35}{2}$

$P(x)=x^4+ax^3+2bx^2-1$이라 하면

나머지정리에 의하여

$P(2)=3,\ P(1)=2$ 이다.

즉, $8a+8b+15=3,\ 1+a+2b-1=2$ 이고

$2a+2b=-3,\ a+2b=2$ 이므로

두 식을 연립하면, $a=-5,\ b=\frac{7}{2}$ 이다.

따라서 $ab=-\frac{35}{2}$

5 -3

$x^{15}-2x^{10}+x^5+1$을 x^3-x로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)라 하면

$x^{15}-2x^{10}+x^5+1=x(x+1)(x-1)Q(x)+ax^2+bx+c$

위의 식 양변에 $x=0$을 대입하면 $1=c$

위의 식 양변에 $x=-1$을 대입하면

$-3=a-b+c$ 이므로 $a-b=-4$

위의 식 양변에 $x=1$을 대입하면

$1=a+b+c$이므로 $a+b=0$

$a-b=-4$와 $a+b=0$을 연립하여 계산하면

$a=-2,\ b=2$

따라서 $R(x)=-2x^2+2x+1$이므로

$\therefore R(2)=-3$ 이다.

6 2

$P(x)=x^{20}+x^{15}+x^3$이라 하고

$P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하면

$P(x)=(x-1)Q(x)+R$이므로

양변에 $x=1$을 대입하면

$P(1)=R=3$

$P(x)=(x-1)Q(x)+3$이다.

$Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 나머지 정리에 의하여 $Q(-1)$이므로

$P(x)=(x-1)Q(x)+3$의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$P(-1)=-2Q(-1)+3$

$-1=-2Q(-1)+3$

$2Q(-1)=4$

$\therefore\ Q(-1)=2$

7 1

$101^{98}=(100+1)^{98}$이므로 $100=x$라 하면, 주어진 문제는 $(x+1)^{98}$을 x로 나눈 나머지를 구하는 문제이다.

$(x+1)^{98}$을 x로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 하면 $(x+1)^{98}=xQ(x)+R$이다.

이 식의 양변에 $x=0$을 대입하면 $R=1$이다.

따라서 101^{98}을 100으로 나누었을 때의 나머지는 1이다

8 9

$P(2)=2,\ P(3)=3,\ P(-1)=-1$이므로

$P(-1)+1=0,\ P(2)-2=0,\ P(3)-3=0$이다.

따라서 $P(x)-x$는 $x+1,\ x-2,\ x-3$으로 나누어떨어진다.

이때 $P(x)$는 x^3의 계수가 2인 삼차식 이므로

$P(x)-x=2(x+1)(x-2)(x-3)$이다.

따라서 $P(x)=2(x+1)(x-2)(x-3)+x$ 이므로

나머지 정리에 의하여 $P(1)=9$이다.

⑨ 1

-1	1	2	1	1
		-1	-1	0
-1	1	1	0	1
		-1	0	
-1	1	0	0	
		-1		
	1	-1		

위의 조립제법에서

$x^3+2x^2+x+4=(x+1)(x^2+x)+1$

$=(x+1)\{(x+1)\cdot x+0\}+1$

$=(x+1)[(x+1)\{(x+1)-1\}+0]+1$

$=(x+1)\{(x+1)^2-(x+1)+0\}+1$

$=(x+1)^3-(x+1)^2+0+1$

따라서 $a=1,\ b=-1,\ c=0,\ d=1$

$a+b+c+d=1$

⑩ -1

$\frac{1}{2}$	4	-4	-2	1
		2	-1	$-\frac{3}{2}$
$\frac{1}{2}$	4	-2	-3	$-\frac{1}{2}$
		2	0	
$\frac{1}{2}$	4	0	-3	
		2		
	4	2		

위의 조립제법에서

$4x^3-4x^2-2x+1$

$=\left(x-\frac{1}{2}\right)(4x^2-2x-3)-\frac{1}{2}$

$=\left(x-\frac{1}{2}\right)\left\{\left(x-\frac{1}{2}\right)\cdot 4x-3\right\}-\frac{1}{2}$

$=\left(x-\frac{1}{2}\right)\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)\left\{4\left(x-\frac{1}{2}\right)+2\right\}-3\right]-\frac{1}{2}$

$=\left(x-\frac{1}{2}\right)\left\{4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+2\left(x-\frac{1}{2}\right)-3\right\}-\frac{1}{2}$

$=4\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-3\left(x-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{2}(2x-1)^3+\frac{1}{2}(2x-1)^2-\frac{3}{2}(2x-1)-\frac{1}{2}$

$\therefore\ a=\frac{1}{2},\ b=\frac{1}{2},\ c=-\frac{3}{2},\ d=-\frac{1}{2}$

$\therefore\ a+b+c+d=-1$

⑪ $x(x+1)(x^2+x-14)$

$(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)-24$

$=\{(x-1)(x+2)\}\{(x-3)(x+4)\}-24$

$=(x^2+x-2)(x^2+x-12)-24$

위 식에서 $x^2+x=k$라 하면

$(k-2)(k-12)-24$

$=k^2-14k=k(k-14)$이다.

따라서 $(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)-24$

$=(x^2+x)(x^2+x-14)$

$=x(x+1)(x^2+x-14)$ 이다.

⑫ $(a+b)(b+c)(c+a)$

위 식을 a에 대하여 내림차순으로 정리하면

$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+2abc$

$=a^2(b+c)+b^2c+ab^2+ac^2+bc^2+2abc$

$=(b+c)a^2+(b^2+c^2+2bc)a+b^2c+bc^2$

$=(b+c)a^2+(b+c)^2a+bc(b+c)$

$=(b+c)\{a^2+(b+c)a+bc\}$

$=(b+c)(a+b)(a+c)$

$=(a+b)(b+c)(c+a)$

⑬ 24

$P(x)=x^3+9x^2+26x+24$이라 하면

$P(-2)=-8+36-52+24=0$이다.

조립제법을 이용하여 인수분해 하면 다음과 같다.

-2	1	9	26	24
		-2	-14	-24
	1	7	12	0

따라서

$x^3+9x^2+26x+24$

$=(x+2)(x^2+7x+12)$

$=(x+2)(x+3)(x+4)$이므로 $abc=24$이다.

⑭ 1

$P(x)=x^3+ax+b$이라 하면

$P(x)$가 $(x-1)^2$을 인수로 가지므로

나머지 정리에 의하여 $P(1)=a+b+1=0$이다.

따라서 $b=-a-1$

$P(x)=x^3+ax-a-1$이므로 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 인수분해하면

1	1	0	a	$-a-1$
		1	1	$a+1$
	1	1	$a+1$	0

$P(x)=(x-1)\{x^2+x+a+1\}$이다.
또한 $P(x)$가 $(x-1)^2$을 인수로 가지므로
$x^2+x+a+1$은 $(x-1)$을 인수로 갖는다.
$x^2+x+a+1$을 조립제법을
이용하여 인수분해 하면

1	1	1	$a+1$
		1	2
	1	2	$a+3$

따라서 $a+3=0$이므로 $a=-3$, $b=2$이다.
$\therefore a+2b=1$ 이다.

15 $(x^2+1)(x^2+3x+1)$
$x^4+3x^3+2x^2+3x+1$에서 x^2을 앞으로 묶으면
$x^2\left(x^2+3x+2+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)$이고
이 식을 인수분해 하면
$x^2\left\{x^2+\frac{1}{x^2}+3\left(x+\frac{1}{x}\right)+2\right\}$
$=x^2\left\{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+3\left(x+\frac{1}{x}\right)\right\}$
$=x^2\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x+\frac{1}{x}+3\right)$
$=(x^2+1)(x^2+3x+1)$

16 $(2x+3y)(x+3y)$
$2x+3y-t=0$에서 $2x+3y=t$이므로
위의 식에 대입하면
$-2x^2-3xy+t^2=-2x^2-3xy+(2x+3y)^2$
$=-x(2x+3y)+(2x+3y)^2$
$=(2x+3y)(-x+2x+3y)$
$=(2x+3y)(x+3y)$

17 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형
$a^3+ab^2-ac^2+a^2b+b^3-bc^2=0$을 c에 대하여
내림차순으로 정리하면
$=-c^2(a+b)+a^3+a^2b+ab^2+b^3$
$=-c^2(a+b)+a^2(a+b)+b^2(a+b)$
$=(a+b)(a^2+b^2-c^2)$이다
따라서 $(a+b)(a^2+b^2-c^2)=0$이다.
이 때, $a,b>0$이므로 $a^2+b^2=c^2$이다.
그러므로 주어진 삼각형은 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이다.

18 10000
$a=9999$로 놓으면
$\frac{9999^3+1}{9999\times9998+1}$
$=\frac{a^3+1}{(a-1)a+1}=\frac{(a+1)(a^2-a+1)}{a^2-a+1}$
$=a+1=10000$

세쌍둥이 유형별 필수예제

① ㄷ

ㄱ. $(3+4i)+(2+i)=5+5i$

ㄴ. $(2-i)+(4+i)=6$

ㄷ. $(2-2i^2)(2+2i^2)=0$

ㄹ. $(3+i)^2=8+6i$

ㅁ. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2=-2$

따라서 옳은 것은 ㄷ이다.

② 0

$(1+2i)(1-i)k^2+(3-4i)k-5i$를 정리하면

$(3k^2+3k)+(k^2-4k-5)i$ 이다.

이 복소수가 순허수가 되려면

$3k^2+3k=0$ 이고 $k^2-4k-5\neq 0$이어야 하므로 $k=0$

이다.

③ $\frac{3}{2}$

$x(3+i)+2y(1+i)=\overline{4-2i}$를 실수부분과 허수부분으로 정리하면

$(3x+2y)+(x+2y)i=4+2i$이다.

따라서, 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$3x+2y=4,\ x+2y=2$ 이므로

두 식을 연립하여 풀면 $x=1,\ y=\frac{1}{2}$ 이고

$x+y=\frac{3}{2}$ 이다.

④ $1+2i$

$z=a+bi$ $(a,\ b$는 실수)라 하면 $\overline{z}=a-bi$ 이므로

$(3+2i)z+2i\overline{z}=3+10i$ 에 대입하여 계산하면

$3a+(4a+3b)i=3+10i$이고

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$3a=3,\ 4a+3b=10$이다. 이를 연립하면

$a=1, b=2$ 이고 $z=1+2i$ 이다.

⑤ 0

$(1+i)^2=2i,\ (1-i)^2=-2i$ 이므로

$\{(1+i)^2\}^{24}-\{(1-i)^2\}^{24}=(2i)^{24}-(-2i)^{24}$

$=2^{24}(i^4)^6-(-2)^{24}(i^4)^6$

$=2^{24}-2^{24}=0$

⑥ ㄱ, ㄴ

ㄱ. $\sqrt{-5}\sqrt{6}=\sqrt{5}i\cdot\sqrt{6}=\sqrt{30}i=\sqrt{-30}$

ㄴ. $\sqrt{-5}\sqrt{-6}=\sqrt{5}i\cdot\sqrt{6}i=\sqrt{30}i^2=-\sqrt{30}$

ㄷ. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{-6}}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}i}=\frac{\sqrt{5}i}{-\sqrt{6}}=-\sqrt{\frac{5}{6}}i=-\sqrt{-\frac{5}{6}}$

ㄹ. $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-6}}=\frac{\sqrt{5}i}{\sqrt{6}i}=\sqrt{\frac{5}{6}}$

ㅁ. $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{5}i}{\sqrt{6}}=\sqrt{\frac{5}{6}}i=\sqrt{-\frac{5}{6}}$

⑦ $-1\pm\sqrt{2}i$

근의 공식 중 짝수공식을 이용하여 해를

구하면$x=-1\pm\sqrt{2}i$이다.

⑧ 7

이차방정식 $x^2+2kx-4k+1=0$의 한 근이 3이므로 이차방정식에 대입하면

$3^2+2k\cdot 3-4k+1=0$ 이다.

따라서 $k=-5$이다.

$k=-5$를 주어진 이차방정식에 대입하면

$x^2-10x+21=0$이고

이를 인수분해하면 $(x-3)(x-7)=0$이다.

따라서 나머지 한 근은 7이다.

⑨ $k>-1$

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k^2+k=0$에서 일차항의 계수가 짝수이므로 판별식을 $D/4$라 하면

$D/4=(k+1)^2-(k^2+k)>0$ 이어야 주어진

이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가진다. 즉,

$k+1>0$이므로 $k>-1$이다.

⑩ $\frac{3}{2}$

이차식이 완전제곱식이면 이차방정식

$x^2+2(k+1)x+3k^2+7k+4=0$의

판별식 $D=0$이므로

$\frac{D}{4}=(k+1)^2-(3k^2+7k+4)=0$이다.

이 식을 계산하면 $2k^2+5k+3=0$이고 모든 실수 k의 곱은 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{3}{2}$이다.

⑪ -95

근과 계수의 관계에 의하여 $2x^2+5x+1=0$ 의 두 근의 합과 곱은 $\alpha+\beta=-\frac{5}{2},\ \alpha\beta=\frac{1}{2}$ 이다.

$$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$$
$$=\left(-\frac{5}{2}\right)^3-3\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{5}{2}\right)$$
$$=-\frac{125}{8}+\frac{15}{4}=-\frac{95}{8}$$ 이므로

$8\alpha^3+8\beta^3=8(\alpha^3+\beta^3)=-95$ 이다.

⑫ -34

$x^2+(a+b)x+2ab=0$ 의 한 근이 $2+i$ 이면 다른 한 근은 $2-i$ 이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여

$(2+i)+(2-i)=-(a+b)$

$(2+i)(2-i)=2ab$ 이므로

$a+b=-4,\ ab=\frac{5}{2}$ 이다.

따라서 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ 이므로

$a^3+b^3=(-4)^3-3\left(\frac{5}{2}\right)(-4)=-34$ 이다.

세쌍둥이 연습문제

1 ㄱ

ㄱ. 3은 실수 이므로 복소수 이다.

ㄴ. 복소수 중에는 실수도 있다.

ㄷ. $3+\sqrt{3}i$의 실수부분은 3,
허수부분은 $\sqrt{3}$이다.

ㄹ. $3i$의 실수부분은 0이다.

ㅁ. $a+bi=3+2i$이면 $a=3, b=2$이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

2 3

$x+\frac{1}{x}=-1$의 양변에 x를 곱해 정리하면

$x^2+x+1=0$이고

$2x^2+2x+5=2(x^2+x+1)+3$이므로

$2(x^2+x+1)+3=2\cdot 0+3=3$ 이다.

3 $t=-1, z^2=-49$

$z=t(2+3i)+2(1-2i)=(2t+2)+(3t-4)i$이므로

z^2이 음의 실수가 되려면 z는 순허수이어야 한다.

따라서 $t=-1$이고 $z=-7i$이므로 $z^2=-49$이다.

4 ㄴ, ㄹ

$z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하자.

ㄱ. $z\overline{z}$는 실수이다.

ㄴ. $\frac{1}{z}+\frac{1}{\overline{z}}$은 실수이다.

ㄷ. $z=\overline{z}$이면 z는 실수이다.

ㄹ. $z\overline{z}=0$이면 $z=0$이다.

ㅁ. $\overline{z}$가 순허수이면 z도 순허수이다.

5 17

$\alpha\overline{\alpha}+\alpha\overline{\beta}+\alpha\beta+\overline{\alpha}\beta=\overline{\alpha}(\alpha+\beta)+\alpha(\overline{\beta}+\beta)$이므로

$\overline{\alpha}(\alpha+\beta)+\alpha(\overline{\beta}+\beta)=(2-i)(5-2i)+(2+i)\cdot 6$

$=20-3i$이다

따라서 $a=20, b=-3$ 이므로 $a+b=17$

6 0

$i+i^2+i^3+i^4=i+(-1)+(-i)+1=0$이고

복소수 i의 성질에 의하여

$i+i^2+i^3+\cdots+i^{1000}=0$

7 $-\sqrt{\frac{2}{3}}i$

$a<0$, $b<0$ 즉 $-a>0$이므로 $\frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{-\frac{a}{b}}$

이므로 $-\sqrt{-\frac{(-2)}{(-3)}}=-\sqrt{\frac{2}{3}}i$

8 0

$x^2+|x-1|=1$에서

(ⅰ) $x<1$일 때, $x^2-(x-1)=1$

$x^2-x+1=1$이고 $x^2-x=0$

$x(x-1)=0$이므로 $x=1$ 또는 $x=0$이다

이 때, $x<1$ 이므로 $x=0$이다.

(ⅱ) $x>1$일 때, $x^2+(x-1)=1$

$x^2+x-2=0$, $(x+2)(x-1)=0$

$x=-2$ 또는 $x=1$이다.

이 때, $x>1$이므로 근은 존재하지 않는다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에서 주어진 방정식의 근은

$x=0$이다.

9 중근

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하면

$D=b^2-4ac$이다. 판별식에 $b=a+c$을 대입하면

$D=(a+c)^2-4ac=(a-c)^2$이고 $a=c$이므로 $D=0$이다. 따라서 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$은 중근을 갖는다.

10 정삼각형

이차방정식 $x^2+2(a+b+c)x+3(ab+bc+ca)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(a+b+c)^2-3(ab+bc+ca)=0$

즉, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0$이다.

양변에 2를 곱하면

$2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca$

$=(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)$

$=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$ 이고

a, b, c가 실수 이므로 주어진 등식을 만족하려면

$a-b=0$, $b-c=0$, $c-a=0$ 이어야 한다.

따라서 $a=b=c$ 이고 a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 정삼각형이다.

11 4

α, β가 주어진 이차방정식의 두 근이므로

$\alpha^2-(3a-2)\alpha+1=0$, $\beta^2-(3a-2)\beta+1=0$

$\therefore$ $\alpha^2-3a\alpha+1=-2\alpha$, $\beta^2-3a\beta+1=-2\beta$

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha\beta=1$이므로

$(\alpha^2-3a\alpha+1)(\beta^2-3a\beta+1)=(-2\alpha)\cdot(-2\beta)$

$=4\alpha\beta \ =4\cdot 1=4$

⑫ 1

두 근을 $t, 3t$라 하면 이차방정식의 근과 계수와의 관계에 의하여

$4t=2(m+1),\ 3t^2=3m$이다.

$t^2=m$이므로 $4t=2(t^2+1)$이다.

이 식을 계산하면

$t^2-2t+1=0$이므로 $t=1$이다.

따라서 $m=1$ 이다.

⑬ 3

이차방정식의 근과 계수와의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-(k+1),\ \alpha\beta=2k+1$이다.

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$=\{-(k+1)^2\}-2(2k+1)=2$

즉, $(k-3)(k+1)=0$ 이다.

이때, $\alpha+\beta\neq 0$ 이어야 하므로 $k\neq -1$ 이다.

따라서 $k=3$이다.

⑭ $\frac{5}{2}$

이차방정식 $x^2-2ax-4=0$의 두 근이 $\alpha,\ \beta$이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=2a,\ \alpha\beta=-4\cdots\cdots$ ㉠

이차방정식 $x^2+bx-12=0$의 두 근이

$\alpha+\beta,\ \alpha\beta$이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$(\alpha+\beta)+\alpha\beta=-b,\ (\alpha+\beta)\alpha\beta=-12\cdots\cdots$ ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $2a-4=-b,\ -8a=-12$ 이고

두 식을 연립하여 풀면$a=\frac{3}{2},\ b=1$ 이다.

$\therefore a+b=\frac{5}{2}$

⑮ -2

민건이는 $3, 4$를 근으로 얻었으므로 이차방정식을 작성하면 $(x-3)(x-4)=0$

$x^2-7x+12=0$이므로 $b=12$이다.

채안이는 $3+\sqrt{5},\ 3-\sqrt{5}$을 근으로 얻었으므로 이차방정식을 작성하면

$\{x-(3+\sqrt{5})\}\{x-(3-\sqrt{5})\}=0$이므로 이 식을 정리하면 $x^2-6x+4=0$ 이므로 $a=-6$이다.

$\therefore \frac{b}{a}=-2$

⑯ $3x^2-4x+5=0$

이차방정식 $3x^2+2x+4=0$의 두 근이 $\alpha,\ \beta$이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\frac{2}{3},\ \alpha\beta=\frac{4}{3}$이다.

$3\{x-(\alpha+1)\}\{x-(\beta+1)\}$

$=3\{x^2-(\alpha+\beta+2)x+(\alpha\beta+\alpha+\beta+1)\}$

$=3\left\{x^2-(-\frac{2}{3}+2)x+(\frac{4}{3}-\frac{2}{3}+1)\right\}$

$=3\left\{x^2-\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}\right\}$

$=3x^2-4x+5=0$

⑰ $\left(x+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{19}}{2}i\right)\left(x+\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{19}}{2}i\right)$

$x^2+3x+7=0$의 두 근은 에서 근의 공식에 의하여

$x=\frac{-3\pm\sqrt{19}\,i}{2}$이다.

따라서 주어진 이차식을 인수분해 하면

$\left\{x-\left(\frac{-3-\sqrt{19}\,i}{2}\right)\right\}\left\{x-\left(\frac{-3+\sqrt{19}\,i}{2}\right)\right\}$

$=\left(x+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{19}}{2}i\right)\left(x+\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{19}}{2}i\right)$ 이다.

⑱ 1

$f(\alpha)=0,\ f(\beta)=0$이므로 $f(3t+1)=0$이면

$3t+1=\alpha$ 또는 $3t+1=\beta$이다.

따라서 $t=\frac{\alpha-1}{3}$ 또는 $t=\frac{\beta-1}{3}$ 이므로

두근의 제곱의 합은

$\left(\frac{\alpha-1}{3}\right)^2+\left(\frac{\beta-1}{3}\right)^2$

$=\frac{\alpha^2-2\alpha+1+\beta^2-2\beta+1}{9}$

$=\frac{\alpha^2+\beta^2-2(\alpha+\beta)+2}{9}$

$=\frac{(\alpha+\beta)^2-\alpha\beta-2(\alpha+\beta)+2}{9}$

$=\frac{3^2-2\cdot 2-2\cdot 3+2}{9}$

$=\frac{1}{9}$이므로 $k=\frac{1}{9}$이다.

$\therefore 9k=1$

세쌍둥이 유형별 필수예제

① -1

이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 $2,3$이므로
이차방정식 $-x^2+ax+b=0$의 두 근이 $2,3$이다.
즉, $y=-x^2+ax+b=-(x-2)(x-3)$
$=-x^2+5x-6$이므로 $a=5, b=-6$ 이다.
따라서 $a+b=-1$ 이다.

② 0

이차함수 $y=x^2+(2t+1)x+\frac{t}{2}+t^2$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나면 이차방정식 $x^2+(2t+1)x+\frac{t}{2}+t^2=0$의 판별식 D는 양수이어야 한다. 따라서 $D=(2t+1)^2-4\left(\frac{t}{2}+t^2\right)>0$이다.
이를 정리하면 $2t+1>0$이므로 $t>-\frac{1}{2}$이고 주어진 부등식을 만족하는 최소의 정수 t의 값은 0이다.

③ 18

이차함수 $y=x^2+2x+5$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 두 교점의 x좌표가 $3, -4$이므로 $3, -4$는 $y=x^2+2x+5$와 $y=ax+b$를 연립한 이차방정식의 근이다. 따라서 $x^2+2x+5=ax+b$를 정리하면 $x^2+(2-a)x+5-b=0$이다. 이 이차방정식의 두 근이 $3, -4$이므로 근과 계수의 관계에 의하여
$3+(-4)=a-2$. $-12=5-b$ 이고
$a=1, b=17$이다. $\therefore a+b=18$

④ 4

이차함수 $y=x^2+kx+1$의 그래프와 직선 $y=2x-3$이 접하므로 $x^2+(k-2)x+4=0$의 판별식을 D라 하면
$D=(k-2)^2-4\cdot 4$
$=k^2-4k-12=0$이다.
따라서, 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 k의 값의 합은 4이다.

⑤ 25

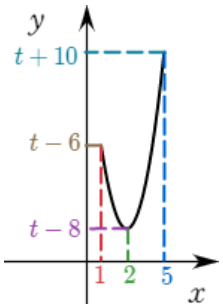
구하고자 하는 직선 $y=ax+b$는 직선 $y=5x-1$와 평행하다. 따라서 $a=5$이다.
또한 $y=5x+b$의 그래프가 $y=x^2+3x+6$에 접하므로 $y=5x+b$와 $y=x^2+3x+6$을 연립한 이차방정식 $x^2+3x+6=5x+b$
즉, $x^2-2x+6-b=0$의 판별식 $D=0$ 이어야 한다.
$\frac{D}{4}=(-1)^2-(6-b)=0$이므로 $b=5$ 이다.
따라서, $ab=5\cdot 5=25$ 이다.

⑥ -4

이차함수 $y=2x^2+2ax+7b$가 $x=3$일 때 최솟값은 -4이므로
$y=2x^2+2ax+7b=2(x-3)^2-4$이다.
따라서 우변을 전개하여 계수를 비교하면
$2x^2+2ax+7b=2x^2-12x+14$이므로
$a=-6, b=2$ $\therefore a+b=-4$ 이다.

⑦ 5

$f(x)=2x^2-8x+t$를 완전제곱식의 형태로 변형하면
$f(x)=2(x-2)^2+t-8$이고
$1\le x\le 5$에서의 $f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



이 함수는 $x=5$일 때 최댓값을 가지므로 $f(5)=18+t-8=23$이다.
따라서 $t=13$이다.
또한 $f(x)$는 $x=2$에서 최솟값을 가지므로
$f(2)=5$이다.

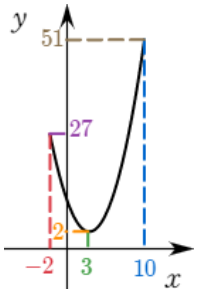
⑧ 102

$x^2+4x-2=k$라 하면

$k=(x+2)^2-6$이므로

$0 \le x \le 2$에서 k값의 범위는

$-2 \le k \le 10$이다.



이때

$y=(x^2+4x-2)^2-6(x^2+4x-2)+11$을 k를 이용하여 정리하면

$y=k^2-6k+11=(k-3)^2+2 \ (-2 \le k \le 10)$ 이고 오른쪽 그림과 같으므로 $k=3$일 때 최솟값 2, $k=10$일 때 최댓값 51을 갖는다.

따라서, 최댓값과 최솟값의 곱은 102이다.

⑨ 4

$2x^2+3y^2-8x-6y+15=2(x-2)^2+3(y-1)^2+4$ 이고

x, y가 실수이므로

$(x-2)^2 \ge 0$, $(y-1)^2 \ge 0$이다.

따라서 $2x^2+3y^2-8x-6y+15 \ge 4$이므로 최솟값은 4이다.

⑩ $\frac{7}{2}$

$-x+y+2=0$을 y에 관해 나타내면 $y=x-2$이다.

이 식을 x^2+y^2-2y에 대입하면

$x^2+(x-2)^2-2(x-2)=2x^2-6x+8$이고

완전제곱식의 형태로 변형하면

$2(x-\frac{3}{2})^2+\frac{7}{2}$이다.

이때, $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 \ge 0$ 이므로

x^2+y^2-2y의 최솟값은 $\frac{7}{2}$이다.

⑪ 6

점 B의 좌표를 $(a,\ 0)(a>0)$이라 하면

$C(a,\ -a^2+2)$이고, $\overline{AB}=2a$, $\overline{BC}=-a^2+2$이다.

따라서 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는

$2(-a^2+2a+2)=-2a^2+4a+4=-2(a-1)^2+6$

이때 $0<a<\sqrt{2}$ 이므로 $a=1$일 때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은 6이다.

⑫ 150원

귤 한 개의 가격이 $(200-x)$원일 때 하루 판매량은 $(100+x)$개이므로 하루 판매액을 y원이라 하면

$y=(200-x)(100+x)$

$=-x^2+100x+20000$

$=-(x-50)^2+22500$

따라서 $x=50$일 때 y는 최대이고, 이때의 귤 한 개의 가격은 $200-50=150$ (원)이다.

세쌍둥이 연습문제

1 -12

꼭짓점의 좌표가 $(3,\ -4)$이므로
이차함수를 $y=a(x-3)^2-4$라 하면
$y=a(x-3)^2-4=ax^2-6ax+9a-4$이다.
이때 축의 방정식은 $x=3$이고 $\overline{AB}=6$이므로
이차방정식 $ax^2-6ax+9a-4=0$의 두 근을
α, β (단, $\alpha<\beta$)라 하면 $\frac{\alpha+\beta}{2}=3, \beta-\alpha=6$ 이다. 즉,
$\alpha=0, \beta=6$이다.
따라서 이차방정식 $ax^2-6ax+9a-4=0$의 두 근이 0과 6이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{9a-4}{a}=0$ 이므로 $a=\frac{4}{9}$이다.
b와 c는 주어진 이차함수의 계수를 비교하면
$b=-6a=-\frac{8}{3},\ c=9a-4=0$ 이므로
$9a+6b+c=9\cdot\frac{4}{9}+6\cdot\left(-\frac{8}{3}\right)+0=-12$ 이다.

2 $a=-\frac{3}{8}, b=-\frac{9}{16}$

이차함수 $y=x^2+4(a+t)x+4t^2-3t-b$의 그래프가
x축에 접해야 하므로 이차방정식
$x^2+4(a+t)x+4t^2-3t-b=0$의 판별식 $D=0$
이어야 한다. 이때, x의 계수가 짝수이므로
$\frac{D}{4}=\{2(a+t)\}^2-(4t^2-3t-b)=0$ 이고 이 식을
전개하여 t에 관해 정리하면 $(8a+3)t+4a^2+b=0$
이다. 이 때 주어진 식은 t에 관한 항등식이므로
$8a+3=0,\ 4a^2+b=0$ 이어야 한다.
$\therefore a=-\frac{3}{8}, b=-\frac{9}{16}$이다.

3 80

$y=2x^2+3$과 $y=ax+1$을 연립하면
$2x^2-ax+2=0$이다.
이때 두 교점의 x좌표의 차가 4이므로
$2x^2-ax+2=0$의 두 근을 α, β라 하면
$|\alpha-\beta|=4$이고 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta=\frac{a}{2}, \alpha\beta=1$이다.
$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=16$ 이므로 $\frac{a^2}{4}-4=16$
이다. 따라서 구하고자 하는 $a^2=80$ 이다.

4 1

이차함수 $y=x^2+3x+t$의 그래프와
직선 $y=x+1$이 서로다른 두 점에서 만나려면
두 식을 연립한 이차방정식$x^2+2x+t-1=0$의
판별식이 $D>0$이어야한다.
이때, x의 계수가 짝수이므로
$\frac{D}{4}=1^2-(t-1)>0$이고 이를 정리하면 $t<2$임을 알
수 있다. 따라서 주어진 부등식을 만족하는 정수 t의
최댓값은 1이다.

5 $k>-\frac{1}{4}$

이차함수 $y=x^2+2kx+2$의 그래프와
직선 $y=2x-k^2-2k$가 만나지 않도록 하려면
두 식을 연립한 이차방정식
$x^2+2(k-1)x+2+k^2+2k=0$의 판별식 $D<0$
이어야 한다. 이때, x의 계수가 짝수이므로
$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(2+k^2+2k)<0$이므로 이 식을
계산하면 $-4k-1<0$ 즉, $k>-\frac{1}{4}$이다.

6 10

점 $(2,\ -2)$를 지나는 직선의 방정식을
$y=m(x-2)-2$라 하자.
이 직선이 이차함수 $y=x^2+x-7$와 접하므로
두 식을 연립한 이차방정식
$x^2+(1-m)x-5+2m=0$의 판별식 $D=0$ 이어야
한다.
$D=m^2-10m+21=0$이므로 근과 계수의 관계에
의하여 모든 m값의 합은 10이다.

7 -2

a값에 관계없이 $y=x^2+2ax+a^2+3$과
$y=2mx+n-2a$가 접해야 하므로 두 식을 연립하여
만든 이차 방정식
$x^2+(2a-2m)x+a^2+3+2a-n=0$의 판별식 $D=0$
이어야 한다.
즉, $D/4=-2(m+1)a+m^2+n-3=0$ 이고 주어진
식이 a에 관한 항등식이므로
$-2(m+1)=0,\ m^2+n-3=0$ 이어야 한다.
$m=-1,\ n=2$ 이므로 $mn=-2$ 이다.

세쌍둥이 연습문제

8 -1

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$가 $x=2$에서 최솟값 5를 가지므로 꼭짓점의 좌표가 $(2,5)$이다.

따라서 $f(x)=a(x-2)^2+5$이다.

이때 $f(1)=7$이므로 $f(x)=a(x-2)^2+5$에 대입하여 계산하면 $a=2$이다.

즉, $f(x)=2x^2-8x+13$ 이므로 $b=-8, c=13$ 이고 $a+2b+c=2+2\cdot(-8)+13=-1$ 이다.

9 2

$y=x^2+4ax+4a+1$을 완전제곱식으로 변형하면

$y=(x+2a)^2-4a^2+4a+1$이다.

따라서 $k=-4a^2+4a+1$이므로 k를 완전제곱식으로 변형하면 $k=-4(a-\frac{1}{2})^2+2$이고 $a=\frac{1}{2}$일 때

최댓값 2를 갖는다.

10 2

조건 (가)에서 $f(x)$는 $x=1$에서 최댓값 -2를 가지므로 $f(x)=a(x-1)^2-2$이다.

또한 조건 (나)에서 $f(3)=-6$이므로

$f(3)=a(3-1)^2-2=-6$이다.

따라서 $a=-1$이다.

즉, $f(x)=-(x-1)^2-2=-x^2+2x-3$이므로

$f(x)=-x^2+2x-3=0$의 두 근의 합은 2이다.

11 8

$y=2x^2-12x+20$을 완전제곱식으로 변형하면

$y=2(x-3)^2+2$이므로

$x=3$에서 최솟값, $x=5$에서 최댓값을 가진다.

$x=3$일 때 최솟값은 2이고 $x=5$일 때 최댓값은 10이다. 따라서 최댓값과 최솟값의 차는 8이다.

12 4

$y=-2x^2-4x+2t$를 완전제곱식의 형태로 변형하면

$y=-2(x+1)^2+2t+2$ 이다.

따라서 $x\geq-4$에서 주어진 함수는 $x=-1$일 때 최댓값 $2t+2$를 갖는다.

즉, $2t+2=10$ 이므로 $t=4$이다.

13 -4

$x^2+2x=t$로 놓고 t값의 범위를 구해보면

$t=x^2+2x=(x+1)^2-1\geq-1$ 이다.

주어진 함수에 $x^2+2x=t$를 대입하여 정리하면

$y=t^2+4t=(t+2)^2-4\ (t\geq-1)$ 이므로

이 함수는 $t=-1$일 때 최솟값 -3을 갖는다.

한편, $t=-1$이면 $x^2+2x=-1$이므로

$x^2+2x+1=0,\ (x+1)^2=0$ 즉, $x=-1$이다.

따라서, $a=-1,\ b=-3$ 이므로 $a+b=-4$ 이다.

14 -18

$x^2+4y^2+2z^2+4x-16y+8z+10$을

x, y, z에 관한 완전제곱식으로 변형하면

$(x+2)^2+4(y-2)^2+2(z+2)^2-18$ 이므로

주어진 식은 $x=-2,\ y=2,\ z=-2$일 때 최솟값 -18을 갖는다.

15 -10

$3x-y^2=3$이므로 $y^2=3x-3$이다.

이 식을 x^2+2y^2-2x에 대입하면

$x^2+2(3x-3)-2x$이고 이 식을 완전제곱식으로 변형하면 $(x+2)^2-10$이다.

따라서 주어진 식은 $x=-2$일 때, 최솟값 -10을 갖는다.

16 54

두 점 A(1, 2), B(2, 1)을 지나는 직선은

$y=-x+3$이다.

이 식을 $2x^2-3y^2$에 대입하면 $2x^2-3(-x+3)^2$이고 이 식을 완전제곱식으로 정리하면

$-(x-9)^2+54$이므로 $x=9$에서 최댓값 54를 갖는다.

17 4000만원

$y=-10x^2+400x=-10(x-20)^2+4000$이고

$10\leq x\leq 30$ 이므로 $x=20$일 때 판매수익은 최대가 되고 최대수익은 4000만원이다.

18 $\frac{25}{2}$

$\overline{BF}=a$, $\overline{EB}=b$라 하면 $\triangle ABC$와 $\triangle DFC$는 닮음이므로 $10:b=5:(5-a)\ \therefore b=10-2a$

이때 사각형 DEBF의 넓이는

$ab=a(10-2a)=-2(a-\frac{5}{2})^2+\frac{25}{2}$ 이고 $0<a<5$ 이므로 $a=\frac{5}{2}$일 때 최댓값 $\frac{25}{2}$를 갖는다.

세쌍둥이 유형별 필수예제

① -1

$x^3+3x^2-x-3=0$의 좌변을 인수분해 하면
$x^3+3x^2-x-3=(x+1)(x-1)(x+3)=0$ 이다.
따라서 $\alpha=-3, \beta=-1, \gamma=1$ 이다.($\because \alpha<\beta<\gamma$)
즉, $\alpha-\beta+\gamma=-3+1+1=-1$ 이다.

② -3

$x^2+3x=t$ 라 하면 주어진 방정식은 $t^2+5t+6=0$
이다. 이를 인수분해 하면 $(t+2)(t+3)=0$ 이므로
$t=-2$ 또는 $t=-3$이다.
ⅰ) $t=-2$ 즉, $x^2+3x=-2$인 경우
$x^2+3x+2=(x+1)(x+2)=0$ 이므로
$x=-2$ 또는 $x=-1$ 이다.
ⅱ) $t=-3$ 즉, $x^2+3x=-3$ 인 경우
$x^2+3x+3=0$ 의 판별식 $D<0$이므로
주어진 방정식을 만족시키는 실수 x의 값이 존재하지 않는다.
따라서 주어진 방정식의 모든 실근의 합은
$-2+(-1)=-3$이다.

③ -8

$x^2=t$라 하면
(주어진식)$=t^2-7t-8=(t-8)(t+1)=0$ 이다.
따라서 $t=-1$ 또는 $t=8$ 이다.
$t=-1$인 경우 $x^2=-1$이므로 $x=\pm i$ 이고
$t=8$인 경우 $x^2=8$ 이므로 $x=\pm 2\sqrt{2}$ 이다.
따라서 주어진 방정식의 모든 근의 곱은 -8이다.

④ 10

$x^3-x^2-(k+6)x-2k=0$ 의 한 근이 -1이므로
주어진 방정식에 대입하여 계산하면 $k=4$이다.
따라서 (주어진 식)$=x^3-x^2-10x-8=0$ 이고
이 식을 인수분해 하면 $(x+1)(x-4)(x+2)=0$ 이다.
따라서 $\alpha=4, \beta=-2$ 이므로
$|\alpha|+|\beta|+|k|=4+2+4=10$ 이다.

⑤ 4

$f(x)=x^3-kx^2+(k+1)x-2$라 하면 $f(x)=0$이 중근 1을 가지므로 $f(1)=0$이다. 주어진 삼차식을 조립제법을 이용하여 인수분해하면

1	1	$-k$	$k+1$	-2
		1	$-k+1$	2
	1	$-k+1$	2	0

$\therefore f(x)=(x-1)(x^2-(k-1)x+2)$ 이고
$x^2-(k-1)x+2=0$ 역시 $x=1$을 근으로 가지므로 주어진 방정식에 $x=1$을 대입하면 $k=4$이다.

⑥ -1

$x^3+x^2+3x+2=0$의 세 근이 α, β, γ이므로
근과 계수의 관계에 의해
$\alpha+\beta+\gamma=-1$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3$, $\alpha\beta\gamma=-2$ 임을 알 수 있다.
이때, $\alpha+\beta=-1-\gamma$, $\beta+\gamma=-1-\alpha$, $\gamma+\alpha=-1-\beta$
이므로
$(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=(-1-\gamma)(-1-\alpha)(-1-\beta)$
$=-(\beta+1)(\alpha+1)(\gamma+1)$
$=-\{\alpha\beta\gamma+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+\alpha+\beta+\gamma+1\}$
$=-\{-2+3-1+1\}=-1$ 이다.

⑦ $x^3+2x^2+4x+1=0$

삼차방정식 $x^3+4x^2+2x+1=0$의 세 근이
α, β, γ이므로
삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta+\gamma=-4$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=2$, $\alpha\beta\gamma=-1$이다.
따라서 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 근으로 가지는 삼차방정식은
$\left(x-\frac{1}{\alpha}\right)\left(x-\frac{1}{\beta}\right)\left(x-\frac{1}{\gamma}\right)$
$=x^3-\left(\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\alpha\gamma}{\alpha\beta\gamma}\right)x^2+\left(\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\alpha\beta\gamma}\right)x-\frac{1}{\alpha\beta\gamma}=0$
이므로 $x^3+2x^2+4x+1=0$ 이다.

⑧ 3

$2+\sqrt{3}$이 주어진 삼차방정식의 근이면 켤레근의 성질에 의해 $2-\sqrt{3}$도 역시 근이다.
나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의

관계에 의하여 $\alpha(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=2$ 이므로 $\alpha=2$ 임을 알 수 있다.
따라서 $-a=(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})+2=6$
에서 $a=-6$ 이고
$b=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})+2(2-\sqrt{3})+2(2+\sqrt{3})=9$이다. 따라서 $a+b=3$ 이다.

9 ㄷ, ㄹ

$x^3=1$에서 $x^3-1=0$,
즉 $(x-1)(x^2+x+1)=0$이므로 허근ω는
$\omega^2+\omega+1=0$, $\omega^3=1$, $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$ 을 만족시킨다.

ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{50}$
$=(1+\omega+\omega^2)+\omega^3(1+\omega+\omega^2)$
$+\ \cdots\ +\omega^{48}(1+\omega+\omega^2)=0$

ㄴ. $\omega^3=1$ 이므로 $1-\omega^3=0$이다.
따라서 $(1-\omega^3)(1+\omega^7)(1+\omega^8)(1+\omega^{12})=0$이다.

ㄷ. $\dfrac{1}{1-\omega}+\dfrac{1}{1-\overline{\omega}}=\dfrac{1-\overline{\omega}+1-\omega}{(1-\omega)(1-\overline{\omega})}$
$=\dfrac{2-(\omega+\overline{\omega})}{1-(\omega+\overline{\omega})+\omega\overline{\omega}}$
$=\dfrac{2-(-1)}{1-(-1)+1}=1$

ㄹ. $\dfrac{2\omega^2}{1+\omega}+\dfrac{3\overline{\omega}}{1+\overline{\omega}^2}=\dfrac{2\omega^2}{-\omega^2}+\dfrac{3\overline{\omega}}{-\overline{\omega}}=-2-3=-5$

따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다.

10 3

$\begin{cases}x+y=2 & \cdots\cdots\ ㉠\\ x^2+y^2=2 & \cdots\cdots\ ㉡\end{cases}$

㉠에서 $y=2-x$ $\cdots\cdots$ ㉢

㉢을 ㉡에 대입하면 $x^2+(-x+2)^2=2$ 이므로
이를 정리하면 $(x-1)^2=0$ 이다.
따라서 $x=1, y=1$ 이므로 $\alpha=1,\ \beta=1$ 이고
$2\alpha+\beta=3$ 이다.

11 $\begin{cases}x=\sqrt{2}\\ y=\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{2}\\ y=-\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=\sqrt{6}\\ y=-\sqrt{6}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{6}\\ y=\sqrt{6}\end{cases}$

$\begin{cases}x^2-y^2=0 & \cdots\cdots\ ㉠\\ x^2+xy+y^2=6 & \cdots\cdots\ ㉡\end{cases}$

㉠에서 $(x-y)(x+y)=0$ 이므로
$y=x$ 또는 $y=-x$ 이다.

(ⅰ) $y=x$ 인 경우 : $y=x$를 ㉡에 대입하면
$3x^2=6$이므로 $x=\pm\sqrt{2}$
(ⅱ) $y=-x$ 인 경우 : $y=-x$를 ㉡에 대입하면
$x^2=6$이므로 $x=\pm\sqrt{6}$ 이다
따라서
$\begin{cases}x=\sqrt{2}\\ y=\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{2}\\ y=-\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=\sqrt{6}\\ y=-\sqrt{6}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{6}\\ y=\sqrt{6}\end{cases}$
임을 알 수 있다.

12 $-\dfrac{9}{2}$

$\begin{cases}x+y=k & \cdots\cdots\ ㉠\\ x^2+2y^2=3 & \cdots\cdots\ ㉡\end{cases}$

㉠에서 $y=-x+k$
이것을 ㉡에 대입하면 $x^2+2(-x+k)^2=3$이다. 이를 정리하면 $3x^2-4kx+2k^2-3=0$ 이므로 주어진 연립 방정식이 오직 한 쌍의 해를 가지기 위해서는 이 이차방정식의 판별식 $\dfrac{D}{4}=4k^2-6k^2+9=0$ 이어야 한다.

따라서 $k=\pm\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ 이고 두 수의 곱은 $-\dfrac{9}{2}$이다.

세쌍둥이 연습문제

1 -1, 2

$f(x)=x^4+2x^3-x^2-10x-8$로 놓으면
$f(-1)=0, f(2)=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해를 하면

-1	1	2	-1	-10	-8
		-1	-1	2	8
2	1	1	-2	-8	0
		2	6	8	
	1	3	4	0	

따라서 $f(x)=(x+1)(x-2)(x^2+3x+4)$이다.
이 때, $x^2+3x+4=0$의 판별식 $D<0$ 이므로 서로 다른 두 허근을 갖는다.
즉, 주어진 사차방정식의 실근은 -1 또는 2 이다.

2 2

$(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)+16=0$ 은
$\{(x+1)(x-2)\}\{(x+3)(x-4)\}+16=0$ 이므로
$(x^2-x-2)(x^2-x-12)+16=0$ 이다.
이제 공통부분인 $x^2-x=t$라 하면 주어진 방정식은
$(t-2)(t-12)+16=0$으로 나타내어진다.
이 식을 전개하면 $t^2-14t+40=0$이고
이를 인수분해 하면 $(t-4)(t-10)=0$이 되어
$t=4$ 또는 $t=10$ 이다.
(ⅰ) $t=4$인 경우
$x^2-x-4=0$이므로 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 1이다.
(ⅱ) $t=10$ 인 경우
$x^2-x-10=0$에서 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 1이다.
따라서 주어진 방정식의 모든 근의 합은 2이다.

3 0

$x^4+4x^2+16=x^4+8x^2+16-4x^2$
$=(x^2+4)^2-(2x)^2=0$이므로
이를 인수분해 하면 $(x^2-2x+4)(x^2+2x+4)=0$ 이다.
따라서 $x^2-2x+4=0$ 또는 $x^2+2x+4=0$ 이다.

$x^2-2x+4=0$의 두 근을 α, β
$x^2+2x+4=0$의 두 근을 γ, δ 라 하면
$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=4$ $\gamma+\delta=-2$, $\gamma\delta=4$ 이다.
$\therefore \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\delta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}+\frac{\gamma+\delta}{\gamma\delta}=\frac{2}{4}-\frac{2}{4}=0$

4 -1

방정식 $x^4-x^3-4x^2-x+1=0$의
양변을 x^2으로 나누면
$x^2-x-4-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=0$ 이다.
이 식을 정리 하면 $(x+\frac{1}{x})^2-\left(x+\frac{1}{x}\right)-6=0$ 이므로
$x+\frac{1}{x}=t$라 하면 주어진 방정식은 $t^2-t-6=0$ 이다.
즉, $(t+2)(t-3)=0$ 이므로 $t=-2$ 또는 $t=3$이다. 따라서 $x+\frac{1}{x}=-2$ 또는 $x+\frac{1}{x}=3$ 이므로
$x^2+2x+1=(x+1)^2=0$ 또는 $x^2-3x+1=0$이다.
즉, 주어진 방정식의 정수인 근은 $x=-1$ 뿐이다.

5 ㄱ, ㄴ, ㄷ

주어진 삼차방정식의 한 근이 α이므로
$a\alpha^3-b\alpha^2+c\alpha-d=0\cdots\cdots$ ① 이 성립한다.
ㄱ. ①의 양변에 -1을 곱하면
$-a\alpha^3+b\alpha^2-c\alpha+d=0$ 이므로
$a(-\alpha)^3+b(-\alpha)^2+c(-\alpha)+d=0$ 이다.
따라서 $-\alpha$는 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 해다.
ㄴ. ①의 양변을 α^3으로 나누면
$a-\frac{b}{\alpha}+\frac{c}{\alpha^2}-\frac{d}{\alpha^3}=0$ 이므로 정리하면
$d\left(-\frac{1}{\alpha}\right)^3+c\left(-\frac{1}{\alpha}\right)^2+b\left(-\frac{1}{\alpha}\right)+a=0$ 이다.
따라서 $-\frac{1}{\alpha}$은 $dx^3+cx^2+bx+a=0$의 해다.
ㄷ. ①의 양변을 $-\alpha^3$으로 나누면
$-a+\frac{b}{\alpha}-\frac{c}{\alpha^2}+\frac{d}{\alpha^3}=0$ 이므로 정리하면
$d\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3-c\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2+b\cdot\frac{1}{\alpha}-a=0$ 이다.
따라서 $\frac{1}{\alpha}$은 $dx^3-cx^2+bx-a=0$의 해다.
즉, 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

6 $k > \frac{9}{4}$

$f(x) = x^3 + 2x^2 + (k-3)x - k$라 하면
$f(1) = 0$ 이므로 조립제법을 이용하여
$f(x)$를 인수분해하면

1	1	2	$k-3$	$-k$
		1	3	k
	1	3	k	0

따라서 $f(x) = (x-1)(x^2+3x+k)$이다.
이때, 이 방정식의 실근이 한 개이므로
$x^2+3x+k=0$의 판별식 $D<0$이어야 한다.
따라서 $9-4k<0$이므로 $\frac{9}{4} < k$ 이다.

7 0

$1+\sqrt{2}$가 주어진 방정식의 근이면 $1-\sqrt{2}$도 근이다.
따라서 주어진 삼차 방정식의 세 근이 2, $1+\sqrt{2}$, $1-\sqrt{2}$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$2+(1+\sqrt{2})+(1-\sqrt{2}) = -\frac{b}{a}$$

$$2(1+\sqrt{2})+(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})+2(1-\sqrt{2}) = \frac{c}{a}$$

$$2(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) = -\frac{2}{a}$$ 이다.

따라서 세 식을 연립하여 하면
$a=1$, $b=-4$, $c=3$ 이다.
$\therefore a+b+c=0$

8 1

$\omega = \frac{1+\sqrt{3}i}{2}$에서 $2\omega - 1 = \sqrt{3}i$ 이다.
주어진 식의 양변을 제곱하여 정리하면
$\omega^2 - \omega + 1 = 0$이 성립함을 알 수 있다.
따라서 $\omega^3 = -1$ 이고 $\omega + \frac{1}{\omega} = 1$이므로
주어진 식을 정리하면

$$\omega^{889} + \frac{1}{\omega^{889}} = \omega(\omega^3)^{296} + \frac{1}{\omega(\omega^3)^{296}} = \omega + \frac{1}{\omega} = 1$$

9 $-\frac{1}{7}$

$x^3 - 1 = 0$에서 $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$이므로
ω는 $x^2+x+1=0$의 한 허근이다.
이때, ω의 켤레복소수인 $\overline{\omega}$도 $x^2+x+1=0$의 근 이므로 근과 계수와의 관계에 의하여
$\omega + \overline{\omega} = -1$, $\omega\overline{\omega} = 1$ 이다.
이제 주어진 식을 정리하면

$$\frac{(\omega+1)(\overline{\omega}+1)}{(2\omega+3)(2\omega-1)} = \frac{\omega\overline{\omega}+\omega+\overline{\omega}+1}{4\omega^2+4\omega-3}$$

$$= \frac{\omega\overline{\omega}+\omega+\overline{\omega}+1}{4\omega^2+4\omega+4-7} = \frac{\omega\overline{\omega}+\omega+\overline{\omega}+1}{4(\omega^2+\omega+1)-7}$$

$$= \frac{1-1+1}{-7} = -\frac{1}{7}$$ 이다.

10 5

$x^3 = 1$의 한 허근이 w 이므로 $w^3 = 1$이다.
즉, 모든 자연수 n에 대하여

$$f(n) = \frac{\omega^{3n+3}}{1+\omega^{3n}} = \frac{(w^3)^{n+1}}{1+(w^3)^n} = \frac{1^{n+1}}{1+1^n} = \frac{1}{2}$$을
만족한다.

따라서 $f(1) = f(2) = \cdots = f(10) = \frac{1}{2}$이므로

$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(10) = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$이다.

11 2

처음 정육면체의 모서리의 길이를 x cm 라 하면
$(x+1)^2(x-1) = \frac{9}{8}x^3$이다.
이 식을 정리하면 $-x^3+8x^2-8x-8=0$이고
인수분해 하면 $-(x-2)(x^2-6x-4)=0$ 이다.
따라서 주어진 삼차방정식을 만족하는 자연수는
$x=2$ 이다.

12 4

주어진 그림에서 $\pi x^2(x-3) = 16\pi$이므로
이를 정리하면 $x^3-3x^2-16=0$ 이다.
주어진 삼차방정식을 인수분해 하면
$(x-4)(x^2+x+4)=0$ 이고 $x^2+x+4=0$을 만족하는 실수 x는 존재하지 않으므로 $x=4$ 이다.

13 74

두 연립방정식의 공통근은 $\begin{cases} x-y=1 \\ x^2-2y^2=2 \end{cases}$ 의 근과 같다.
$y=x-1$을 $x^2-2y^2=2$에 대입하여 정리하면
$-(x-2)^2=0$ 이다.
따라서 $x=2$ 이고 $y=1$이다.
이 근을 $\begin{cases} x+by=7 \\ x^2+ay^2=11 \end{cases}$ 에 대입하여 계산하면

$a=7, b=5$임을 알 수 있다.
따라서 $a^2+b^2=74$ 이다.

14 $-\sqrt{2}$

$$\begin{cases} 2x^2+3xy+y^2=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ x^2+2xy+y^2=2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 인수분해 하면 $(2x+y)(x+y)=0$이므로
$y=-2x$ 또는 $y=-x$ 이다.
(ⅰ) $y=-2x$ 를 ㉡에 대입하면
$x^2-4x^2+4x^2=2$ 이므로
$\therefore\ x=\sqrt{2}, y=-2\sqrt{2}\ (\because\ \alpha>0,\ \beta<0\ )$
(ⅱ) $y=-x$를 ㉡에 대입하면
$x^2-2x^2+x^2=2$ 이므로 $0=2$이 되어
성립하지 않는다.

따라서 근이 존재하지 않는다.
$\therefore \alpha+\beta=-\sqrt{2}$ 이다.

15 4개
$x+y=u,\ xy=v$라 하면

$$\begin{cases} u-v=1 & \cdots\cdots ① \\ u^2-v=21 & \cdots\cdots ② \end{cases}$$

①에서 $v=u-1$ 이다. $\cdots\cdots$ ③
③을 ②에 대입하면 $u^2-(u-1)=21$이므로
인수분해 하면 $(u-5)(u+4)=0$이다.
따라서 $u=5$ 또는 $u=-4$ 이다.
이를 ③에 대입하면
$u=5$일 때 $v=4$ 또는 $u=-4$일 때 $v=-5$이다.
(ⅰ) $u=5, v=4$인 경우
$\begin{cases} x+y=5 \\ xy=4 \end{cases}$ 이므로 $y=-x+5$ 이다.
이 식을 대입하여 계산하면 $x^2-5x+4=0$ 이고
$(x-1)(x-4)=0$ 이므로 $x=1$ 또는 $x=4$ 이다.
따라서 두 개의 순서쌍이 존재한다.
(ⅱ) $u=-4, v=-5$인 경우
$\begin{cases} x+y=-4 \\ xy=-5 \end{cases}$ 이므로 $y=-x-4$ 이다.
이식을 대입하여 계산하면 $-x(x+4)=-5$
즉, $x^2+4x-5=0$ 이므로
$x=-5,\ x=1$ 이다.
따라서 두 개의 순서쌍이 존재한다.
그러므로 위 연립방정식을 만족시키는 순서쌍의
개수는 4개이다.

16 $a\le 1$
$x+y=2a-2$를 정리하면 $y=-x+2a-2$ 이므로 이를
$xy=a^2+a-2$에 대입하면
$-x^2+(2a-2)x=a^2+a-2$이다.
즉, $x^2-(2a-2)x+a^2+a-2=0$ 이고
이 이차방정식이 실근을 가지려면
$D/4=(a-1)^2-(a^2+a-2)\ge 0$ 이어야 한다.
이를 계산하면 $-3a+3\ge 0$ 이므로 $a\le 1$ 이다.

17 4
처음 땅의 가로의 길이를 x km, 세로의 길이를 y km 라 하면

$$\begin{cases} x^2+y^2=8 & \cdots\cdots ① \\ (x+1)(y+1)=xy+5 & \cdots\cdots ② \end{cases}$$

이므로 ②를 전개하여 계산하면 $y=4-x$이다.
이 식을 ①에 대입하면 $2x^2-8x+8=0$이다.
인수분해 하면 $2(x-2)^2=0$ 이므로
$x=2$ 이고 $y=2$이다.
따라서 처음 땅의 넓이는 4 이다.

18 51
십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라 하면

$$\begin{cases} x^2+y^2=26 & \cdots\cdots ① \\ (10y+x)+(10x+y)=66 & \cdots\cdots ② \end{cases}$$

이므로 ②을 전개하여 계산하면 $y=-x+6$이다.
이 식을 ①에 대입하여 계산하면 $x^2-6x+5=0$
이므로 인수분해 하면 $(x-1)(x-5)=0$이다.
따라서 $x=5, y=1\ (\because x>y)$ 이므로
처음의 두 자리 자연수는 51이다.

① ㄱ, ㄷ

ㄱ. $a>b$, $b>c$이므로 삼단 논법에 의하여 $a>c$이다.

ㄴ. $0<b<c$이므로 양변에 역수를 취하면 $\frac{1}{b}>\frac{1}{c}$이다. 이때, $a>0$이므로 양변에 a를 곱하면 $\frac{a}{b}>\frac{a}{c}$이다

ㄷ. $a>b$에서 양변에 c를 빼면 $a-c>b-c$ …… ㉠

한편, $c<d$이므로 $-c>-d$이다.

따라서 양변에 b를 더하면 $b-c>b-d$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $a-c>b-d$임을 알 수 있다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

② $x\le 2$

$(a+1)x>a+2b$의 해가 $x<3$이므로 $a+1<0$이어야 한다. 따라서 양변을 $a+1$로 나누면 $x<\frac{a+2b}{a+1}$ 이므로 $\frac{a+2b}{a+1}=3$ 이어야 한다.

따라서 $b-a=\frac{3}{2}$이고 $(b-a)x\le 3$ 의 해는 $x\le 2$이다.

③ 1

$1+x\le 2x-1$ 을 계산하면 $x\ge 2$ 이고

$3x-2\le 2x+1$ 을 계산하면 $x\le 3$ 이다.

따라서 주어진 연립부등식의 해는 $2\le x\le 3$ 이다.

즉, $a=2, b=3$ 이므로 $b-a=1$ 이다.

④ 0, 1, 2

$|3-4x|<7$을 정리하면 $-7<3-4x<7$이고

이를 계산하면 $-1<x<\frac{5}{2}$ 이므로 주어진 부등식을 만족하는 정수 x는 $0, 1, 2$이다.

⑤ 2

$|x|+|x-2|\ge 3$을 범위를 나누어 계산하면

(ⅰ) $x<0$일 때

$-x-x+2\ge 3$ 이므로 $2x\le -1$ 이다.

따라서 공통범위를 구해보면 $x\le -\frac{1}{2}$이다.

(ⅱ) $0\le x<2$일 때

$x-(x-2)\ge 3$이므로 정리하면 $2\ge 3$ 이 되어 성립하지 않는다. 즉, 주어진 범위의 해는 없다.

(ⅲ) $x\ge 2$일 때

$x+(x-2)\ge 3$ 이므로 정리하면 $x\ge\frac{5}{2}$이다.

공통범위를 구하면 $x\ge\frac{5}{2}$이다.

따라서 주어진 부등식의 해는

$x\le -\frac{1}{2}$ 또는 $x\ge\frac{5}{2}$ 이다.

$a=-\frac{1}{2}, b=\frac{5}{2}$이므로 $a+b=2$ 이다.

⑥ 3개

$(x+1)(x+5)<-4x-16$을 전개하면

$x^2+6x+5<-4x-16$ 이다. 좌변으로 이항하여 인수분해 하면 $(x+3)(x+7)<0$이므로 주어진 이차부등식의 해는 $-7<x<-3$이다.

따라서 부등식을 만족시키는 정수 x는

$-6, -5, -4$의 3개이다.

⑦ -6

$x^2+5x+4<|x+1|$을 범위를 나누어 계산하면

(ⅰ) $x\ge -1$인 경우

$x^2+5x+4<x+1$ 이므로 좌변으로 이항하여 인수분해하면 $(x+1)(x+3)<0$ 이다.

$-3<x<-1$와 $x\ge -1$의 공통범위는 없다.

(ⅱ) $x<-1$인 경우

$x^2+5x+4<-(x+1)$이므로 좌변으로 이항하여 인수분해하면 $(x+5)(x+1)<0$ 이다.

$-5<x<-1$과 $x<-1$의

공통범위는 $-5<x<-1$ 이다.

따라서 $\alpha=-5, \beta=-1$ 이므로 $\alpha+\beta=-6$이다.

⑧ $\frac{4}{3}<x<\frac{8}{3}$

$f(x)<0$의 해가 $3<x<7$이므로

$f(3)=0$, $f(7)=0$ 이다.

$f(3x-1)<0$에서 $3x-1=t$로 치환하면

주어진 부등식은 $f(t)<0$으로 나타내어지므로

$3<t<7$ 이어야 한다.

따라서 $3x-1=t$를 대입하면 $3<3x-1<7$ 이므로 이

를 정리하면 $\frac{4}{3}<x<\frac{8}{3}$ 이다.

⑨ $a \geq \sqrt{5}$

이차부등식 $(a+1)x^2-4x+a-1 \geq 0$ 이
모든 실수 x에 대하여 성립하려면 $a+1>0$이고
이차방정식 $(a+1)x^2-4x+a-1=0$의 판별식 $D \leq 0$
이어야 한다.
$D/4=4-(a+1)(a-1) \leq 0$ 이므로 $-a^2+5 \leq 0$
즉, $a \leq -\sqrt{5}$ 또는 $a \geq \sqrt{5}$ 이어야 한다.
이때, $a>-1$ 이므로 $a \geq \sqrt{5}$ 이다.

⑩ 4개

$x^2-3x-4 \leq 0$을 인수분해하면 $(x+1)(x-4) \leq 0$
이므로 이차부등식의 해는 $-1 \leq x \leq 4$ 이다.
또한 $x^2-6x+5 \leq 0$을 인수분해하면
$(x-1)(x-5) \leq 0$이므로 이 이차부등식의 해는
$1 \leq x \leq 5$ 이다.
따라서 두 해의 공통범위를 구하면 $1 \leq x \leq 4$ 이므로
이 범위에 포함되는 정수 x는 $1, 2, 3, 4$의 4개다.

⑪ $m>\frac{7}{2}$

이차방정식 $x^2-2(m-2)x+2m-7=0$의 두 근이 모두 양수이려면 판별식 $D \geq 0$ 이고 두 근의 합과 곱이 모두 양수이여야 한다.
ⅰ) $D/4=m^2-6m+11 \geq 0$은 모든 실수 m에 대하여 성립한다.
ⅱ) (두 근의 합)$=2(m-2)>0$ 이므로 $m>2$ 이다.
ⅲ) (두 근의 곱)$=2m-7>0$ 이므로 $m>\frac{7}{2}$이다.
따라서 세 조건을 모두 만족시키는 m의 범위는
$m>\frac{7}{2}$ 이다.

⑫ $-3<k \leq -2$

$f(x)=x^2-2kx+2-k$라 하면 이차방정식
$f(x)=0$의 두 근이 모두 -1보다 작으므로
$f(x)=0$의 판별식 $D \geq 0$ 이고 $f(-1)>0$ 이며
$x=-1$이 축의 방정식보다 오른쪽에 있어야 한다.

ⅰ) $\frac{D}{4}=(-k)^2-(2-k) \geq 0$이므로 정리하여
계산하면 $k \leq -2$ 또는 $k \geq 1$이다.
ⅱ) $f(-1)=1+2k+2-k>0$이므로 $k>-3$ 이다.
ⅲ) 축의 방정식은 $x=k$ 이므로 $k<-1$ 이어야 한다.
따라서 ⅰ), ⅱ), ⅲ)의 공통범위는 $-3<k \leq -2$ 이다.

세쌍둥이 연습문제

1 ⑤

⑤ $7x-1<x-3$을 정리하면 $x<-\frac{1}{3}$이다.

$\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}\geq\frac{x-5}{12}$의 양변에 12를 곱하면

$4x-6\geq x-5$ 이고 이를 정리하면 $x\geq\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 두 부등식의 공통범위가 존재하지 않으므로 주어진 연립부등식의 해는 없다.

2 $\frac{7}{2}$

$3x-1\leq x+a$를 정리하면 $x\leq\frac{a+1}{2}$ 이고

$x-3\leq 3x-2$을 정리하면 $x\geq-\frac{1}{2}$이다.

따라서 두 부등식의 공통범위는

$-\frac{1}{2}\leq x\leq\frac{a+1}{2}$ 이다.

즉, $a=4$, $b=-\frac{1}{2}$ 이므로 $a+b=\frac{7}{2}$이다.

3 $a>\frac{7}{2}$

$3x-4\leq 11$을 정리하면 $x\leq 5$ 이다.

또한, $x+2\geq 2a$을 계산하면 $x\geq 2a-2$ 이다.

따라서 주어진 연립부등식의 근이 존재하지 않기 위해서는 공통범위가 존재하지 않아야 하므로

$2a-2>5$ 이여야 한다. 따라서 $a>\frac{7}{2}$ 이다.

4 $a<-\frac{2}{3}$

$|x-1|-2>3a$을 정리하면 $|x-1|>3a+2$ 이고 $|x-1|\geq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해가 모든 실수가 되려면 $3a+2<0$이어야 한다.

따라서 $a<-\frac{2}{3}$ 이다.

5 $a<x<c$ 또는 $d<x<f$

$f(x)g(x)>0$이 성립하려면

$f(x)>0,\ g(x)>0$ 또는 $f(x)<0,\ g(x)<0$

이어야 한다.

(ⅰ) $f(x)>0,\ g(x)>0$인 경우

조건을 만족시키는 x의 값의 범위는

$a<x<c$ 이다.

(ⅱ) $f(x)<0,\ g(x)<0$인 경우

조건을 만족시키는 x의 값의 범위는

$d<x<f$ 이다.

따라서 $f(x)g(x)>0$을 만족시키는 x값의 범위는

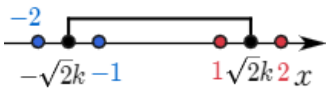
$a<x<c$ 또는 $d<x<f$ 이다.

6 1

$x^2-2k\leq 0$ 을 정리하면 $x^2\leq 2k$ 이고

이 부등식의 해는 $-\sqrt{2k}\leq x\leq\sqrt{2k}$ 이다.

따라서 이 부등식을 만족시키는 x값이 3개이려면



위의 그림과 같이 $1\leq\sqrt{2k}<2$이어야 하고

이를 정리하면 $\frac{1}{2}\leq k<2$이다.

따라서 가능한 자연수 k는 1이다.

7 $0\leq a\leq 16$

모든 실수 x에 대하여 $x^2+3ax+2a(a+2)\geq 0$이 성립하려면 이차방정식 $x^2+3ax+2a(a+2)=0$의 판별식을 D라 할 때 $D=(3a)^2-4\cdot 2a(a+2)\leq 0$ 이어야 한다. 위의 식을 정리하면 $a(a-16)\leq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $0\leq a\leq 16$ 이다.

8 2개

$x^2+4(n+1)x+2(n+2)<0$을 만족하는 해가 존재 하지 않으려면 모든 실수 x에 대하여

$x^2+4(n+1)x+2(n+2)\geq 0$ 이어야 한다.

따라서 이차방정식 $x^2+4(n+1)x+2(n+2)=0$ 의 판별식을 D라 하면

$D/4=4(n+1)^2-2(n+2)\leq 0$이어야 한다.

위의 식을 정리하면 $n(2n+3)\leq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $-\frac{3}{2}\leq n\leq 0$ 이다.

따라서 이 부등식을 만족하는 정수 n의 값은 $-1, 0$의 2개다.

9 15

$f(x)=-2x^2+x+k$라 하면 $f(x)$는 $x=\frac{1}{4}$을 축의 방정식으로 갖는 위로 볼록한 이차함수이다.

따라서 $1\leq x\leq 3$에서 주어진 함수는 $x=3$일 때 최솟값을 가지므로 주어진 부등식이 항상 성립하기 위해서는 $f(3)\geq 0$을 만족시키면 된다.

즉, $f(3)=-18+3+k\geq 0$ 이므로 $k\geq 15$이다.

따라서 정수 k의 최솟값은 15이다.

⑩ -2

$y=x^2+2ax-b$의 그래프가 직선 $y=x+1$보다 아래쪽에 있는 부분의 x 값의 범위인 $0<x<2$는 이차부등식 $x^2+2ax-b<x+1$을 만족시키는 x값의 범위와 같으므로 이차방정식 $x^2+2ax-b=x+1$ 즉, $x^2+(2a-1)x-b-1=0$의 두 근이 $0, 2$ 이어야 한다.
따라서 근과 계수의 관계에 의하여
$2=-(2a-1)$ 이고 $0=-b-1$ 이므로
$a=-\frac{1}{2}, b=-1$ 이고 $2a+b=-2$ 이다.

⑪ $-2<a<4$

이차함수 $y=x^2+x-3$의 그래프가 직선 $y=ax-\frac{21}{4}$ 보다 항상 위쪽에 있으려면
모든 실수 x에 대하여 $x^2+x-3>ax-\frac{21}{4}$ 이
성립해야 한다. 즉, $x^2+(1-a)x+\frac{9}{4}>0$ 이
성립해야 하므로 이차 방정식 $x^2+(1-a)x+\frac{9}{4}=0$ 의
판별식을 D라 하면
$D=a^2-2a+1-4\cdot 1\cdot\frac{9}{4}<0$ 이어야 하고 이를
정리하면 $-2<a<4$임을 알 수 있다.

⑫ $-\frac{3}{2}$

$4x^2+4xy+2x+y^2+3=0$을 y에 대하여 내림차순으로 정리하면 $y^2+4xy+4x^2+2x+3=0$이다.
위의 식을 y에 관한 이차방정식으로 생각하면 이 방정식을 만족시키는 실수 y의 값이 존재해야 하므로 판별식 $D\geq 0$ 이어야 한다.
즉, $D/4=(2x)^2-(4x^2+2x+3)\geq 0$ 이므로
이를 정리하면 $x\leq-\frac{3}{2}$ 이다.
따라서 x의 최댓값은 $-\frac{3}{2}$이다.

⑬ 25

새로 만든 직사각형의 가로, 세로의 길이는 각각 $(30-x)$ cm, $(15+x)$ cm 이므로
주어진 직사각형의 넓이는 $(30-x)(15+x)$이고
$(30-x)(15+x)\geq 200$이어야 한다.
이 식을 정리하면 $(x-25)(x+10)\leq 0$ 이므로
부등식의 해는 $-10\leq x\leq 25$ 이고 x의 최댓값은 25이다.

⑭ 2개

$|x+1|<2$을 정리하면 $-2<x+1<2$ 이므로
$-3<x<1$ 이다.
또한 $3x^2-3x-18<0$ 을 인수분해 하면
$3(x+2)(x-3)<0$이므로 이 부등식의 해는
$-2<x<3$ 이다.
따라서 두 부등식의 공통범위는 $-2<x<1$이다.
즉, 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x는 $-1, 0$의 2개이다.

⑮ -2

$x^2+x-6<0$을 정리하면 $(x-2)(x+3)<0$이므로 부등식의 해는 $-3<x<2$이다.
또 $(x-5)(x-a)<0$ 을 만족시키는
x값의 범위는 a값의 범위에 따라
$5<x<a$ 또는 $a<x<5$로 나타내어진다.
이때 $5<x<a$인 경우$x^2+x-6<0$의 해인
$-3<x<2$와의 공통범위를 가질 수 없으므로
$a<x<5$이어야 한다.
따라서 두 부등식의 공통범위는 $a<x<2$ 이다.
한편, $x^2-4<0$의 해는 $-2<x<2$ 이므로
$a=-2$이다.

⑯ $1<a\leq 2$

$x^2-x-12\leq 0$을 정리하면 $(x+3)(x-4)\leq 0$ 이므로
이 부등식의 해는 $-3\leq x\leq 4$ 이다.
또한 $x^2+(a+5)x+5a\leq 0$ 을 인수분해 하면
$(x+a)(x+5)\leq 0$ 이므로 이 부등식의 해는
$-5\leq x\leq -a$ 또는 $-a\leq x\leq -5$ 이다.
이 때, $-a\leq x\leq -5$인 경우$-3\leq x\leq 4$와 공통범위가 존재하지 않으므로 모순이다.
따라서 $-a\leq x\leq -5$ 이어야 하고
$-3\leq x\leq 4$와의 공통범위는 $-3\leq x\leq -a$ 이므로 주어진 범위에 정수 x를 2개가 되게 하려면
$-2\leq a<-1$이어야 한다.
따라서 a값의 범위는 $1<a\leq 2$ 이다.

⑰ 0개

이차방정식 $3x^2+2(a+1)x+2a-1=0$이 허근을 가지려면 판별식을 D에 대하여
$D/4=(a+1)^2-3(2a-1)<0$ 이어야 한다.
이를 정리하면 $(a-2)^2<0$이다.

하지만 모든 실수 a에 대해 $(a-2)^2 \geq 0$ 이므로 주어진 부등식을 만족하는 정수 a는 존재하지 않는다.

⑱ $m < -6$ 또는 $-2 < m < -\frac{3}{2}$

$x^2 = X$라 하면 주어진 방정식은

$X^2 + mX - (2m+3) = 0$이다.

주어진 사차방정식이 서로 다른 네 실근을 가지려면 판별식 $D > 0$ 이고 $X^2 + mX - (2m+3) = 0$ 의 두 근이 모두 양수 이어야 한다.

따라서 $D = m^2 - 4(-2m-3) > 0$

$= (m+2)(m+6) > 0$ 이므로

이 부등식의 해는 $m < -6$ 또는 $m > -2$ 이다.

또한 근과 계수의 관계에 의하여

(두 근의 합)$= -m > 0$ 이므로 $m < 0$

(두 근의 곱)$= -2m-3 > 0$ 이므로 $m < -\frac{3}{2}$

따라서 주어진 조건을 만족하는 범위는

$m < -6$ 또는 $-2 < m < -\frac{3}{2}$ 이다.

1 6

두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면
(ⅰ) 눈의 수의 합이 6이 되는 경우 : (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)의 5가지와
(ⅱ) 눈의 수의 합이 12가 되는 경우 : (6, 6) 의 1가지이다.
이 때 두 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는 $5+1=6$가지이다.

2 4

(ⅰ) $z=1$인 경우 : $x+2y=7$을 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (5, 1), (3, 2), (1, 3) 의 3개 이고
(ⅱ) $z=2$인 경우 : $x+2y=4$를 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (2, 1)의 1개 이다.
따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $3+1=4$이다.

3 80

백의 자리는 짝수, 십의 자리의 숫자는 홀수, 일의 자리의 숫자는 소수인 세 자리 자연수에서
짝수인 백의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
2, 4, 6, 8의 4개이고
홀수인 십의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
1, 3, 5, 7, 9의 5개 이고
소수인 일의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
2, 3, 5, 7의 4개 이므로
구하는 자연수의 개수는 $4\cdot5\cdot4=80$개 이다.

4 6

260과 320의 최대공약수가 20이므로
260과 320의 양의 공약수의 개수는
20의 양의 약수의 개수와 같다.
이때 $20=2^2\cdot5$이므로 20의 양의 약수의 개수는 $(2+1)(1+1)=6$개 이다.

5 14개

문제의 조건에 따라 $a_1\neq1$ $a_2\neq2$,인 경우를 수형도로 나타내면 아래의 표와 같다.

a_1	a_2	a_3	a_4
2	1	3	4
		4	3
	3	1	4
		4	1
	4	1	3
		3	1
3	1	2	4
		4	2
	4	1	2
		2	1
4	1	3	2
		2	3
	3	1	2
		2	1

따라서 구하는 자연수의 개수는 14개 이다.

6 15

(ⅰ) A → B → C로 가는 방법의 수 :
$3\cdot3=9$가지
(ⅱ) A → D → C로 가는 방법의 수 :
$2\cdot3=6$가지
따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 구하는 방법의 수는 $9+6=15$가지이다.

7 540

5개의 영역을 5가지의 색연필을 이용하여 칠하므로 인접영역이 가장 많은 A부터 생각하면 A에 칠할 수 있는 색은 5가지, E에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 4가지, D에 칠할 수 있는 색은 A와 E에 칠한 색을 제외한 3가지, C에 칠할 수 있는 색은 A와 D에 칠한 색을 제외한 3가지, B에 칠할 수 있는 색은 A와 C에 칠한 색을 제외한 3가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $5\cdot4\cdot3\cdot3\cdot3=540$가지이다.

8 1440

1학년 학생 2명을 한 사람으로 생각하여 6명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $6!=720$ 가지 이다. 이 때 1학년 학생 2명이 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2!=2$가지이므로
구하는 방법의 수는 $720\cdot2=1440$가지이다.

⑨ 1440

여자 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4! = 24$가지이고 여자들 사이 사이 및 양 끝의 5개의 자리에 남자 3명을 세우는 방법의 수는 ${}_5P_3 = 60$가지이다.

따라서 구하는 방법의 수는 $24 \cdot 60 = 1440$가지이다.

⑩ 36

여학생이 3명이므로 5개의 자리 중 양 끝에 여학생 3명을 세우는 방법의 수는 ${}_3P_2 = 6$가지이다.

그리고 남은 3개의 자리에 여학생 2명을 제외한 나머지 3명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다.

따라서 구하는 방법의 수는 $6 \cdot 6 = 36$가지이다.

⑪ 576

6개의 문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $6! = 720$가지이다.

이 때 자음은 s, r, g의 3개이므로 양 끝에 모두 자음이 오도록 나열하는 방법의 수는 ${}_3P_2 \cdot 4! = 144$ 이므로 구하는 방법의 수는 $720 - 144 = 576$가지이다.

⑫ 65번째

A로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고

B로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고

CA로 시작하는 것의 개수는 $3! = 6$ 이고

CB로 시작하는 것의 개수는 $3! = 6$ 이고

CDA로 시작하는 것의 개수는 $2! = 2$ 이고

CDB로 시작하는 것의 개수는 $2! = 2$ 이다.

따라서 다음 사전식 배열은 $CDEAB$이고

$24 + 24 + 6 + 6 + 2 + 2 + 1 = 65$이므로

$CDEAB$는 65번째에 온다.

세쌍둥이 연습문제

1 20개

1부터 50까지의 자연수 중에서

(ⅰ) 2로 나누어떨어지는 수(2의 배수) : 2, 4, 6, ⋯, 50의 25개

(ⅱ) 5로 나누어떨어지는 수(5의 배수) : 5, 10, 15, ⋯, 50의 10개

(ⅲ) 2와 5로 나누어떨어지는 수(10의 배수) : 10, 20, 30, 40, 50의 5개 이다.

따라서 2 또는 5로 나누어떨어지는 자연수의 개수는 $25+10-5=30$개 이므로 2와 5로 모두 나누어떨어지지 않는 자연수의 개수는 $50-30=20$개이다.

2 16개

이차함수 $y=4x^2+2(a+b)x+ab+1$의 그래프가 x축과 만나지 않으려면 이차방정식

$4x^2+2(a+b)x+ab+1=0$이 허근을 가져야 한다.

따라서 이차방정식 $4x^2+2(a+b)x+ab+1=0$의 판별식을 $\frac{D}{4}$라 할 때

$\frac{D}{4}=(a+b)^2-4(ab+1)<0$이므로 $(a-b)^2-4<0$

즉, $\{(a-b)+2\}\{(a-b)-2\}<0$ 이므로

$-2<a-b<2$ 이어야 한다.

이때 $a-b$의 값은 정수이므로 $a-b=-1$ 또는 $a-b=0$ 또는 $a-b=1$ 이다.

따라서 순서쌍 (a, b)의 개수는

(ⅰ) $a-b=-1$인 경우 : (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)의 5개

(ⅱ) $a-b=0$인 경우 : (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)의 6개

(ⅲ) $a-b=1$인 경우 : (2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5)의 5개다.

이상에서 구하는 순서쌍의 개수는

$5+6+5=16$개 이다.

3 20

a가 될 수 있는 것은 2,3,4,5,6의 5개

b가 될 수 있는 것은 5, 7, 9, 10의 4개다.

따라서 순서쌍 (a, b)의 개수는 $4\cdot5=20$이고 $n(C)=20$이다.

4 20

270을 소인수분해하면 $270=2\cdot3^3\cdot5$이다.

270의 양의 약수 중 짝수는 2를 소인수로 가지므로 $3^3\cdot5$의 양의 약수의 개수와 같고 $p=(3+1)(1+1)=8$ 이다.

또한 270의 양의 약수 중 3의 배수는 3을 소인수로 가지므로 $2\cdot3^2\cdot5$의 양의 약수의 개수와 같고 $q=(1+1)(2+1)(1+1)=12$ 이다.

따라서 $p+q=20$ 이다.

5 45

주어진 십면체의 꼭짓점 A에서 출발하여 꼭짓점 B를 지나 꼭짓점 G에 도착하는 경우를 수형도로 나타내면 아래 표와 같다.

A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	G	
A	B	C	D	G		
A	B	C	G			
A	B	F	E	D	C	G
A	B	F	E	D	G	
A	B	F	E	G		
A	B	F	G			
A	B	G				

같은 방법으로 꼭짓점 A에서 출발하여 꼭짓점 C 또는 D 또는 E 또는 F를 지나 꼭짓점 G에 도착하는 경우도 각각 9가지씩이다.

따라서 구하는 방법의 수는 $9\cdot5=45$가지 이다.

6 12

(ⅰ) 지불 방법의 수

100원짜리 동전으로 지불할 수 있는 방법 : 0개, 1개, 2개의 3가지

50원짜리 동전으로 지불할 수 있는 방법 : 0개, 1개, 2개, 3개의 4가지

10원짜리 동전으로 지불할 수 있는 방법 : 0개, 1개, 2개의 3가지이다.

이때 지불 방법의 수에서는 0원을 지불하는 경우를 제외해야 하므로 지불할 수 있는 방법의 수는 $a=3\cdot4\cdot3-1=35$가지 이다.

(ⅱ) 지불 금액의 수

50원짜리 동전 2개로 지불할 수 있는 금액과 100원짜리 동전 1개로 지불할 수 있는 금액이 같으므로 100원

짜리 동전 1개를 50원짜리 동전 2개로 바꾸면 지불할 수 있는 금액의 수는 50원짜리 동전 7개, 10원짜리 동전 2개로 지불할 수 있는 금액의 수와 같다.
50원짜리 동전으로 지불할 수 있는 금액 : 0원, 50원, 100원, ⋯ , 350원의 8가지
10원짜리 동전으로 지불할 수 있는 금액 : 0원, 10원, 20원의 3가지
이때 지불 방법과 마찬가지로 지불 금액이 수에서도 0원을 지불하는 경우를 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는 $b=8\cdot3-1=23$가지이다. 따라서 (i), (ii)에 의해 $a-b=12$이다.

⑦ 59가지

500원짜리 동전으로 지불할 수 있는 방법 : 0개, 1개, 2개,3개의 4가지
100원짜리 동전으로 지불할 수 있는 방법 : 0개, 1개, 2개의 3가지
50원짜리 동전으로 지불할 수 있는 방법 : 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지이고
이때 지불 방법의 수에서는 0원을 지불하는 경우를 제외해야 하므로 구하는 방법의 수는
$4\cdot3\cdot5-1=59$가지이다.

⑧ 31가지

5000원짜리 지폐 2장으로 지불할 수 있는 금액과 10000원짜리 지폐 1장으로 지불할 수 있는 금액이 같으므로 10000원짜리 지폐 2장을 5000원짜리 지폐 4장으로 바꾸면 지불할 수 있는 금액의 수는 5000원짜리 지폐 7장, 1000원짜리 지폐 3장으로 지불할 수 있는 금액의 수와 같다.
5000원짜리 지폐로 지불할 수 있는 금액 : 0원, 5000원, 10000원, ⋯ , 35000원의 8가지
1000원짜리 지폐로 지불할 수 있는 금액 : 0원, 1000원, 2000원, 3000원의 4가지이고
이때 지불 금액이 수에서는 0원을 지불하는 경우를 제외해야 하므로 구하는 금액의 수는
$8\cdot4-1=31$가지이다.

⑨ 5

B지점과 D지점을 연결하는 x개의 도로를 추가한다고 하면
(i) A → B → C로 가는 방법의 수 :
$2\cdot3=6$가지
(ii) A → D → C로 가는 방법의 수 :
$3\cdot2=6$가지
(iii) A → B → D → C로 가는 방법의 수 :
$2\cdot x\cdot2=4x$가지
(iv) A → D → B → C로 가는 방법의 수 :
$3\cdot x\cdot3=9x$가지 이다.
따라서 A지점에서 C지점으로 가는 방법의 수는
$6+6+4x+9x=13x+12$가지이므로
$13x+12=77$을 정리하면 $13x=65$
즉, $x=5$이다.
따라서 추가해야 하는 도로의 개수는 5이다.

⑩ 84가지

(i) A와 C에 같은 색을 칠하는 방법의 수
A에 칠할 수 있는 색은 4가지, B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지, C에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색과 같은 색이므로 1가지, D에 칠할 수 있는 색은 A와 C에 칠한 색을 제외한 3가지이다.
따라서 방법의 수는 $4\cdot3\cdot1\cdot3=36$가지이다.
(ii) A와 C에 다른 색을 칠하는 방법의 수
A에 칠할 수 있는 색은 4가지, B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지, C에 칠할 수 있는 색은 A와 B에 칠한 색을 제외한 2가지, D에 칠할 수 있는 색은 A와 C에 칠한 색을 제외한 2가지이다. 따라서 방법의 수는 $4\cdot3\cdot2\cdot2=48$가지이다.
따라서 (i), (ii)에 의해 구하는 방법의 수는
$36+48=84$가지이다.

⑪ 48가지

K와 O를 한 문자로 생각하여 4개의 문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $4!=24$ 가지이고 K와 O의 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2!=2$가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $24\cdot2=48$가지이다.

⑫ 3456가지

초등학생 3명을 한 사람, 중학생 4명을 한 사람으로 생각하여 고등학생을 포함한 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4!=24$ 가지이다.
또한 초등학생끼리 자리를 바꾸는 방법의 수는 $3!=6$

가지, 중학생끼리 자리를 바꾸는 방법의 수는 $4! = 24$가지이므로 구하는 방법의 수는
$24 \cdot 6 \cdot 24 = 3456$가지이다.

⑬ 3

여학생 3명을 한 사람으로 생각하여 $n+1$명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $(n+1)!$가지이고 여학생 3명이 자리를 바꾸는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $(n+1)! \cdot 6 = 144$이므로 이를 정리하면 $(n+1)! = 24 = 4!$
즉, $n = 3$ 이다.

⑭ 60가지

의자 3개에만 학생이 앉으므로 빈 의자는 4개다. 따라서 이 빈 의자를 먼저 배치 후 의자의 사이사이 및 양 끝 총 5개의 자리 중 3개를 선택하여 순서 있게 배열하면 문제의 조건에 맞추어 3명의 학생 중 어느 두 명도 이웃하지 않게 앉을 수 있다.
따라서 구하는 방법의 수는 ${}_5P_3 = 60$가지이다.

⑮ 144가지

4송이의 노란색 꽃을 홀수 번째 자리에 심는 방법의 수는 $4! = 24$가지이고
나머지 빈 세 자리에 빨간색 꽃 3송이를 심는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $24 \cdot 6 = 144$가지이다.

⑯ (1) 72 (2) 12 (3) 60

(1) 9명의 학생 중에서 2명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수와 같으므로 ${}_9\mathrm{P}_2 = 72$가지이다.

(2) 남학생 4명 중에서 2명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수와 같으므로 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$가지이다.

(3) 모든 방법의 수에서 반장, 부반장 모두 남학생을 뽑는 방법의 수를 뺀 것과 같으므로 $72 - 12 = 60$가지이다.

⑰ 30가지

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 3개를 택하여 짝수가 되는 수를 만들려면 일의 자리의 수가 0 또는 2 또는 4이어야 한다.

(ⅰ) 마지막 자리수가 0인 경우 : 백의자리와 십의 자리에 4개의 숫자 1, 2, 3, 4 중 2개를 뽑아 배열하면 되므로 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$가지이다.

(ⅱ) 마지막 자리수가 2 또는 4인 경우 : 백의자리에 0을 제외한 나머지 숫자를 배열하고 십의자리에 백의 자리수에 배열한 숫자를 제외한 나머지 숫자를 배열하면 되므로 $2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$가지이다.
따라서 구하는 짝수의 개수는 $12 + 18 = 30$가지이다.

⑱ *FINDRE*

*D*로 시작하는 것의 개수는 $5! = 120$ 이고
*E*로 시작하는 것의 개수는 $5! = 120$ 이고
*FD*로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고
*FE*로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고
*FID*로 시작하는 것의 개수는 $3! = 6$ 이고
*FIE*로 시작하는 것의 개수는 $3! = 6$ 이다.
따라서 *D*로 시작하는 것부터
*FIE*로 시작하는 것까지의 총 개수는
$120 + 120 + 24 + 24 + 6 + 6 = 300$이므로
301번째에 오는 것은 *FINDER*이고
302번째에 오는 것은 *FINDRE*이다.

열정이 있는 강의, 송우찬수학학원

세쌍둥이 유형별 필수예제

1 30

의사 6명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_6C_3 = 20$가지이고 간호사 5명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_3 = 10$가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $20 + 10 = 30$가지이다.

2 56

민건이와 채안이를 포함하여 5명을 뽑는 방법의 수는 민건이와 채안이를 제외한 8명의 회원 중에서 3명을 뽑는 방법의 수와 같으므로 구하는 방법의 수는 ${}_8C_3 = 56$가지이다.

3 100

10명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_{10}C_3 = 120$가지이고 남자만 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$가지, 여자만 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$가지이므로 구하는 방법의 수는 $120 - (10 + 10) = 100$가지이다.

4 240

어른 4명 중에서 1명을 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_1 = 4$가지이고 어린이 5명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$가지이다.

이제 3명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $3! = 6$가지이므로 구하는 방법의 수는 $4 \cdot 10 \cdot 6 = 240$가지이다.

5 9

${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$이므로 ${}_nC_r = 20 = \frac{120}{r!}$을 만족한다.

즉, $r! = 6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ 이므로 $r = 3$ 이고

${}_nP_3 = 120 = 6 \cdot 5 \cdot 4$에서 $n = 6$ 이다.

따라서 $n + r = 9$이다.

6 10

정의역의 두 원소 a, b에 대하여 $a < b$ 일 때, $f(a) > f(b)$를 만족시키려면 공역의 원소 중에서 서로 다른 3개를 택하여 큰 수부터 차례대로 정의역의 원소 1, 2, 3에 대응시키면 된다. 따라서 구하는 함수 f의 개수는 ${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$개 이다.

7 15

6개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 직선의 개수는 ${}_6C_2 = 15$개 이다.

8 35

정십각형의 대각선의 개수는 10개의 꼭짓점 중에서 2개를 택하는 방법의 수에서 변의 개수인 10을 뺀 것과 같으므로 ${}_{10}C_2 - 10 = 45 - 10 = 35$개이다.

9 17

6개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_6C_3 = 20$가지이다. 이때 한 직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없다.

즉, 삼각형을 만들 수 없는 경우의 수는 한 직선 위에 있는 3개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수 ${}_3C_3 = 1$가지이고 한 직선 위에 3개의 점이 있는 직선은 3개 이므로 구하는 삼각형의 개수는 $20 - 3 \cdot 1 = 17$개이다.

10 18

한 개의 평행사변형을 만들기 위해서는 가로 방향의 평행한 직선 중에서 2개, 세로 방향의 평행한 직선 중에서 2개를 택하면 된다. 따라서 구하는 평행사변형의 개수는 ${}_4C_2 \cdot {}_3C_2 = 6 \cdot 3 = 18$개이다.

11 25

5개의 과일을 똑같은 바구니 3개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담을 때, 각 바구니에 담을 수 있는 과일의 개수는 1, 1, 3 또는 1, 2, 2 이다.

(ⅰ) 1개, 1개, 3개로 나누는 경우

$${}_5C_1 \cdot {}_4C_1 \cdot {}_3C_3 \cdot \frac{1}{2!} = 5 \cdot 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 10\text{가지}$$

(ⅱ) 1개, 2개, 2개로 나누는 경우

$${}_5C_1 \cdot {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{2!} = 5 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 15\text{가지}$$

따라서 구하는 방법의 수는 $10 + 15 = 25$가지이다.

⑫ 1680

8명의 학생을 3명, 3명, 2명의 3개의 조로 나누는 방법의 수는

$${}_8C_3 \cdot {}_5C_3 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{2!} = 56 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 280$$가지이고

3개의 조를 3곳의 청소 구역에 배정하는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는

$280 \cdot 6 = 1680$가지이다.

세쌍둥이 연습문제

1 1280

5개의 동아리 중에서 4개를 택하는 방법의 수는 ${}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$가지이고 택한 4개의 동아리에서 각각 1명씩 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_1 \cdot {}_4C_1 \cdot {}_4C_1 \cdot {}_4C_1$
$= 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 256$가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는 $5 \cdot 256 = 1280$가지이다.

2 40

세 수의 합이 짝수가 되기 위해서는 세 수 모두 홀수이거나 하나는 홀수, 두 수는 짝수이어야 한다.
(i) 세 수 모두 홀수인 경우
1, 3, 5, 7, 9이 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 꺼내면 되므로 ${}_5C_3 = 10$가지이고
(ii) 하나는 홀수, 두 수는 짝수인 경우
2, 4, 6, 8이 적힌 4장의 카드 중에서 2장을 꺼내고 1, 3, 5, 7, 9가 적힌 5장의 카드 중에서 1장을 꺼내면 되므로 ${}_4C_2 \cdot {}_5C_1 = 6 \cdot 5 = 30$가지이다.
따라서 (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $10+30=40$가지이다.

3 28

3이 적힌 공은 꺼내고 6이 적힌 공은 꺼내지 않는 방법의 수는 3와 6이 적힌 공을 제외한 8개의 공 중에서 2개를 꺼내는 방법의 수와 같으므로 구하는 방법의 수는 ${}_8C_2 = 28$가지이다.

4 (1) 55 (2) 57

(1) 3을 원소로 갖고 원소의 개수가 3인 집합의 개수는 3을 제외한 11개의 자연수 중에서 2개를 택하는 방법의 수와 같으므로 구하는 부분집합의 개수는 ${}_{11}C_2 = 55$개 이다.
(2) 2의 배수를 원소로 갖지 않고 원소의 개수가 4이하인 집합의 개수는 2, 4, 6, 8, 10, 12를 제외한 6개의 자연수 중에서 4개 이하의 원소를 택하는 방법의 수와 같으므로 구하는 부분집합의 개수는
${}_6C_4 + {}_6C_3 + {}_6C_2 + {}_6C_1 + {}_6C_0$
$= 15+20+15+6+1 = 57$개이다.

5 34

7 이하의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 자연수를 뽑는 방법의 수는 ${}_7C_4 = 35$가지이다.
이 때 7 이하의 자연수 중에서 홀수는
1, 3, 5, 7의 4개, 짝수는 2, 4, 6의 3개이므로
(i) 홀수만 4개를 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_4 = 1$가지
(ii) 짝수만 4개를 뽑는 방법의 수는 없으므로
(i),(ii)에서 구하는 방법의 수는 $35-1=34$가지이다.

6 180

민건이와 채안이를 제외한 6명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 ${}_6C_2 = 15$가지이고
민건이와 채안이를 한 사람으로 생각하여 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다.
이때 민건이와 채안이가 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2! = 2$가지이므로 민건이와 채안이를 이웃하도록 세우는 방법의 수는 $6 \cdot 2 = 12$가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $15 \cdot 12 = 180$가지이다.

7 6

${}_{14}C_{r^2} = {}_{14}C_{r+2}$을 만족하려면 $r^2 = r+2$ 또는 $14-r^2 = r+2$ 이어야 한다.
(i) $r^2 = r+2$인 경우 : $r^2-r-2=0$ 이므로 인수분해하면 $(r+1)(r-2)=0$ 이고 $r>0$이므로 $r=2$이다.
(ii) $14-r^2 = r+2$인 경우 : $r^2+r-12=0$ 이므로 인수분해하면 $(r+4)(r-3)=0$ 이고 $r>0$이므로 $r=3$이다.
따라서 (i), (ii)에서 구하는 자연수 r의 값의 합은 $2 \cdot 3 = 6$이다.

8 ①, ④

① ${}_nC_1 = {}_nC_{n-1}$
④ ${}_{n+1}C_r = {}_{n+1}C_{n-r+1}$

9 풀이 참조

$${}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$$
$$= \frac{(n-1)!}{r!\{(n-1)-r\}!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!\{(n-1)-(r-1)\}!}$$
$$= \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!}$$
$$= \frac{(n-r)\cdot(n-1)!}{r!(n-r)!} + \frac{r\cdot(n-1)!}{r!(n-r)!}$$
$$= \frac{\{(n-r)+r\}\cdot(n-1)!}{r!(n-r)!}$$
$$= \frac{n!}{r!(n-r)!} = {}_nC_r \text{ 이다.}$$

따라서 ${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$이다.

⑩ 16

조건 (가), (나)에 의해 구하고자 하는 함수 f의 개수는 집합 $\{2, 3, 4, 5, 6\}$에서
집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$으로의 일대일대응의 개수로 생각할 수 있다.
이 때 조건(다)에서 $f(2) \le 2$이므로 $f(2)$의 값을 정하는 방법의 수는 ${}_2C_1$가지이고
$f(3) \le 3$, $f(3) \neq f(2)$이므로 $f(3)$의 값을 정하는 방법의 수는 ${}_2C_1$가지이다.
같은 방법으로 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$의 값을 정하는 방법의 수는 각각 ${}_2C_1$가지이고 $f(6)$의 값을 정하는 방법의 수는 1가지이다.
따라서 구하는 함수 f의 개수는
${}_2C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot 1 = 16$개 이다.

⑪ 21

9개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_9C_2 = 36$가지이고
한 직선 위에 있는 4개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_4C_2 = 6$가지이다.
이때 한 직선 위에 4개의 점이 있는 직선은 3개이므로 구하는 직선의 개수는 $36 - 6 \cdot 3 + 3 = 21$개다.

⑫ 100

직선 l 위에 5개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$가지이고
직선 m 위의 5개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$가지이다.
따라서 구하는 사각형의 개수는 $10 \cdot 10 = 100$개이다.

⑬ 52

8개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_8C_3 = 56$가지이다. 한편 한 직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없으므로 한 직선 위에 있는 4개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_4C_3 = {}_4C_1 = 4$가지이고 전체 경우에서 이 경우를 제외하면 구하는 삼각형의 개수는 $56 - 4 = 52$개이다.

⑭ 5

한 개의 평행사변형이 만들기 위해서는 n개의 평행한 직선 중에서 2개, $n+3$개의 평행한 직선 중에서 2개의 직선을 선택하면 되므로 경우의 수는 ${}_nC_2 \cdot {}_{n+3}C_2 = 280$이다.
이를 정리하면 $\frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{(n+3)(n+2)}{2 \cdot 1} = 280$ 이고
$(n+3)(n+2)n(n-1) = 8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 4$ 이므로 $n = 5$이다.

⑮ 20

8명을 4명, 4명으로 나누는 방법의 수는
${}_8C_4 \cdot {}_4C_4 \cdot \frac{1}{2!} = 35$가지이고
경찰관 6명을 2명, 4명으로 나누는 방법의 수는
${}_6C_2 \cdot {}_4C_4 = 15$가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $35 - 15 = 20$가지이다.

⑯ 33600

2층부터 7층까지 6개의 층 중에서 사람들이 내리는 3개의 층을 택하는 방법의 수는 ${}_6C_3 = 20$가지이다.
또한 8명을 2명,3명,3명의 3개의 조로 나누는 방법의 수는 ${}_8C_2 \cdot {}_6C_3 \cdot {}_3C_3 \cdot \frac{1}{2!} = 28 \cdot 20 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}$
$= 280$가지이고 3개의 조를 3개의 층에 분배하는 방법의 수는 $3! = 6$가지이므로
구하는 방법의 수는 $20 \cdot 280 \cdot 6 = 33600$가지이다.

⑰ 90

주어진 대진표를 작성하려면 6명을 3명, 3명의 2개의 조로 나눈 후 각 조에서 부전승으로 올라가는 1명을 택하면 되므로 구하는 방법의 수는
$\left({}_6C_3 \cdot {}_3C_3 \cdot \frac{1}{2!}\right) \cdot {}_3C_1 \cdot {}_3C_1 = 20 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 90$가지이다.

⑱ 45

주어진 대진표를 작성하려면 6개의 팀을 2개, 4개의 팀으로 나눈 후 4개의 팀을 다시 2개, 2개의 팀으로 나누면 되므로 구하는 방법의 수는
$({}_6C_2 \cdot {}_4C_4) \cdot \left({}_4C_2 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{2!}\right) = 15 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 45$
가지이다.

세쌍둥이 유형별 필수예제

① 7

$a_{11}=1^2+1^2-3\times1=-1$

$a_{12}=1^2+2^2-3\times2=-1$

$a_{13}=1^2+3^2-3\times3=1$

$a_{21}=2^2+1^2-3\times1=2$

$a_{22}=2^2+2^2-3\times2=2$

$a_{23}=2^2+3^2-3\times3=4$

$\therefore A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ 2 & 2 & 4\end{pmatrix}$

따라서 행렬 A의 모든 성분의 합은

$-1+(-1)+1+2+2+4=7$ 이다.

② $\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\ 0 & -2 & -1\\ 1 & -1 & -3\end{pmatrix}$

(1) $i\geq j$ 이면 $a=i-2j$이므로

$a_{11}=1-2\times1=-1,\ a_{21}=2-2\times1=0,$

$a_{22}=2-2\times2=-2,\ a_{31}=3-2\times1=1,$

$a_{32}=3-2\times2=-1,\ a_{33}=3-2\times3=-3$

(2) $i<j$ 이면 $a_{ij}=-1$이므로

$a_{12}=-1,\ a_{13}=-1,\ a_{23}=-1$ 이므로

(1),(2)에서 $A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\ 0 & -2 & -1\\ 1 & -1 & -3\end{pmatrix}$ 이다.

③ 7

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$9=3xy$ 이므로 $xy=3$ 이고 $x-y=1$ 이다.

$\therefore z=x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$

$=1^2+2\times3=7$

④ $X+Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}$ $\cdots(\neg)$

$X-2Y=\begin{pmatrix}-4 & 6\\ -5 & 5\end{pmatrix}$ $\cdots(\llcorner)$

$(\neg)\times2+(\llcorner)$을 하면

$3X=2\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4 & 6\\ -5 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 18\\ -3 & 21\end{pmatrix}$

$\therefore X=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-6 & 18\\ -3 & 21\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix}$ $\cdots(\sqsubset)$

$(\sqsubset)$을 $(\neg)$에 대입하면 $\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix}+Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}$

$\therefore Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$

$\therefore X-Y=\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & 6\\ -3 & 6\end{pmatrix}$ 이다.

⑤ 3

$x\begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\3\\1\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}2x+y\\3y\\3x-2y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\3\\1\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$2x+y=k$ $\cdots(\neg)$

$3y=3$ $\cdots(\llcorner)$

$3x-2y=1$ $\cdots(\sqsubset)$

$(\llcorner),(\sqsubset)$을 연립하여 풀면 $x=1, y=1$

$x=1, y=1$을 $(\neg)$에 대입하면 $k=2+1=3$ 이다.

⑥ 4

$AB=O$에서

$\begin{pmatrix}6 & 12\\ 2 & x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y & 12\\ 2 & -6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$이므로

$\begin{pmatrix}6y+24 & 0\\ 2x+2y & 24-6x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$6y+24=0, 2x+2y=0, 24-6x=0$

위의 식을 연립하여 풀면 $x=4,\ y=-4$

$\therefore 2x+y=8+(-4)=4$ 이다.

⑦ 2^{100}

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^2\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^3\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^4\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}$

따라서 $A^{100}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^{100}\end{pmatrix}$ 이므로 행렬 A^{100}의 $(2,2)$ 성분은 2^{100}이다.

⑧ 152

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\10&1\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0\\10&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\15&1\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1&0\\15&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\20&1\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1&0\\5n&1\end{pmatrix}$

따라서 $A^{30}=\begin{pmatrix}1&0\\150&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$이므로

$a+b+c+d=1+0+150+1=152$ 이다.

⑨ -3

$A^2+2AB-BA-2B^2$
$=A(A+2B)-B(A+2B)$
$=(A-B)(A+2B)\cdots\cdots$ ㉠

이때 $A-B=\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$,

$A+2B=\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&-2\\1&-1\end{pmatrix}$

이므로 ㉠에서

$A^2+2AB-BA-2B^2$
$=(A-B)(A+2B)$
$=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&-2\\1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-3\\3&-1\end{pmatrix}$

따라서 $A^2+2AB-BA-2B^2$의 가장 작은 성분은 -3이다.

⑩ 27

$(A+B)^2=A^2+B^2+(AB+BA)$
$=\begin{pmatrix}7&0\\4&\frac{1}{2}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-6&0\\-3&\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$

$(A+B)^4=(A+B)^2(A+B)^2=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$

$(A+B)^6=(A+B)^4(A+B)^2=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\3&1\end{pmatrix}$

$\cdot$
$\cdot$
$\cdot$

$\therefore\{(A+B)^2\}^n=\begin{pmatrix}1&0\\n&1\end{pmatrix}$

$\therefore(A+B)^{50}=\{(A+B)^2\}^{25}=\begin{pmatrix}1&0\\25&1\end{pmatrix}$

따라서 행렬 $(A+B)^{50}$의 모든 성분의 합은 $1+0+25+1=27$ 이다.

⑪ $\begin{pmatrix}-3&1\\-3&0\end{pmatrix}$

$A^2=AA=\begin{pmatrix}-2&1\\-3&1\end{pmatrix}$, $A^3=A^2A=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=-E$

이므로 $A^6=E$, $A^9=-E$이다.

따라서

$A+A^2+A^3+\cdots+A^{10}$
$=A+A^2+A^3+A^3(A+A^2+A^3)+A^6(A+A^2+A^3)+A^{10}$
$=A+A^2+A^3-(A+A^2+A^3)+(A+A^2+A^3)+(A^3)^3A$
$=A+A^2+A^3-A$
$=A^2+A^3$
$=\begin{pmatrix}-2&1\\-3&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&1\\-3&0\end{pmatrix}$ 이다.

⑫ ㄱ, ㄷ

ㄱ. $A+B=E$이므로 $A=E-B$

$\therefore A^2-B^2=(E-B)^2-B^2=E-2B+B^2-B^2$
$=E-2B=(E-B)-B=A-B$

ㄴ. $A=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$이면

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}=2A$

이지만 $A\neq O$, $A\neq E$이다.

ㄷ. $AB=O$이므로

$A^3B^3=AA(AB)BB=AAOBB=O$, $(AB)^3=O$
$\therefore A^3B^3=(AB)^3$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

세쌍둥이 연습문제

1 0

행렬 A는 1×2 행렬이므로 $a=1,\ b=2$

행렬 B는 3×2 행렬이므로 $c=3,\ d=2$

$\therefore a-b+c-d=1-2+3-2=0$

2 3

$x+2=-2,\ 3+3=z,\ 5+2y=7$

$\therefore x=-4,\ y=1,\ z=6$

$\therefore x+y+z=3$

3 4

$A=2B$ 에서

$$\begin{pmatrix}x^2 & 2\\ 6 & x^2+16\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}8 & 1\\ 3 & 4x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}16 & 2\\ 6 & 8x\end{pmatrix}$$

$x^2=16,\ x^2+16=8x$

$x^2=16$에서 $(x-4)(x+4)=0$

$\therefore x=-4$ 또는 $x=4$ ……㉠

$x^2+16=8x$에서 $(x-4)^2=0$

$\therefore x=4$ ……㉡

㉠, ㉡에 의하여 $x=4$

4 25

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=5,\ \alpha\beta=-2$

$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=5^2-2\times(-2)=29$

$$\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ 0 & \alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta & \alpha\\ 0 & \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha\beta & \alpha^2+\beta^2\\ 0 & \alpha\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 29\\ 0 & -2\end{pmatrix}$$

이므로 $a=-2,\ b=29,\ c=0,\ d=-2$이다.

따라서 $a+b+c+d=25$

5 $\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & -2\end{pmatrix}$

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}$$

$$A^2=AA=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=E$$이므로

$$A^{2025}-A^{2024}=A-E$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & -2\end{pmatrix}$$

6 $\begin{pmatrix}10 & 55\\ 0 & 10\end{pmatrix}$

$$A+B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$이므로

$$(A+B)^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ (A+B)^3=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ \cdots$$

$\therefore (A+B)+(A+B)^2+(A+B)^3+\cdots+(A+B)^{10}$

$$=\begin{pmatrix}1\times10 & 1+2+3+\cdots+10\\ 0 & 1\times10\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10 & 55\\ 0 & 10\end{pmatrix}$$

7 -7

$$f(2,-1)=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 2 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4 & -3\\ 3 & -4\end{pmatrix}$$

이므로 $f(2,-1)=pA+qE$에서

$$\begin{pmatrix}-4 & -3\\ 3 & -4\end{pmatrix}=p\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}q & p\\ -p & q\end{pmatrix}$$

따라서 $p=-3,\ q=-4$이므로

$p+q=-7$

8 ㄴ

ㄱ. $AB=\begin{pmatrix}6 & 0\\ 0 & 6\end{pmatrix},\ BA=\begin{pmatrix}6 & 0\\ 0 & 6\end{pmatrix}$ $\therefore AB=BA$ (거짓)

ㄴ. $AB=BA$ 이므로

$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2=A^2+2AB+B^2$ (참)

ㄷ. $AB=BA$ 이므로

$(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2=A^2-2AB+B^2$ (거짓)

따라서 답은 ㄴ이다.

9 303

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}$$

$$A^2=AA=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 8 & 1\end{pmatrix}$$

$$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 8 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 12 & 1\end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$A^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4n & 1\end{pmatrix}$$ (n은 자연수)

$$B=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$B^2=BB=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$B^3=B^2B=\begin{pmatrix}3^2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$\vdots$

$B^n=\begin{pmatrix}3^n & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ (n은 자연수)

$A^{15}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 60 & 1\end{pmatrix}$, $B^5=\begin{pmatrix}3^5 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$이므로

$m=60,\ n=243$

$\therefore m+n=303$

⑩ 2

$A^2=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=2E$

$A^3=A^2A=2EA=2A$

$A^4=A^3A=2AA=2A^2=4E$

$A^5=A^4A=4EA=4A$

$A^6=A^5A=4AA=4A^2=8E$

따라서

$A^5=4A=\begin{pmatrix}-4 & 4\\ 4 & 4\end{pmatrix}$에서

$S_5=-4+4+4+4=8$

$A^6=8E=8\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & 0\\ 0 & 8\end{pmatrix}$에서

$S_6=8+0+0+8=16$

$\therefore \dfrac{S_6}{S_5}=\dfrac{16}{8}=2$

⑪ $-3,\ -2$

행렬 A의 제3행의 모든 성분의 합은

$-k^2-5k-4=-(k^2+5k+4)$이 값이 양수가 되려면

$-(k^2+5k+4)>0, k^2+5k+4<0,\ (k+1)(k+4)<0$

$\therefore -4<k<-1$ 따라서 구하는 정수 k는 $-3,\ -2$이다.

⑫ $\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 4 & -7\end{pmatrix}$

행렬 X는 2×2 행렬이므로 $X=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$라 하면

$2A+X=A-B$에서

$X=-A-B$이다.

$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}0 & -2\\ -1 & 3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 1\\ -3 & 4\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & -3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 3 & -4\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 4 & -7\end{pmatrix}$

$\therefore X=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 4 & -7\end{pmatrix}$

⑬ $\begin{pmatrix}3\\ 6\end{pmatrix}$

행렬 A는 2×2행렬이므로 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$라 하면

$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a+2b\\ c+2d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\ 0\end{pmatrix}\ \therefore a+2b=7, c+2d=0$

$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3a+b\\ -3c+d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -7\end{pmatrix}$

$\therefore -3a+b=0,\ -3c+d=-7$

$\therefore a=1, b=3, c=2, d=-1$

따라서 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\end{pmatrix}$이므로 $A\begin{pmatrix}3\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 6\end{pmatrix}$

⑭ 15

$X=A(5)B(2)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 3\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 0 & 10\end{pmatrix}$ 따라서 행렬 X의 모든 성분의 합은 $2+3+0+10=15$이다.

⑮ $\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

$A+E=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}$, $A+E=B$라 하자.

$B^2=(A+E)^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}=-E$

$(A+E)^3=-B, (A+E)^4=E, (A+E)^5=B, \cdots$ 이다.

따라서 $(A+E)^{10}=\{(A+E)^2\}^5=(-E)^5=-E$

$(A+E)^{11}=\{(A+E)^2\}^5(A+E)=(-E)^5B=-EB=-B$

이므로

$(A+E)^{10}+(A+E)^{11}=-E-B=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

⑯ -1

$A=\begin{pmatrix}a-1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$이므로

$A^2=\begin{pmatrix}a-1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a-1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^2-1 & -a-1\\ a+1 & 0\end{pmatrix}$

이때, $A^2=O$에서

$\begin{pmatrix}a^2-1 & -a-1\\ a+1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

따라서 $a^2-1=0,\ a+1=0$이므로 a는 -1이다.

17 0

$2x+3y=x+2,\ |a|+|b|=0,\ 4x+1=-3$

$|a|+|b|=0$에서 $a=b=0$

$4x+1=-3$에서 $4x=-4$ $\therefore x=-1$

$2x+3y=x+2$에 $x=-1$ 대입하면 $y=1$

$\therefore a+b+x+y=0+0-1+1=0$

18 64

$A=\begin{pmatrix}3&-1\\1&-3\end{pmatrix}$이므로

$A^2=AA=\begin{pmatrix}3&-1\\1&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\1&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&0\\0&8\end{pmatrix}=8E$

따라서 $A^3=A^2A=8EA=8A$

$A^4=A^3A=8A^2=64E$이므로

$k=64$

FANMATH

영상강의 시청방법

원하는 대학에 꼭 합격하세요!

온라인학습관

(www.fanmath.co.kr)

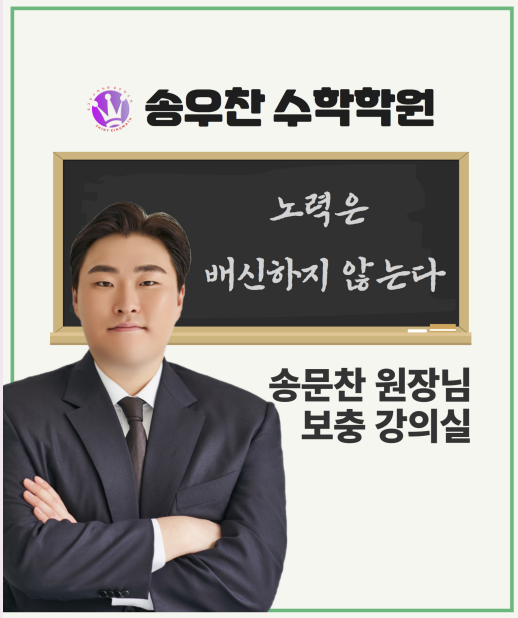
송우찬 수학학원에서 제공하는 영상 강의 컨텐츠를 볼 수 있는 사이트 입니다.
모바일과 pc 모두 사용 가능하며 재원생들이 언제 어디서나 손쉽게 영상 강의 시청이 가능합니다.

1 중등수학

중1, 중2, 중3 카테고리로 나누어져 있으며
내신대비 파이널 모의테스트 해설 강의,
서술형 분석 강의 등을 제공합니다.

2 고등수학

고1(내신), 고2(내신), 고3(수능) 카테고리로 나누어
져 있으며 All In One Project(내신대비 기출 분석),
세쌍둥이 자체 교재 해설강의 등을 제공합니다.

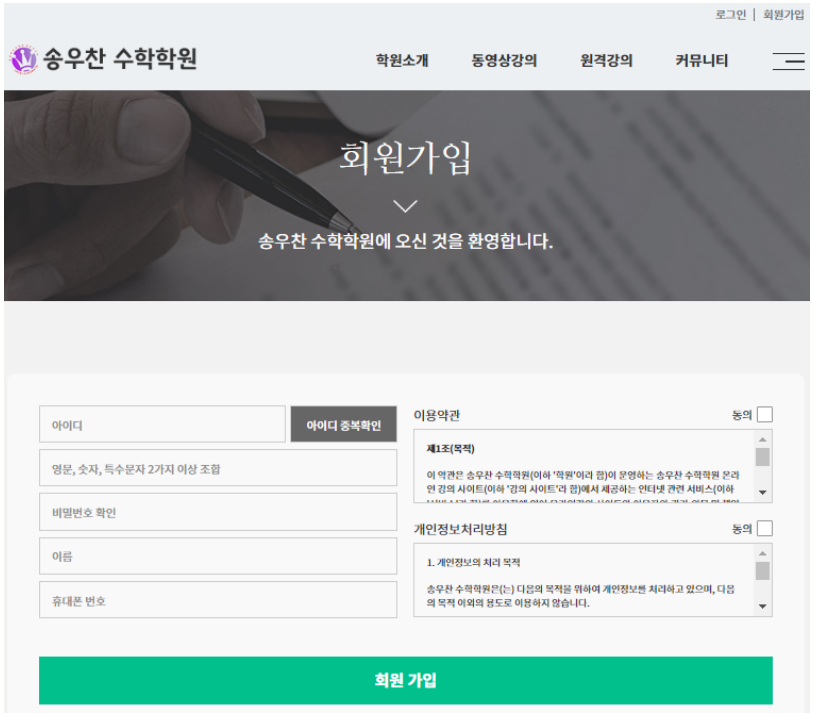


3 보충강의

평촌관, 산본관 카테고리로 나누어져 있으며
결석한 학생들을 위한 보충강의가 제공됩니다.

*학생 결석시 보충 방식은
현장 보충, 추가 클리닉, 온라인 보충 강의 중 수업 상황에
따라 담당 선생님 재량으로 결정됩니다.

가입방법



1. PC 또는 모바일에서 www.fanmath.co.kr에 접속하여 회원가입을 해주세요.
2. 회원 가입 완료 후 카카오톡 플러스 친구 또는 학원으로 전화하여 아이디와 이름을 남겨 주세요.

*학원에서 필요한 강의를 수강할 수 있도록 변경하게 됩니다.

송우찬수학학원

카카오톡 플러스친구 QR

카메라로 스캔해보세요.
쉽게 카톡할 수 있어요!

- 담당선생님께 회원가입 완료됨을 알려주셔도 됩니다.
- 온라인 학습관은 학생이 수강 신청을 할 수없습니다. 학원에서 수강 권한을 주는 구조로 수강 신청된 강의 이외에 필요한 컨텐츠가 있다면 학원에 요청해주세요.
- 가입 완료 후에는 기본적으로 선생님별 보충강의실만 수강신청됩니다.

시험 999.9% 공략법!

All In One Project

핵심만 쏙쏙 짚어서 쉽게 알려주는 송우찬수학학원!

www.fanmath.co.kr